

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME

Document Technique Réglementaire

(DTR C 2.4.6)

DTR C 2.4.6

REGLES DE CONCEPTION ET DE CALCUL DES STRUCTURES EN BOIS

Centre National d'Etudes et Recherches Intégrées du Bâtiment

2009

COMPOSITION DU GROUPE TECHNIQUE SPECIALISE

« REGLES DE CONCEPTION ET DE CALCUL DES STRUCTURES EN BOIS » DTR C 2.4.6

Président du groupe : Mr. NASRI Kamel - Sous Directeur de la Réglementation Technique de la Construction
Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme

Vice-Président du groupe : Mr. ZERIZER Abdelatif - Professeur - Université M'hamed Bougara de Boumerdès

Rapporteur : Mr. BELHAMEL Farid - Maître de Recherche - CNERIB.

Membres du Groupe Technique Spécialisé :

M^{lle} ACHOUR Farida : Attaché de recherche - C.N.E.R.I.B.

Mr. ATTARI Nacer Eddine : Chargé de cours - E.P.A.U.

Lieutenant BANARBA Lotfi : Ingénieur en Génie Civil - Protection Civile

Mr. BOUARIOUA Rédha : Ingénieur Principal de Contrôle - C.T.C. Chelf

Mr. BOUYAHIAOUI Omar : Directeur Technique - C.N.I.C.

Mr. HAKIMI Laabed : Chargé de Recherche - C.N.E.R.I.B.

Mr. HAMMOUCHE Yacine : Chef d'Agence - Blida - C.T.C. Centre

Mr. KADRI Toufik : Ingénieur Génie Civil - Chef de projet d'études - B.E.R.E.G.

Mr. MESBAH Toufik : Ingénieur Génie Civil - Préfabriqué El-Biar - P.E.B.

Mr. OUCHENANE Amar : Ingénieur Contrôleur - C.T.C. EST

Mr. SAKHRAOUI Said : Chargé de Recherche - C.N.E.R.I.B.

قرار وزاري يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية - 2.4.6 C - التي عنوانها "قواعد تصميم و حساب البناءات الخشبية"

إن وزير السكن و العمران،

- بمقتضى المرسوم رقم 82 - 319 المؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 و المتضمن تحويل المعهد الوطني للدراسات و أبحاث البناء إلى المركز الوطني للدراسات و الأبحاث المتكاملة للبناء، المعدل و المتمم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 و المتضمن إحداث اللجنة التقنية الدائمة لرقابة البناء التقنية،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن و العمران.

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يوافق على الوثيقة التقنية التنظيمية - 2.4.6 C - التي عنوانها "قواعد تصميم و حساب البناءات الخشبية" الملحقة بأصل هذا القرار.

المادة 2: تطبق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على كل دراسة جديدة لمشروع بناءة بعد ثلاث (03) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المادة 3: يتعين على أصحاب المشاريع و المستشارين الفنيين و مكاتب الدراسات و مؤسسات الإنجاز و هيئات المراقبة التقنية للبناء و مكاتب الخبرة التقنية، احترام أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة أعلاه.

المادة 4: يكلف المركز الوطني للدراسات و الأبحاث المتكاملة للبناء بطبع و توزيع الوثيقة التقنية التنظيمية، موضوع هذا القرار.

المادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1430 الموافق 24 يناير 2009

نور الدين موسى

**ARRETE MINISTERIEL PORTANT APPROBATION DU
DOCUMENT TECHNIQUE REGLEMENTAIRE C 2.4.6**

« Règles de conception et de calcul des structures en bois »

Le Ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme,

- Vu le décret n° 82-319 du 6 Moharem 1413 correspondant au 23 Octobre 1982, modifié et complété, portant transformation de l'Institut National d'Etudes et de Recherche en Bâtiment en Centre National d'Etudes et de Recherches Intégrées du Bâtiment (CNERIB) ;

- Vu le décret n° 86-213 du 13 Dhou El Hidja 1406 correspondant au 19 Août 1986 portant création d'une commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction ;

- Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du gouvernement ;

- Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 01 juillet 2008 fixant les attributions du Ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme ;

ARRETE,

ARTICLE 01 - Est approuvé le document technique réglementaire D.T.R C 2.4.6 intitulé "Règles de conception et de calcul des structures en bois", annexé à l'original du présent arrêté.

ARTICLE 02 - Les dispositions du document technique réglementaire, visé à l'article 1^{er} ci-dessus, sont applicables à toute nouvelle étude, d'un projet de structure, trois (3) mois après la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

ARTICLE 03 - Les maîtres d'ouvrages, les maîtres d'oeuvre, les bureaux d'études, les entreprises de réalisation, les organismes de contrôle technique de la construction et les bureaux d'expertise technique sont tenus de respecter les dispositions du Document Technique Réglementaire suscité.

ARTICLE 04 - Le Centre National d'Etudes et de Recherches Intégrées du Bâtiment (CNERIB), est chargé de l'édition et de la diffusion du présent Document Technique Réglementaire, objet du présent arrêté

ARTICLE 05 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

*Fait à Alger, le 27 Moharram 1430
correspondant au 24 janvier 2009*

Noureddine MOUSSA

PREAMBULE

Le présent Document Technique Réglementaire a pour objet de fixer les règles de conception et de calcul des ossatures et structures en bois en utilisant la théorie des états limites.

Les risques d'endommagements encourus par les structures en bois, en cas de mauvaise conception et calcul, ont amené la Commission Technique Permanente (CTP) pour le contrôle technique de la Construction à inscrire ce DTR dans ses priorités.

Ces règles visent à traiter les exigences de résistance, d'aptitude au service et durabilité des structures en bois.

Elles s'appliquent à la conception et au calcul des bâtiments et ouvrages et/ou parties d'ouvrages en bois ou de panneaux à base de bois assemblés avec des adhésifs ou des organes mécaniques.

TABLE DES MATIERES

CHAPITRE I - GENERALITES

1.1 OBJET.....	1
1.2 DOMAINE D'APPLICATION.....	1

CHAPITRE II - BASES GENERALES DE CONCEPTION ET DE CALCUL

2.1 EXIGENCES FONDAMENTALES.....	2
2.2 DEFINITIONS ET CLASSIFICATIONS.....	2
2.2.1 ETATS LIMITES ET SITUATIONS DE PROJET.....	2
2.2.1.1 Etats-limites.....	2
2.2.1.2 Situations de projet.....	3
2.2.2 ACTIONS.....	3
2.2.2.1 Définitions et principale classification.....	3
2.2.2.2 Valeurs caractéristiques des actions.....	3
2.2.2.3 Valeurs représentatives des actions variables.....	4
2.2.2.4 Valeurs de calcul des actions.....	4
2.2.2.5 Valeurs de calcul des effets des actions.....	5
2.2.3 PROPRIETE DES MATERIAUX.....	5
2.2.3.1 Valeurs caractéristiques.....	5
2.2.3.2 Valeurs de calcul.....	5
2.2.4 DONNEES GEOMETRIQUES.....	5
2.2.5 DISPOSITIONS DES CHARGES ET CAS DE CHARGE.....	5
2.3 REGLES DE CONCEPTION ET DE CALCUL.....	5
2.3.1 GENERALITES.....	5
2.3.2 ETATS LIMITES ULTIMES.....	6
2.3.2.1 Conditions de vérification.....	6
2.3.2.2 Combinaisons d'actions.....	6
2.3.3 COEFFICIENTS PARTIELS POUR LES ETATS LIMITES ULTIMES.....	7
2.3.3.1 Coefficients partiels pour les actions exercées sur les structures de bâtiment.....	7
2.3.3.2 Coefficients partiels pour les propriétés des matériaux.....	8
2.3.4 ETATS LIMITES DE SERVICE.....	8
2.4 DURABILITE.....	9
2.4.1 GENERALITES.....	9
2.4.2 RESISTANCE AUX AGENTS BIOLOGIQUES.....	9
2.4.3 RESISTANCE A LA CORROSION.....	9

CHAPITRE III - MATERIAUX

3.1 GENERALITES.....	10
3.1.1 RESISTANCE ET MODULES D'ELASTICITE.....	10
3.1.2 VALEURS CARACTERISTIQUES.....	10
3.1.3 RELATIONS CONTRAINTE-DEFORMATION.....	10
3.1.4 MODELES DE CALCUL.....	11
3.1.5 CLASSES DE SERVICE.....	11
3.1.6 CLASSES DE DUREE DE CHARGEMENT.....	11
3.1.7 COEFFICIENTS MODIFICATIFS POUR CLASSES DE SERVICE ET CLASSES DE DUREE DE CHARGE.....	12
3.2 BOIS MASSIF.....	12
3.2.1 CLASSEMENT.....	12
3.2.2 VALEURS CARACTERISTIQUES DES RESISTANCES, DES MODULES D'ELASTICITE ET DE LA MASSE VOLUMIQUE.....	17
3.2.3 CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES DU BOIS MASSIF.....	18
3.2.4 COEFFICIENTS MODIFICATIFS POUR CLASSES DE SERVICE ET CLASSES DE DUREE DE CHARGE.....	18
3.3 BOIS LAMELLE COLLÉ.....	19
3.3.1 EXIGENCES DE PERFORMANCE.....	19
3.3.2 VALEURS CARACTERISTIQUES DES RESISTANCES ET DES MODULES D'ELASTICITE.....	19
3.3.3 CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES DU BOIS LAMELLE COLLE.....	20
3.3.4 COEFFICIENTS MODIFICATIFS POUR CLASSES DE SERVICE ET CLASSES DE DUREE DE CHARGE.....	20
3.4 MATERIAUX A BASE DE BOIS.....	20
3.4.1 CONTREPLAQUES.....	20
3.4.1.1 Exigences.....	20
3.4.1.2 Valeurs caractéristiques des tolérances des panneaux en bois.....	20
3.4.1.3 Coefficients modificateurs pour classes de service et de classes de durée de charge.....	21
3.4.2 PANNEAUX DE PARTICULES.....	21
3.4.2.1 Exigences.....	21
3.4.2.2 Valeurs caractéristiques des résistances et des modules d'élasticité.....	21
3.4.2.3 Coefficients modificateurs pour classes de service et classes de durée de charge.....	23
3.5 ADHESIFS.....	24

CHAPITRE IV - ETATS LIMITES DE SERVICE (ELS)

4.1 EXIGENCES GENERALES.....	27
4.2 GLISSEMENT D'ASSEMBLAGE.....	28
4.3 VALEURS LIMITES DES FLECHES.....	28
4.3.1 EXIGENCES GENERALES.....	28
4.3.2 SYSTEMES TRIANGLES.....	29
4.3.3 ACCUMULATION D'EAU DE PLUIE.....	29
4.4 VIBRATIONS.....	30
4.4.1 GENERALITES.....	30
4.4.2 VIBRATIONS DUES AUX MACHINES.....	30
4.4.3 PLANCHERS D'HABITATION.....	30

CHAPITRE V - ETATS LIMITES ULTIMES (ELU)

5.1 REGLES DE BASE.....32

5.1.1 GENERALITES.....32

5.1.2 TRACTION PARALLELE AU FIL.....32

5.1.3 TRACTION PERPENDICULAIRE AU FIL.....32

5.1.4 COMPRESSION PARALLELE AU FIL.....33

5.1.5 COMPRESSION OBLIQUE PAR RAPPORT AU FIL.....33

5.1.6 FLEXION.....33

5.1.7 CISAILLEMENT.....34

5.1.7.1 Généralités.....34

5.1.5.2 Poutres entaillées.....34

5.1.8 TORSION.....35

5.1.9 FLEXION ET TRACTION AXIALE COMBINEES.....35

5.1.10 FLEXION ET COMPRESSION AXIALE COMBINEES.....36

5.1.11 TRACTION PERPENDICULAIRE ET CISAILLEMENT COMBINES.....36

5.2 ELEMENTS COMPRIMES OU FLECHIS.....37

5.2.1 ELEMENTS COMPRIMES.....37

5.2.2 ELEMENTS FLECHIS.....37

5.2.3 ELEMENTS FLECHIS A SIMPLE DECROISSANCE.....38

5.2.4 ELEMENTS FLECHIS A DOUBLE DECROISSANCE, COURBES
ET A INTRADOS COURBES.....38

5.3 COMPOSANTS.....40

5.3.1 POUTRES A AMES MINCES COLLEES.....40

5.3.2 POUTRES A SEMELLES MINCES COLLEES.....41

5.3.3 POUTRES ASSEMBLEES MECANIQUEMENT.....42

5.3.4 POUTRES ASSEMBLEES PAR COLLAGE ET PAR
ORGANES D'ASSEMBLAGE.....42

5.4 SOUS-SYSTEMES.....43

5.4.1 FERMES.....43

5.4.1.1 Généralités.....43

5.4.1.2 Analyse générale.....43

5.4.1.3 Vérification de la résistance des éléments.....44

5.4.1.4 Fermes à connecteurs à dents.....44

5.4.2 DIAPHRAGMES DE TOITURE ET DE PLANCHER.....44

5.4.3 DIAPHRAGMES DE MUR.....44

5.4.4 PORTIQUES PLANS.....47

5.4.5 CONTREVENTEMENT.....48

5.4.5.1 Généralités.....48

5.4.5.2 Eléments simples en compression.....48

5.4.5.3 Systèmes de contreventement de poutres ou de fermes.....49

CHAPITRE VI - ASSEMBLAGES

6.1 BASES GENERALES.....	50
6.1.1 INTRODUCTION.....	50
6.1.2 CLASSIFICATION DES ASSEMBLAGES.....	55
6.1.3 ANALYSE GLOBALE.....	56
6.1.4 ANALYSE LOCALE.....	56
6.1.5 RESISTANCE ET RIGIDITE DES ASSEMBLAGES.....	56
6.2 RESISTANCE AU CISAILLEMENT DES ORGANES D'ASSEMBLAGE DE TYPE TIGE.....	57
6.2.1 ASSEMBLAGES BOIS SUR BOIS ET PANNEAU SUR BOIS.....	57
6.2.2 ASSEMBLAGES ACIER SUR BOIS.....	58
6.2.3 ASSEMBLAGES EN CISAILLEMENT MULTIPLE.....	59
6.3 ASSEMBLAGES PAR POINTES.....	59
6.3.1 POINTES SOLLICITEES EN CISAILLEMENT.....	59
6.3.1.1 Généralités.....	59
6.3.1.2 Assemblages cloués bois sur bois.....	60
6.3.1.3 Assemblages cloués panneau sur bois.....	63
6.3.1.4 Assemblages cloués acier sur bois.....	64
6.3.2 POINTES SOLLICITEES AXIALEMENT.....	65
6.3.3 POINTES SOLLICITEES AXIALEMENT ET EN CISAILLEMENT.....	65
6.4 ASSEMBLAGES PAR AGRAFES.....	67
6.5 ASSEMBLAGES BOULONNES.....	67
6.5.1 BOULONS SOLLICITES EN CISAILLEMENT.....	67
6.5.1.1 Généralités.....	67
6.5.1.2 Assemblages boulonnés bois sur bois.....	87
6.5.1.3 Assemblages boulonnés bois sur panneau.....	68
6.5.1.4 Assemblages boulonnés acier sur bois.....	68
6.5.2 BOULONS SOLLICITES AXIALEMENT.....	68
6.6 ASSEMBLAGES PAR BROCHES.....	69
6.7 ASSEMBLAGES PAR VIS.....	69
6.7.1 TIREFONDS SOLLICITES EN CISAILLEMENT.....	69
6.7.2 TIREFONDS SOLLICITES AXIALEMENT.....	69
6.7.3 TIREFONDS SOLLICITES AXIALEMENT ET EN CISAILLEMENT.....	70
6.8 ASSEMBLAGES REALISES PAR PLAQUES METALLIQUES EMBOUTIES.....	70
6.8.1. GENERALITES.....	70
6.8.2 GEOMETRIE DE LA PLAQUE.....	70
6.8.3 PROPRIETES EN RESISTANCE DE LA PLAQUE.....	70
6.8.4 RESISTANCES À L'ANCRAGE DE LA PLAQUE.....	71
6.8.5 VERIFICATION DE LA RESISTANCE DES CONNECTEURS METALLIQUES.....	72
6.8.5.1 CAPACITE D'ANCRAGE DE LA PLAQUE.....	72
6.8.5.2 CAPACITE DE LA PLAQUE.....	73
6.9 ASSEMBLAGES PAR ANNEAUX.....	74
6.10 ASSEMBLAGES PAR CRAMPONS.....	76

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES ET CONTROLE DE QUALITE

7.1 GENERALITES.....80

7.2 MATERIAUX.....80

7.3 ASSEMBLAGES PAR COLLAGE.....80

7.4 ASSEMBLAGES REALISES PAR ORGANES MECANIQUES.....80

7.4.1 GENERALITES.....80

7.4.2 POINTES.....80

7.4.3 BOULONS ET RONDELLES.....80

7.4.4 BROCHES.....81

7.4.5 TIRES-FONDS.....81

7.5 SOUS-SYSTEMES.....81

7.6 TRANSPORT ET LEVAGE.....81

7.7 CONTROLE.....82

7.8 REGLES SPECIALES POUR LES STRUCTURES DE DIAPHRAGMES.....83

7.8.1 DIAPHRAGME DE PLANCHER ET DE TOITURE.....83

7.8.2 DIAPHRAGME DE MUR.....83

7.9 REGLES SPECIALES POUR LES FERMES
ASSEMBLEES PAR PLAQUES METALLIQUES EMBOUTIES.....84

7.9.1 FABRICATION.....84

7.9.2 LEVAGE.....84

ANNEXE 1 : REGLES PARTICULIERES EN ZONE SISMIQUE.....86

ANNEXE 2 : DURABILITE DU BOIS.....88

ANNEXE 3 : PRESERVATION & FINITION DU BOIS.....89

ANNEXE 4 : CLASSIFICATION DES BOIS AU FEU.....91

ANNEXE A : (Exemple) - NOTE DE CALCUL : FERME DE TOITURE A DEUX VERSANTS.....92

ANNEXE B (Informative) : POUTRES ASSEMBLEES MECANIQUEMENT.....111

ANNEXE C (Informative) : POTEAUX RECONSTITUES.....114

DEFINITIONS ET SYMBOLES

DEFINITIONS

- **Assembleurs** : anneaux, crampons.
- **Broche** : tige cylindrique réalisée généralement à partir d'acier (mais qui peut également être dans un autre métal, ou en matériau de synthèse) ajustée, serrée dans un avant-trou et utilisée pour transmettre des efforts perpendiculairement à l'axe de la tige.
- **Capacité résistante** : résistance globale d'un assemblage ou d'un élément de structure.
- **Connecteurs métalliques** : organe d'assemblage, répondant à la définition de gousset et constitué d'une plaque dont les dents sont embouties sur une seule face et pliées perpendiculairement à la surface de la plaque, utilisé comme élément de jonction entre deux ou plusieurs pièces de bois de même épaisseur.
- **Contreplaqué balancé** : un contreplaqué dont les plis intérieurs et extérieurs sont symétriques par rapport au plan médian au regard de l'épaisseur et de l'essence.
- **Dimension nominale** : valeur utilisée pour représenter la dimension souhaitée (à un taux d'humidité spécifiée); cette dimension sert de référence à l'expression des écarts qui, idéalement, devraient être nuls.
- **Glissement d'assemblage** : on entend par glissement d'assemblage le déplacement relatif des pièces assemblées. Celui-ci est composé de jeux, d'une déformation élastique et d'une déformation plastique.
- **Humidité** : la masse d'eau contenue dans le bois exprimée en pourcentage de sa masse anhydre.
- **Humidité d'équilibre** : l'humidité à laquelle le bois ne perd ni ne reprend d'eau à l'air ambiant.
- **Organe d'assemblage** : toute pièce servant à assurer le transfert des efforts entre éléments.
- **Organe d'assemblage de type tige** : organe d'assemblage dont le comportement correspond à celui d'une poutre sur appuis continus élastique (pointes, boulons, broches...).
- **Portance locale** : résistance du matériau bois ou dérivés en compression localisée sous les organes de type tige.
- **Résistance** : grandeur relative à un état de sollicitation pur (traction, cisaillement, flexion, ...), définie pour un élément unitaire de structure.
- **Valeur caractéristique** : la valeur caractéristique est normalement celle qui a une probabilité donnée de ne pas être atteinte dans une hypothétique série infinie d'essais, par exemple, un pourcentage des propriétés de la dispersion. La valeur caractéristique est appelée une valeur caractéristique supérieure ou inférieure si la valeur donnée est respectivement plus ou moins grande que 0,50.

SYMBOLES MAJUSCULES LATINS

A	Section
A_{ef}	Aire de la surface totale de contact entre une plaque métallique emboutie et le bois
$A_{net,t}$	Section résiduelle perpendiculaire au fil
$A_{net,v}$	Section résiduelle en cisaillement parallèle au fil
C	Rigidité de ressort
$E_{0,05}$	Valeur à 5% d'une propriété de rigidité
E_d	Valeur de calcul de la rigidité d'un élément
E_{mean}	Valeur moyenne instantanée d'une propriété de rigidité
$E_{mean,fin}$	Valeur moyenne d'une propriété de rigidité utilisée pour calculer l'état final d'une structure
F	Force
$F_{A,Ed}$	Valeur de calcul d'une force agissant sur une plaque métallique emboutie (connecteur) au centre de gravité de l'aire efficace
$F_{A,min,d}$	Valeur minimale de calcul d'une force agissant sur une plaque métallique emboutie (connecteur) au centre de gravité de l'aire efficace
$F_{ax,Ed}$	Valeur de calcul d'un effort axial dans un organe d'assemblage
$F_{ax,Rd}$	Valeur de calcul de la capacité d'arrachement axial d'un organe d'assemblage
$F_{ax,Rk}$	Valeur caractéristique de la capacité d'arrachement axial d'un organe d'assemblage
F_c	Force de compression

F_d	Valeur de calcul d'une force
$F_{d,ser}$	Valeur de calcul d'une force à l'état limite de service
$F_{f,Rd}$	Valeur de calcul de la capacité résistante par organe d'assemblage dans un diaphragme de mur
$F_{i,c,Ed}$	Valeur de calcul de l'effort de réaction en compression à l'extrémité d'un mur de contreventement
$F_{i,t,Ed}$	Valeur de calcul de l'effort de réaction en traction à l'extrémité d'un mur de contreventement
$F_{i,vert,Ed}$	Charge verticale sur un mur
$F_{i,v,Rd}$	Valeur de calcul de la résistance au soulèvement du panneau i ou du mur i
F_{la}	Force latérale
$F_{M,Ed}$	Valeur de calcul d'une force provenant de la valeur de calcul d'un moment
F_t	Force de traction
$F_{v,0,Rk}$	Valeur caractéristique de la capacité résistante d'un assembleur selon la direction du fil
$F_{v,Ed}$	Valeur de calcul de l'effort tranchant par plan de cisaillement de l'organe d'assemblage ; Effet de calcul horizontal sur un diaphragme de mur
$F_{v,Rd}$	Valeur de calcul de la capacité résistante par plan de cisaillement par organe d'assemblage ; valeur de calcul de la capacité résistante au soulèvement
$F_{v,Rk}$	Valeur caractéristique de la capacité résistante par plan de cisaillement par organe d'assemblage
$F_{v,w,Fd}$	Valeur de calcul d'un effort tranchant agissant sur l'âme
$F_{x,Ed}$	Valeur de calcul d'une force dans la direction x
$F_{y,Ed}$	Valeur de calcul d'une force dans la direction y
$F_{x,Rd}$	Valeur de calcul d'une capacité résistante de plaque dans la direction x
$F_{y,Rd}$	Valeur de calcul d'une capacité résistante de plaque dans la direction y
$F_{x,Rk}$	Valeur caractéristique d'une capacité résistante de plaque dans la direction x
$F_{y,Rk}$	Valeur caractéristique d'une capacité résistante de plaque dans la direction y
$G_{0,05}$	Valeur à 5% du module de cisaillement
H	Hauteur totale d'une ferme
I_{tor}	Moment d'inertie en torsion
I_z	Module d'inertie selon l'axe faible
K_{ser}	Valeur instantanée du module de glissement
K_u	Valeur instantanée du module de glissement pour les états limites ultimes
$L_{net,t}$	Largeur résiduelle de la section perpendiculaire au fil
$L_{net,v}$	Longueur résiduelle de la surface de rupture en cisaillement
$M_{A,Fd}$	Valeur de calcul d'un moment agissant sur une plaque métallique emboutie
$M_{ap,d}$	Valeur de calcul d'un moment dans la zone de faitage
M_d	Valeur de calcul d'un moment
$M_{v,Rk}$	Valeur caractéristique du moment d'écoulement plastique d'un organe d'assemblage
N	Effort normal
$R_{90,d}$	Valeur de calcul de la capacité résistante au fendage
$R_{90,k}$	Valeur caractéristique de la capacité résistante au fendage
$R_{ax,d}$	Valeur de calcul de la capacité résistante d'un assemblage chargé axialement
$R_{ax,k}$	Valeur caractéristique de la capacité résistante
$R_{ax,\alpha,k}$	Valeur caractéristique de la capacité résistante pour un angle vis-à-vis du fil
R_d	Valeur de calcul d'une capacité résistante
$R_{ef,k}$	Valeur caractéristique efficace de la capacité résistante d'un assemblage
$R_{iv,d}$	Valeur de calcul de la capacité résistante au contreventement d'un mur
R_k	Valeur caractéristique de la capacité résistante
$R_{sp,k}$	Valeur caractéristique de la capacité résistante au fendage
$R_{to,k}$	Valeur caractéristique de la capacité résistante d'une plaque métallique emboutie
$R_{v,d}$	Valeur de calcul de la capacité résistante d'un mur
$R_{x,d}$	Valeur de calcul de la capacité d'une plaque dans la direction x
$R_{y,d}$	Valeur de calcul de la capacité d'une plaque dans la direction y
V	Volume
$V_{u,fl}$	Efforts tranchants dans les parties supérieure et inférieure d'une poutre trouée
W_y	Moment de résistance selon l'axe fort
X_d	Valeur de calcul d'une propriété de résistance
X_k	Valeur caractéristique d'une propriété de résistance

VII

SYMBOLES MINUSCULES LATINS

a	Distance
a_1	Espacement dans la direction du fil
a_2	Distance perpendiculaire au fil
$a_{3,c}$	Distance d'extrémité pour une extrémité non chargée
$a_{3,t}$	Distance d'extrémité pour une extrémité chargée
$a_{4,c}$	Distance de rive pour une rive non chargée
$a_{4,t}$	Distance de rive pour une rive chargée
a_{voil}	Voilement longitudinal de face maximal d'un élément de ferme
$a_{\text{voil,perm}}$	Voilement longitudinal de face maximal autorisé d'un élément de ferme
a_{dev}	Déviations maximale d'une ferme
$a_{\text{dev,perm}}$	Déviations maximale autorisée d'une ferme
b	Largeur
b_{net}	Espacement net entre les montants
b_w	Largeur de l'âme
d	Diamètre
d_c	Diamètre de l'assembleur
d	Diamètre efficace
$f_{h,i,k}$	Valeur caractéristique de la portance locale pour l'élément de bois i
$f_{a,0,0}$	Capacité d'ancrage par unité de surface pour $\alpha = 0^\circ$ et $\beta = 0^\circ$
$f_{a,90,90}$	Capacité d'ancrage par unité de surface pour $\alpha = 90^\circ$ et $\beta = 90^\circ$
$f_{a,\alpha,\beta,k}$	Capacité d'ancrage caractéristique
$f_{ax,k}$	Valeur caractéristique de la résistance à l'arrachement pour les clous
$f_{c,0,d}$	Valeur de calcul de la résistance en compression dans le sens du fil
$f_{c,w,d}$	Valeur de calcul de la résistance en compression de l'âme
$f_{f,c,d}$	Valeur de calcul de la résistance en compression des membrures
$f_{f,t,d}$	Valeur de calcul de la résistance en traction des membrures
$f_{h,k}$	Valeur caractéristique de la portance locale
$f_{\text{head},k}$	Valeur caractéristique de la résistance à l'enfoncement des clous
f_I	Fréquence fondamentale
$f_{m,k}$	Valeur caractéristique de la résistance en flexion
$f_{m,y,d}$	Valeur de calcul de la résistance en flexion selon l'axe principal y
$f_{m,z,d}$	Valeur de calcul de la résistance en flexion selon l'axe principal z
$f_{m,\alpha,d}$	Valeur de calcul de la résistance en flexion à un angle α vis-à-vis du fil
$f_{t,0,d}$	Valeur de calcul de la résistance en traction dans le sens du fil
$f_{t,0,k}$	Valeur caractéristique de la résistance en traction dans le sens du fil
$f_{t,90,d}$	Valeur de calcul de la résistance en traction perpendiculaire au fil
$f_{t,w,d}$	Valeur de calcul de la résistance en traction de l'âme
$f_{u,k}$	Valeur caractéristique de la résistance en traction des boulons
$f_{v,0,d}$	Valeur de calcul de la résistance au cisaillement coplanaire
$f_{v,ax,\alpha,k}$	Valeur caractéristique de la résistance à l'arrachement pour un angle vis-à-vis du fil
$f_{v,ax,90,k}$	Valeur caractéristique de la résistance à l'arrachement perpendiculaire au fil
$f_{v,d}$	Valeur de calcul de la résistance au cisaillement
h	Hauteur
h_{ap}	Hauteur de la zone de faîtage
h_d	Hauteur du trou
h_e	Hauteur de pénétration
h_e	Distance de rive chargée
h_{ef}	Hauteur efficace
$h_{f,c}$	Hauteur en compression des membrures
$h_{f,t}$	Hauteur en traction des membrures
h_{r1}	Distance de rive inférieure d'un trou
h_{ru}	Distance de rive supérieure d'un trou

h_w	Hauteur de l'âme
i	Inclinaison de l'entaille
$k_{c,y \text{ or } z}$	Facteur d'instabilité
k_{cal}	Facteur de calibration
k_{crit}	Facteur utilisé pour le déversement latéral
k_d	Facteur de dimension pour un panneau
k_{def}	Facteur de déformation
k_{dis}	Facteur prenant en compte la distribution des contraintes dans la zone de faitage
$k_{f,1 \text{ kf},2 \text{ kf},3}$	Facteurs de modification pour la résistance au contreventement
k_h	Facteur de hauteur
$k_{i,q}$	Facteur de charge uniformément répartie
k_m	Facteur considérant la redistribution des contraintes de flexion dans une section
k_{mod}	Facteur de modification
k_r	Facteur de réduction
k_{shape}	Facteur dépendant de la forme d'une section
k_{sys}	Facteur système
k_v	Facteur de réduction pour les poutres entaillées
k_{vol}	Facteur de volume
$k_{y \text{ or } z}$	Facteur d'instabilité
$l_{a,min}$	Longueur minimum d'ancrage pour un goujon collé
l	Portée
l_A	Distance à l'appui d'un trou
l_{ef}	Longueur efficace
l_v	Distance d'extrémité d'un trou
l_z	Espacement entre les trous
m	Nombre de files d'organes d'assemblage parallèles au fil
n_{40}	Nombre de fréquences en dessous de 40 Hz
n_{ef}	Nombre efficace d'assembleurs
p_d	Charge répartie
r	Rayon de courbure
s	Espacement
s_0	Espacement de base pour les organes d'assemblage
r_{in}	Rayon intérieur
t	Epaisseur
t_{pen}	Hauteur de pénétration
u_0	Contre flèche
u_1	Flèche instantanée
u_{creep}	Flèche de fluage
u_{fin}	Flèche finale
u_{inst}	Flèche instantanée
u_{net}	Flèche résiduelle
$u_{net,fin}$	Flèche résiduelle finale
u_{ser}	Glissement pour un état limite de service
u_u	Glissement pour un état limite ultime
v	Réponse en vitesse à une impulsion unitaire

SYMBOLES GRECS MINUSCULES

α	Angle entre la direction x et la force pour une plaque métallique emboutie
β	Angle entre la direction du fil et la force pour une plaque métallique emboutie
β_c	Facteur de rectitude
γ	Angle entre la direction x et la ligne d'assemblage du bois pour une plaque métallique emboutie
γ_M	Coefficient partiel
λ_y	Rapport d'élanement correspondant à une flexion selon l'axe y
λ_z	Rapport d'élanement correspondant à une flexion selon l'axe z
$\lambda_{rel,y}$	Rapport relatif d'élanement correspondant à une flexion selon l'axe y
$\lambda_{rel,z}$	Rapport relatif d'élanement correspondant à une flexion selon l'axe z
ρ_k	Masse volumique caractéristique ρ_m Masse volumique moyenne
$\sigma_{c,0,d}$	Valeur de calcul d'une contrainte de compression dans la direction du fil
$\sigma_{c,\alpha,d}$	Valeur de calcul d'une contrainte de compression à un angle α du fil
$\sigma_{f,e,d}$	Valeur de calcul de la contrainte de compression moyenne de la membrure
$\sigma_{f,e,max,d}$	Valeur de calcul de la contrainte de compression en fibre extrême de la membrure
$\sigma_{f,t,d}$	Valeur de calcul de la contrainte de traction moyenne de la membrure
$\sigma_{f,t,max,d}$	Valeur de calcul de la contrainte de traction en fibre extrême de l'âme
$\sigma_{m,crit}$	Contrainte de flexion critique
$\sigma_{m,y,d}$	Valeur de calcul de la contrainte en flexion selon l'axe principal y
$\sigma_{m,z,d}$	Valeur de calcul de la contrainte de flexion selon l'axe principal z
$\sigma_{m,\alpha,d}$	Valeur de calcul de la contrainte de flexion à un angle α vis-à-vis du fil
σ_N	Contrainte normale
$\sigma_{t,0,d}$	Valeur de calcul d'une contrainte de traction parallèle au fil
$\sigma_{t,90,d}$	Valeur de calcul d'une contrainte de traction perpendiculaire au fil
$\sigma_{w,c,d}$	Valeur de calcul de la contrainte de compression de l'âme
$\sigma_{w,t,d}$	Valeur de calcul de la contrainte de traction de l'âme
τ_d	Valeur de calcul de la contrainte de cisaillement
ζ	Rapport d'amortissement modal

CHAPITRE I

GENERALITES

1.1. OBJET

Le présent document technique réglementaire fixe les règles de conception et de calcul des ossatures et charpentes en bois en utilisant la théorie des états limites.

Les présentes règles visent à traiter les exigences de résistance, de stabilité, d'aptitude au service et de durabilité des structures en bois.

Commentaire : *D'autres exigences telles que l'isolation thermique ou acoustique ne font pas l'objet de ce DTR.*

1.2. DOMAINE D'APPLICATION

Les présentes règles s'appliquent à la conception et au calcul des bâtiments et ouvrages et/ou parties d'ouvrages en bois ou de panneaux à base de bois assemblés avec des adhésifs ou des organes mécaniques; sont exclus de ce DTR les ouvrages d'arts et les ouvrages spéciaux.

CHAPITRE II

BASES GENERALES DE CONCEPTION ET DE CALCUL

2.1. EXIGENCES FONDAMENTALES

Une structure doit être calculée et réalisée de telle manière :

- qu'avec une probabilité acceptable, elle reste apte à l'utilisation pour laquelle elle a été prévue, compte tenu de sa durée de vie envisagée et de son coût,
- qu'avec des degrés appropriés de fiabilité, elle puisse résister à toutes les actions et autres influences susceptibles de s'exercer aussi bien pendant l'exécution que durant son exploitation et qu'elle ait une durabilité convenable au regard des coûts d'entretien.

Il appartient au Maître d'Ouvrage, lorsqu'il le désire, d'exiger que la structure doit également être conçue et dimensionnée de manière qu'une partie de la structure ne puisse pas être endommagée par des événements tels qu'explosion et chocs. Dans ce cas le Maître d'ouvrage est tenu de fournir les hypothèses nécessaires à la conception et au calcul de l'ouvrage.

Pour satisfaire les exigences énoncées ci-dessus, on doit choisir convenablement les matériaux, définir une conception, un dimensionnement et des détails constructifs appropriés, et spécifier des procédures de contrôle adaptées au projet considéré, au stade de la production, de la construction et de l'exploitation.

2.2. DEFINITIONS ET CLASSIFICATIONS

2.2.1. ETATS LIMITES ET SITUATIONS DE PROJET

2.2.1.1. Etats limites

Les états limites sont des états au-delà desquels la structure ne satisfait plus aux exigences de performance pour lesquelles elle a été conçue.

Les états limites sont classés en :

- états limites ultimes (ELU),
- états limites de service (ELS).

Les états limites ultimes sont associés à l'effondrement de la structure, ou à d'autres formes de ruine structurale qui peuvent mettre en danger la sécurité des personnes.

Les états limites ultimes qui peuvent être considérés comprennent notamment :

- la perte d'équilibre de la structure ou de l'une de ses parties, considérée comme un corps rigide,
- la ruine par déformation excessive, rupture, ou perte de stabilité de la structure ou d'une de ses parties, y compris les appuis et les fondations.

Les états limites de service correspondent aux états au-delà desquels les critères spécifiés d'exploitation ne sont plus satisfaits.

Les états limites de service qui peuvent être considérés comprennent notamment :

- les déformations ou flèches affectant l'aspect ou l'exploitation efficace de la construction (y compris le fonctionnement des machines ou des services) ou provoquant des dommages aux finitions ou aux éléments non structuraux,
- les vibrations incommodes pour les occupants, endommageant le bâtiment ou son contenu, ou limitant son efficacité fonctionnelle.

2.2.1.2. Situations de projet

Les situations de projet sont classées en :

- situations **durables** correspondant aux conditions normales d'exploitation de la construction,
- situations **transitoires**, par exemple pendant des travaux de construction ou de réparation,
- situations **accidentelles**.

2.2.2. ACTIONS

2.2.2.1. Définitions et principale classification

Une action (F) est :

- une force (charge) appliquée à la structure (action directe),
- une déformation imposée (action indirecte); par exemple, effets thermiques ou déplacements d'appui.

Les actions sont classées :

(i) en fonction de leur variation dans le temps :

- actions permanentes (G), telles que poids propre des structures et équipements fixes,
- actions variables (Q), telles que charges d'exploitation, action du vent ou de la neige,
- actions accidentelles (A), telles qu'explosions ou chocs de véhicules.

Les actions sismiques (A_B) sont également à prendre en compte en tant qu'actions accidentelles.

(ii) en fonction de leur variation dans l'espace :

- actions fixes, telles que le poids propre pour les structures très sensibles aux variations du poids propre,
- actions libres, pouvant avoir différentes dispositions géométriques, telles que les charges d'exploitation mobiles, les actions du vent et de la neige.

(iii) les actions sont également classées en fonction de leur nature et/ou de la réponse structurale :

- actions statiques, qui n'induisent pas d'accélération significative de la structure ou des éléments de structure,
- actions dynamiques, qui se traduisent par une accélération significative de la structure ou des éléments de structure.

2.2.2.2. Valeurs caractéristiques des actions

Les valeurs caractéristiques F_k sont fixées :

- dans les DTR « charges et surcharges » BC.22 et le « Règlement neige et vent » RNV 99
- par le client, ou par le concepteur en concertation avec le client, à condition que soient respectées les prescriptions minimales, prévues dans les règlements, normes de chargements spécifiques ou exigées par les autorités compétentes.

Pour les actions permanentes dont le coefficient de variation est grand, ou lorsque les actions sont susceptibles de varier pendant la durée de vie de la structure (par exemple certaines charges permanentes surimposées), on distingue deux valeurs caractéristiques : une valeur supérieure ($G_{k,sup}$) et une valeur inférieure ($G_{k,inf}$). Dans les autres cas, une seule valeur caractéristique (G_k) est suffisante.

Le poids propre de la structure peut, dans la plupart des cas, être calculé sur la base des dimensions nominales et des masses volumiques moyennes.

Pour les actions variables, la valeur caractéristique (Q_k) correspond :

- soit à la valeur supérieure qui représente une probabilité acceptée a priori de ne pas être dépassée, ou la valeur inférieure qui représente une probabilité acceptée a priori de ne pas être atteinte pendant une certaine durée de référence, compte tenu de la durée de vie envisagée de la construction ou de la durée supposée de la situation de projet,
- soit à une valeur spécifiée.

Les valeurs caractéristiques des actions variables courantes à utiliser sont indiquées dans le tableau ci-dessous. Il est à noter que la valeur caractéristique de la charge de vent est prise égale à la valeur du « vent normal » tirée du DTR-RNV 99.

Action variable considérée	Valeur caractéristique de l'action
Charge d'exploitation	DTR-BC 22
Charge de Neige	DTR-RNV 99
Action du vent	

Pour les actions accidentelles, la valeur caractéristique A_k (quand elle est nécessaire) correspond, en général, à une valeur spécifiée.

2.2.2.3. Valeurs représentatives des actions variables

La principale valeur représentative est la valeur caractéristique Q_k .

D'autres valeurs représentatives sont liées à la valeur caractéristique Q_k au moyen d'un facteur ψ_i . Ces valeurs sont définies ainsi :

- valeur de combinaison : $\psi_0 Q_k$
- valeur fréquente : $\psi_1 Q_k$
- valeur quasi-permanente : $\psi_2 Q_k$

Les valeurs des facteurs ψ_0, ψ_1, ψ_2 sont fixées :

- dans le DTR CBA93,
- par le client, ou par le concepteur en concertation avec le client, à condition que soient respectées les prescriptions minimales prévues dans les normes de chargements spécifiques ou exigées par les autorités compétentes. Les valeurs des facteurs ψ_i à utiliser, données par le document technique réglementaire, sont indiquées dans le tableau ci-après. Il est à noter que la valeur de ψ_0 pour les charges d'exploitation et les charges de neige tirées des normes françaises correspondantes sont multipliées par un coefficient 0,87.

Actions variables		ψ_0	ψ_1	ψ_2
Charges d'exploitation	<u>Bâtiments</u> :	0.7	0.5	0.3
	Catégorie A : Habitation, résidentiels	0.7	0.5	0.3
	Catégorie B : Bureaux	0.7	0.6	0.6
	Catégorie C : Lieux de réunion	0.7	0.7	0.6
	Catégorie D : Commerces	1.0	0.9	0.8
	Catégorie E : Lieux de stockage			
Charges de neige sur les bâtiments		0.6*	0.2*	0.0*
Actions du vent sur les bâtiments		0.6*	0.5*	0.0*
Température (hors incendie) dans les bâtiments		0.6*	0.5*	0.0*

* Référence : DTR-NV99

2.2.2.4. Valeurs de calcul des actions

La valeur de calcul F_d d'une action est exprimée en termes généraux par la formule :

$$F_d = \gamma_F F_k \quad (2.2.2.4a)$$

Des exemples spécifiques sont :

$$\begin{aligned} G_d &= \gamma_G G_k \\ Q_d &= \gamma_Q Q_k \end{aligned} \quad (2.2.2.4b)$$

$A = \gamma_A A_k$ (si A_d n'est pas directement spécifiée)

où :

γ_G, γ_Q et γ_A sont les coefficients partiels pour l'action considérée, qui prend en compte, par exemple, la possibilité d'un dépassement dans un sens défavorable du niveau d'intensité des actions, une modélisation imprécise des actions, des incertitudes dans l'évaluation des effets des actions ou de l'état limite considéré.

2.2.2.5. Valeurs de calcul des effets des actions

Les effets (E) des actions sont les réponses de la structure aux actions (par exemple, sollicitations, contraintes et déformations). Les valeurs de calcul (E_d) des effets des actions sont déterminées à partir des valeurs de calcul des actions, des données géométriques et des propriétés des matériaux, s'il y a lieu :

$$E_d = E (F_d, a_d, \dots) \quad (2.2.2.5)$$

2.2.3. PROPRIETES DES MATERIAUX

2.2.3.1 Valeurs caractéristiques

Une propriété d'un matériau est représentée par une valeur caractéristique X_k qui correspond généralement à un fractile dans la distribution statistique supposée pour cette propriété particulière; elle est fixée par des normes spécifiques et contrôlée dans des conditions spécifiées.

Dans certains cas, une valeur nominale est utilisée comme valeur caractéristique.

2.2.3.2. Valeurs de calcul

La valeur de calcul X_d d'une propriété d'un matériau est définie par :

$$X_d = k_{mod} X_k / \gamma_M \quad (2.2.3.2a)$$

où les symboles sont définis ci-dessous :

γ_M coefficient partiel qui s'applique à la propriété concernée du matériau, donné en 2.3.3.2, k_{mod} coefficient modificatif prenant en compte l'effet de la durée de charge et de l'humidité dans la structure sur les résistances.

Les valeurs de k_{mod} sont données dans l'article 3 du chapitre III.

Les coefficients partiels se réfèrent également aux assemblages.

La résistance de calcul R_d est déterminée, en général, à partir des valeurs de calcul des propriétés des matériaux, des données géométriques et les effets des actions, si nécessaire :

$$R_d = R (X_d, a_d, \dots) \quad (2.2.3.2b)$$

La valeur de calcul R_d peut être déterminée à partir d'essais normalisés.

2.2.4. DONNEES GEOMETRIQUES

Les données géométriques sont généralement représentées par leurs valeurs nominales :

$$a_d = a_{nom} \quad (2.2.4a)$$

Dans certains cas les valeurs géométriques de calcul sont définies par :

$$a_d = a_{nom} + \Delta_a \quad (2.2.4b)$$

Les valeurs de Δ sont données dans les articles appropriés.

2.2.5. DISPOSITIONS DES CHARGES ET CAS DE CHARGE

Une disposition des charges est déterminée en fixant la position, le niveau d'intensité et la direction d'une action libre.

Un cas de charge est déterminé en fixant les dispositions compatibles des charges et l'ensemble des déformations et des imperfections à considérer pour une vérification donnée.

2.3. REGLES DE CONCEPTION ET DE CALCUL

2.3.1. GENERALITES

On doit vérifier qu'aucun des états limites à considérer n'est dépassé.

Toutes les situations de projet et tous les cas de charge définis dans l'article 2.2.2 pour la construction doivent être considérés. Les éventuels écarts par rapport aux directions ou positions supposées des actions doivent être pris en compte.

Les calculs sont à exécuter en utilisant des modèles appropriés (complétés, au besoin, par des essais), comportant toutes les variables à considérer. Les modèles doivent être assez précis pour permettre de prévoir le comportement de la structure, dans la limite permise par le niveau de fabrication susceptible d'être atteint et la fiabilité des données de base du calcul.

2.3.2. ETATS LIMITES ULTIMES

2.3.2.1. Conditions de vérification

Lorsque l'on considère un état limite d'équilibre statique, ou de grands déplacements ou déformations de la structure, on doit vérifier que :

$$E_{d,dst} \leq E_{d,stab} \quad (2.3.2.1a)$$

où :

$E_{d,dst}$ et $E_{d,stab}$ sont respectivement les effets de calcul des actions déstabilisantes et stabilisantes.

Lorsque l'on considère un état limite de rupture ou de déformation excessive d'une section transversale, d'un élément ou d'un assemblage, on doit s'assurer que :

$$E_d \leq R_d \quad (2.3.2.1b)$$

où :

E_d est la valeur de calcul pour l'effet particulier des actions pris en considération et R_d est la résistance de calcul correspondante; chacune prenant en compte les valeurs de calcul respectives de toutes les propriétés de la structure ou de l'élément de structure.

Lorsque l'on considère un état limite de formation d'un mécanisme dans la structure, on doit vérifier que le mécanisme ne se produit pas - à moins que les actions ne dépassent leurs valeurs de calcul, en prenant en compte les valeurs de calcul respectives de toutes les propriétés de la structure.

Lorsque les effets de second ordre conduisent à considérer un état limite de stabilité, on doit vérifier que l'instabilité ne survient pas - à moins que les actions ne dépassent leurs valeurs de calcul, en prenant en compte les valeurs de calcul respectives de toutes les propriétés de la structure.

2.3.2.2. Combinaisons d'actions

Pour chaque cas de charge, les valeurs de calcul de E_d des effets des actions doivent être déterminées en appliquant les règles de combinaison avec les valeurs de calcul des actions précisées au tableau 2.3.2.2 suivant.

Tableau 2.3.2.2 : Valeurs de calcul des actions à utiliser dans les combinaisons d'actions

Situation de projet	Actions permanentes G_d	Actions variables Q_d		Actions accidentelles A_d
		Action variable de base	Action variable d'accompagnement	
Durable et transitoire	$\gamma_G G_d$	$\gamma_Q Q_k$	$\Psi_0 \gamma_Q Q_k$	-
Accidentelle	$\gamma_{GA} G_d$	$\Psi_1 Q_k$	$\Psi_2 Q_k$	$\gamma_A A_k$

*Référence RPA 99/version 2003

Les valeurs de calcul du tableau 2.3.2.2 doivent être combinées conformément aux règles suivantes (données sous forme symbolique) :

-Situations de projet durable et transitoire (combinaisons fondamentales) :

$$\sum_j \gamma_{G,j} G_{k,j} + \gamma_{Q1} Q_{k,1} + \sum_{i \geq 1} \gamma_{Q,i} \psi_{0,i} Q_{k,i} \quad (2.3.2.2a)$$

-Situations de projet accidentelles (si des spécifications différentes ne sont pas données par ailleurs) :

$$\sum_j \gamma_{GA,j} G_{k,j} + A_d + \psi_{1,1} Q_{k,1} + \sum_{i \geq 1} \psi_{2,i} Q_{k,i} \quad (2.3.2.2b)$$

avec :

- $G_{k,j}$ valeurs caractéristiques des actions permanentes,
- $Q_{k,1}$ valeur caractéristique de l'action variable de base,
- $Q_{k,i}$ valeurs caractéristiques des autres actions variables,
- A_d valeur de calcul (valeur spécifiée) de l'action accidentelle,
- γ_{Gj} coefficient partiel appliqué à l'action permanente $G_{k,j}$,
- $\gamma_{GA,j}$ identique à γ_{Gj} mais pour des situations de calcul accidentelles,
- $\gamma_{Q,i}$ coefficient partiel appliqué à l'action variable $Q_{k,i}$,
- ψ_0, ψ_1, ψ_2 sont déjà définis dans 2.2.2.3

2.3.3. COEFFICIENTS PARTIELS POUR LES ETATS LIMITES ULTIMES

2.3.3.1. Coefficients partiels pour les actions exercées sur les structures de bâtiment

Pour les structures de bâtiment, les coefficients partiels aux états limites ultimes dans les situations de projets durables, transitoires et accidentelles sont données dans le tableau 2.3.3.1.

Tableau 2.3.3.1 Coefficients partiels : actions sur les structures de bâtiments pour des situations de projet durables et transitoires

	Actions permanentes (γ_d)	Actions variables (γ_Q)	
		Action variable de base	Action variable d'accompagnement
Coefficients partiels normaux			
Effet favorable ($\gamma_{F,inf}$)	1.0	0	0
Effet défavorable ($\gamma_{F,sup}$)	1.35	1.5	1.5
Coefficients partiels réduits			
Effet favorable ($\gamma_{F,inf}$)	1.0	0	0
Effet défavorable ($\gamma_{F,sup}$)	1.0	1.35	1.35

2.3.3.2. Coefficients partiels pour les propriétés des matériaux

Les coefficients partiels concernant les propriétés des matériaux (γ_M) sont donnés au tableau 2.3.3.2

Tableau 2.3.3.2a : Coefficients partiels pour les propriétés des matériaux (γ_M)

Etats limites ultimes (ELU)		
Combinaisons fondamentales	Bois et matériaux à base de bois	1.3
	Acier employé dans les assemblages	1.1
Combinaisons accidentelles		1.0
Etats limites de service (ELS)		1.0

Tableau 2.3.3.2b : Coefficients partiels pour les assemblages

Etats limites ultimes (ELU)			
Combinaisons fondamentales	Assemblage de classe 1	γ_{M1}	1.3
	Assemblage de classe 2	γ_{M2}	1.2
	Assemblage de classe 3	γ_{M3}	1.1
Combinaisons accidentelles			1.0
Etats limites de service (ELS)			1.0

2.3.4. ETATS LIMITES DE SERVICE

On doit vérifier que :

$$E_d \leq C_d \quad (2.3.4)$$

où :

C_d est une valeur nominale ou une fonction de certaines propriétés de calcul des matériaux relative à l'effet des actions considérées, E_d est l'effet de calcul des actions.

Le coefficient partiel pour les propriétés des matériaux (γ_M) est donné au tableau 2.3.3.2.

Pour les assemblages, le coefficient partiel (γ_M) est donné dans le tableau 2.3.3.2b.

Les expressions suivantes définissent deux types de combinaisons d'actions pour les états limites de service.

Combinaison rare (combinaison caractéristique) :

$$\sum_j G_{k,j} + Q_{k,1} + \sum_{i \geq 2} \psi_{0,i} Q_{k,i} \quad (2.3.4b)$$

Combinaison quasi-permanente :

$$\sum_j G_{k,j} + \sum_{i \geq 1} \psi_{2,i} Q_{k,i} \quad (2.3.4c)$$

La notation est définie en 2.3.2.2.

Pour la vérification aux états limites de service, on doit utiliser les combinaisons caractéristiques définies en (2.3.4b) pour le calcul des effets instantanés des actions.

Pour la vérification aux états limites de service, on doit utiliser les combinaisons quasi permanentes définies en (2.3.4c) pour le calcul des effets différés des actions.

Lorsque l'on justifie le dimensionnement à l'état limite de service par des calculs détaillés, on peut, dans le cas des structures de bâtiment, utiliser des combinaisons simplifiées.

2.4. DURABILITE

2.4.1. GENERALITÉS

Pour assurer une durabilité convenable à une construction, on doit tenir compte des facteurs suivants ainsi que de leur interaction :

- destination de la construction ;
- performances requises ;
- conditions prévisibles d'environnement ;
- composition, propriétés et performances des matériaux ;
- forme des éléments et dispositions constructives ;
- qualité du personnel de fabrication et niveau de contrôle ;
- mesures particulières de protection ;
- maintenance prévue pendant la durée de vie envisagée de la construction.

Les conditions de l'environnement, à l'intérieur et à l'extérieur de l'ouvrage, doivent être estimées dès le stade de la conception, afin d'évaluer leur influence vis-à-vis de la durabilité et de permettre la prise de mesures appropriées pour la protection des matériaux.

2.4.2. RESISTANCE AUX AGENTS BIOLOGIQUES

Le bois et les matériaux à base de bois doivent, soit posséder une durabilité naturelle suffisante conformément à la norme algérienne en vigueur pour les classes de risque soit avoir reçu un traitement de préservation choisi conformément à la norme en vigueur. Ces normes sont les suivantes :

- **NA 5405** : « Bois et ouvrages en bois- analyse des risques biologiques- définition des classes- spécifications minimales de préservation à titre préventif ».
- **NA 5469** : « Bois et ouvrage en bois- préservation- traitement préventif- directives pour la vérification des caractéristiques des bois en fonction des risques biologiques ».

2.4.3. RESISTANCE A LA CORROSION

Les organes d'assemblage métallique et les autres éléments de liaison doivent, si nécessaire, soit être naturellement résistants à la corrosion, soit être protégés contre la corrosion.

Des exemples de protection minimale à la corrosion ou de spécification des matériaux pour les différentes classes de service sont donnés au tableau 2.4.3.

Tableau 2.4.3 : Spécifications minimales pour les matériaux et la protection contre la corrosion des organes d'assemblage

Organe d'assemblage	Classes de service (*)		
	1	2	3
Pointes, broches, vis	Aucune	Aucune	Fe/Zn 25 c
Boulons	Aucune	Fe/Zn 12 c	Fe/Zn 25 c
Agrafes	Fe/Zn 12c	Fe/Zn 12c	Acier oxydable
Connecteurs et plaques métalliques d'épaisseur inférieure ou égale à 3 mm	Fe/Zn 12c	Fe/Zn 12c	Acier oxydable
Plaques métalliques d'épaisseur supérieure à 3 mm et inférieure ou égale à 5 mm	Aucune	Fe/Zn 12 c	Fe/Zn 25 c
Plaques métalliques d'épaisseur supérieure à 5 mm	Aucune	Aucune	Fe/Zn 25 c

(*) Pour des conditions particulières corrosives, il convient d'envisager le Fe/Zn 40, un revêtement par galvanisation à chaud ou de l'acier inoxydable.

Les agents de dégradation du bois, les facteurs de durabilité et quelques techniques principales de préservation et de finitions du bois sont donnés en annexes 2 et 3.

CHAPITRE III

MATERIAUX

3.1. GENERALITES

3.1.1. RESISTANCE ET MODULE D'ELASTICITE

Les résistances et modules d'élasticité doivent être déterminés sur la base, soit d'essais appropriés à la nature des effets des actions auxquels le matériau sera soumis dans la structure, soit de comparaisons avec des essences de bois ou des panneaux à base de bois similaires, soit de relations bien connues entre les diverses propriétés.

On doit démontrer que la stabilité dimensionnelle et le comportement vis à vis du milieu sont satisfaisants en fonction des objectifs recherchés.

3.1.2. VALEURS CARACTERISTIQUES

Les valeurs caractéristiques des résistances sont définies comme des fractiles à 5% de la population et obtenues à partir des résultats d'essai réalisés selon les normes en vigueur adaptées à chaque matériau.

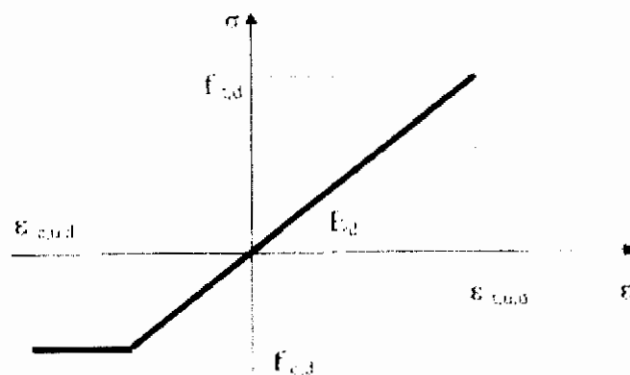
Les valeurs caractéristiques des modules d'élasticité sont définies, soit comme des fractiles à 5% de la population, soit comme des valeurs moyennes obtenues à partir des mêmes conditions d'essais.

La valeur caractéristique de la densité est définie comme un fractile à 5% de la population pour une masse et un volume correspondant à l'état d'équilibre et à une température de 20°C et à une humidité relative de 65%.

3.1.3. RELATION CONTRAINTE -DEFORMATION

Dans la mesure où les valeurs caractéristiques sont déterminées selon l'hypothèse d'une relation linéaire entre contrainte et déformation jusqu'à la rupture, la vérification de la résistance d'éléments individuels doit également être basée sur une telle relation.

Pour les éléments ou une partie des éléments sollicités en flexion composée avec un effort normal de compression, une relation non-linéaire (élastoplastique) peut cependant être employée.



$$\varepsilon_{t,u,d} = f_{t,d} / E_d \quad (3.1.3a)$$

$$\varepsilon_{c,u,d} = 1.5 f_{c,d} / E_d \quad (3.1.3b)$$

Figure 3.1.3 : Loi de comportement du bois

3.1.4. MODELES DE CALCUL

Le comportement des structures doit être établi en calculant les effets des actions avec un modèle linéaire pour le matériau (comportement élastique). Pour les structures en treillis et les autres structures susceptibles de redistribuer l’effet des actions, des méthodes élasto-plastiques peuvent cependant être utilisées pour calculer les contraintes résultantes dans les éléments. Pour un calcul élasto-plastique, il sera fait référence à la loi de comportement définie en 3.1.3.

3.1.5. CLASSES DE SERVICE

Les structures doivent être assignées à l’une des classes de service citées ci-après. Le système des classes de service est principalement destiné à attribuer des valeurs de résistance et à calculer des déformations en fonction des conditions d’environnement définies.

Au sein d’une même structure, plusieurs classes de service peuvent être considérées pour différents éléments.

• Classe de service 1 :

Cette classe de service est caractérisée par une teneur en humidité dans les matériaux, qui correspond à une température de 20°C et une humidité relative ambiante ne dépassant 65% que quelques semaines par an. Pour la plupart des bois résineux, la classe de service 1 correspond à une humidité moyenne d’équilibre inférieure ou égale à 12 %.

• Classe de service 2 :

Cette classe de service est caractérisée par une teneur en humidité dans les matériaux, qui correspond à une température de 20°C et une humidité relative ambiante ne dépassant 85% que quelques semaines par an. Pour la plupart des bois résineux, la classe de service 2 correspond à une humidité moyenne d’équilibre inférieure ou égale à 20 %.

• Classe de service 3 :

Cette classe de service est caractérisée par des conditions climatiques conduisant à des taux d’humidité plus élevés qu’en classe de service 2. Les structures abritées ne pourraient être considérées en classe 3 que dans les cas exceptionnels.

3.1.6. CLASSES DE DUREE DE CHARGEMENT

Pour les vérifications des résistances et des déformations, les actions doivent être assignées à l’une des classes de durée de charge données dans le tableau 3.1.6 ci-dessous :

Tableau 3.1.6 : Classes de durée de charge

Classe de durée de chargement	Ordre de grandeur de la durée cumulée de l’application d’une action	Exemples d’actions
Permanente	Plus de 10 ans	Poids propre
Long terme	6 mois à 10 ans	Stockage
Moyen terme	1 semaine à 6 mois	Charges d’exploitation
Court terme	Moins d’une semaine	Neige, vent (*)
Instantanée	-	Action accidentelle
(*) Dans les zones soumises à de fortes charges de neige pendant un temps prolongé telles que zones A spécifiées dans le règlement algérien DTR-RNV 99, il est recommandé de considérer une partie de celle-ci comme une action de moyen terme.		

3.1.7. COEFFICIENTS MODIFICATIFS POUR CLASSES DE SERVICE ET CLASSES DE DUREE DE CHARGE

Il convient d'utiliser les valeurs données dans le tableau 3.1.7 pour le facteur modificatif k_{mod} .

Pour une combinaison d'actions appartenant à différentes classes de durée de charge, il est recommandé de choisir une valeur de k_{mod} qui correspond à l'action qui a la plus courte durée de charge, par exemple, pour une combinaison d'actions permanentes et de court terme, il est recommandé d'utiliser la valeur de k_{mod} correspondant au court terme.

Pour chacune des combinaisons d'actions traitées dans cette clause, le facteur modificatif k_{mod} est défini vis à vis de l'action variable de base ou sinon des actions permanentes.

Tableau 3.1.7 Valeurs de k_{mod}

Matériau / classe de durée de charge		Classes de service		
		1	2	3
Bois massif et lamellé collé, contreplaqué	Permanente	0.60	0.60	0.50
	Long terme	0.70	0.70	0.55
	Moyen terme	0.80	0.80	0.65
	Court terme	0.90	0.90	0.70
	Instantanée	1.10	1.10	0.90
Panneaux de particules en diaphragmes et voiles <u>hautement</u> travaillant utilisés en milieux secs ^(*) et humides	Permanente	0.40	0.30	-
	Long terme	0.50	0.40	-
	Moyen terme	0.70	0.55	-
	Court terme	0.90	0.70	-
	Instantanée	1.10	0.90	-
Panneaux de particules en diaphragmes et voiles travaillant utilisés en milieux secs ^(*) et humides Panneaux de fibres durs.	Permanente	0.30	0.20	-
	Long terme	0.45	0.30	-
	Moyen terme	0.65	0.45	-
	Court terme	0.85	0.60	-
	Instantanée	1.10	0.80	-
Panneaux de fibres mi-durs	Permanente	0.20	-	-
	Long terme	0.40	-	-
	Moyen terme	0.60	-	-
	Court terme	0.80	-	-
	Instantanée	1.10	-	-

^(*) Ne peuvent pas être utilisés en classe de service 2

3.2. BOIS MASSIF

3.2.1. CLASSEMENT

Le bois doit être classé selon la résistance conformément aux règles qui assurent que ses propriétés le rendent apte à l'emploi et, plus particulièrement, que les résistances et les modules d'élasticité sont fiables.

Le classement destiné à des emplois en structure est fondé sur un classement reposant sur des critères visuels. Ceux-ci peuvent être liés :

- à la structure du bois,
- à des altérations,
- aux déformations géométriques.

Critères visuels**Liés à la structure du bois :**

- les cernes d'accroissement,
- les nœuds,
- les grosses poches de résines (longueur ≥ 50 mm)
- l'entre écorce,
- les fentes,
- la pente du fil.

Liés aux altérations biologiques :

- piqures noires,
- trace de gui,
- bleuissement.

Liés aux déformations géométriques :

- flèche de face,
- flèche de rive,
- gauchissement,
- tuilage.

Le tableau suivant indique la correspondance entre les classes mécaniques et les classes visuelles, en fonction des essences :

ESSENCES	CLASSES VISUELLES	CLASSE MECANIQUE
Sapin, Epicéa, Pins, Douglas, Peuplier	ST-I	C30
	ST-II	C24
	ST-III	C18
Chêne	1	D35
	2	D30

Les tableaux suivants donnent le classement visuel des principales essences résineuses et feuillues utilisées en structure de bois.

Tableau 1 : Critères de classement visuel du **Douglas**

Classes Critères	CV I	CV II	CV III
Largeur des cernes d'accroissement (mm)	< 6	< 8	< 10
Diamètre des noeuds -sur la face	$\Phi < 1/6 \text{ de } l$ $\Phi < 30 \text{ mm}$	$\Phi < 1/2 \text{ de } l$ $\Phi < 50 \text{ mm}$	$\Phi < 3/4 \text{ de } l$ $\Phi < 100 \text{ mm}$
-sur la rive	$\Phi < 2/3 \text{ de } e$ $\Phi < 40 \text{ mm}$		
Fentes - traversantes - non traversantes	Longueur < deux fois la largeur de la pièce Longueur < moitié de la longueur de la pièce		Longueur < 600 mm non limitée
Grosse poche de résine	Non admise	Admise si < 80 mm	
Entre-écorce	Non admise		
Pente de fil (en fraction) -locale -générale	1 : 10 1 : 14	1 : 4 1 : 6	
Flaches -Longueur -Largeur	Non admises	< 1/3 de la longueur de la pièce et <100 cm < 1/3 de l'épaisseur de la rive	
Altérations biologiques -bleu-traces de gui -piqures noires -Echauffure	Admis Admises si elles apparaissent sur une seule face Non admises		
Déformations maximales en mm pour une longueur de 2 m -flèche de face (mm) -flèche de rive (mm) Gauchissement Tuilage	< 10 < 8 1 mm / 25 mm large Pas de restrictions		< 20 < 12 2 mm/25 mm large
1) l : largeur de la pièce, 2) e : épaisseur de la rive, 3) La longueur des fentes est reliée à l'humidité et, par conséquent, les limites données au tableau 1 sont seulement applicables au moment du classement.			

Tableau 2 : Critères de classement visuel des pins

Classes Critères	CV I	CV II	CV III
Largeur des cernes d'accroissement (mm)	< 8	< 10	< 12
Diamètre des nœuds -sur la face	$\Phi < 1/6$ de l $\Phi < 30$ mm	$\Phi < 1/2$ de l $\Phi < 50$ mm	$\Phi < 3/4$ de l $\Phi < 100$ mm
-sur la rive	$\Phi < 2/3$ de e $\Phi < 40$ mm		
Fentes - traversantes - non traversantes	Longueur < deux fois la largeur de la pièce Longueur < moitié de la longueur de la pièce		Longueur < 600 mm non limitée
Grosse poche de résine	Non admise	Admise si < 80 mm	
Entre-écorce	Non admise		
Pente de fil (en fraction) -locale -générale	1 : 10 1 : 14	1 : 4 1 : 6	
Flaches -longueur -largeur	Non admises	< 1/3 de la longueur de la pièce et < 100 cm < 1/3 de l'épaisseur de la rive	
Altérations biologiques -bleu-traces de gui -piqures noires -Echauffure	Admis Admises si elles apparaissent sur une seule face Non admises		
Déformations maximales en mm pour une longueur de 2 m -flèche de face (mm) -flèche de rive (mm) gauchissement tuilage	< 10 < 8 1 mm / 25 mm large		< 20 < 12 2 mm/25 mm large
Pas de restrictions			
1) l : largeur de la pièce 2) e : épaisseur de la rive 3) La longueur des fentes est reliée à l'humidité et, par conséquent, les limites données au tableau 2 sont seulement applicables au moment du classement. 4) Pour les sections inférieures à 50 x 150 mm, les pièces contenant de la moelle sont exclues et donc déclassées en CV II. Cette mesure tient compte de la relative jeunesse du massif de cette essence, et pourra donc être révisée lorsque des éléments nouveaux le permettront.			

Tableau 3: Critères de classement visuel du peuplier

Classes Critères	CV I	CV II	CV III
Largeur des cernes d'accroissement (mm)	< 6	< 8	< 10
Diamètre des noeuds -sur la face	$\Phi < 1/10$ de l $\Phi < 15$ mm	$\Phi < 1/3$ de l $\Phi < 50$ mm	$\Phi < 2/3$ de l $\Phi < 100$ mm
-sur la rive	$\Phi < 1/3$ de e $\Phi < 15$ mm	$\Phi < 1/2$ de e $\Phi < 30$ mm	$\Phi < 1/2$ de e $\Phi < 30$ mm
Fentes - traversantes - non traversantes	Longueur < deux fois la largeur de la pièce Longueur < moitié de la longueur de la pièce		Longueur < 600 mm non limitée
Grosse poche de résine	Non admise	Admise si < 80 mm	
Entre-écorce	Non admise		
Pente de fil (en fraction) -locale -générale	1 : 10 1 : 14	1 : 4 1 : 6	
Flaches -longueur -largeur	Non admises	< 1/3 de la longueur de la pièce et <100 cm < 1/3 de l'épaisseur de la rive	
Altérations biologiques -bleu-traces de gui -piques noires -échauffure	Admis Admises si elles apparaissent sur une seule face Non admises		
Déformations maximales en mm pour une longueur de 2 m -flèche de face (mm) -flèche de rive (mm) - gauchissement - tuilage	< 10 < 8 1 mm / 25 mm large		< 20 < 12 2 mm/25 mm large
Pas de restrictions			
1) l : largeur de la pièce 2) e : épaisseur de la rive 3) La longueur des fentes est reliée à l'humidité et, par conséquent, les limites données au tableau 3 sont seulement applicables au moment du classement.			

3.2.2. VALEURS CARACTERISTIQUES DES RESISTANCES, DES MODULES D'ÉLASTICITE ET DE LA MASSE VOLUMIQUE

Le tableau 3.3.2 donne les caractéristiques des classes de résistance du bois massif

Tableau 3.2.2 Valeurs caractéristiques des classes de résistance du bois massif (BM)

		C 18	C 22	C 24	C 27	C 30
Propriétés de résistance (en N/mm ²)						
Flexion	$f_{m,k}$	18	22	24	27	30
Traction axiale	$f_{t,0,k}$	11	13	14	16	18
Traction transversale	$f_{t,90,k}$	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4
Compression axiale	$f_{c,0,k}$	18	20	21	22	23
Compression transversale	$f_{c,90,k}$	4.8	5.1	5.3	5.6	5.7
Cisaillement	$f_{v,k}$	2.0	2.4	2.5	2.8	3.0
Propriétés de rigidité en (kN/mm ²)						
Module moyen d'élasticité axial	$E_{0, moyen}$	9	10	11	12	12
Module d'élasticité axial au fractile de 5%	$E_{0,05}$	6.0	6.7	7.4	8.0	8.0
Module moyen d'élasticité transversal	$E_{90, moyen}$	0.30	0.33	0.37	0.40	0.40
Module moyen de cisaillement	G_{moyen}	0.56	0.63	0.69	0.75	0.75
Masse volumique (en kg/m ³)						
Masse volumique au fractile de 5%	ρ_k	320	340	350	370	380
Masse volumique moyenne	ρ_{moyen}	380	410	420	450	460

Commentaire :

La valeur caractéristique de résistance doit correspondre à une hauteur de flexion ou une largeur en traction de 150 mm, à une dimension d'éprouvette de 45 mm × 180 mm × 70 mm pour la résistance en traction perpendiculaire aux fibres et à un volume uniformément contraint de 0.0005 m³ pour la résistance au cisaillement.

Lorsque les bois massifs ont une hauteur en flexion ou une largeur en traction inférieure à 150 mm, les valeurs caractéristiques de $f_{m,k}$ et $f_{t,0,k}$ peuvent être augmentées par le coefficient k_h tenant compte de l'effet de dimension:

$$k_h = \text{Minimum} [(150 / h)^{0.2} ; 1,3]$$

Où :

h (mm) est la hauteur lorsqu'il s'agit de flexion;

h (mm) est la largeur lorsqu'il s'agit de traction.

3.2.3. CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES DU BOIS MASSIF

Les caractéristiques géométriques et la section efficace d'un élément de structure doivent être calculées à partir des dimensions nominales, pourvu que l'écart de section par rapport à sa valeur nominale reste dans la limite des tolérances.

Les dimensions de référence correspondent à un taux d'humidité de 20%.

Les réductions de section transversale doivent être prises en compte, excepté celles dues aux :

- pointes d'un diamètre inférieur à 6 mm, enfoncées sans avant-trous,
- trous symétriques pour boulons, vis et pointes dans les éléments comprimés,
- trous dans les zones de compression des éléments, si les trous sont remplis avec un matériau d'une plus grande rigidité que le bois.

Quand on évalue la section efficace d'un assemblage comportant plusieurs organes d'assemblages, il est recommandé de considérer que tous les trous se trouvant à une distance inférieure à la moitié de l'espacement minimal entre deux organes d'assemblages, espacement mesuré parallèlement au fil d'une section donnée, sont présents dans cette section transversale.

La figure 3.2.3 illustre l'espacement minimal entre les organes d'assemblage ; espacement mesuré parallèlement au fil d'une section donnée.

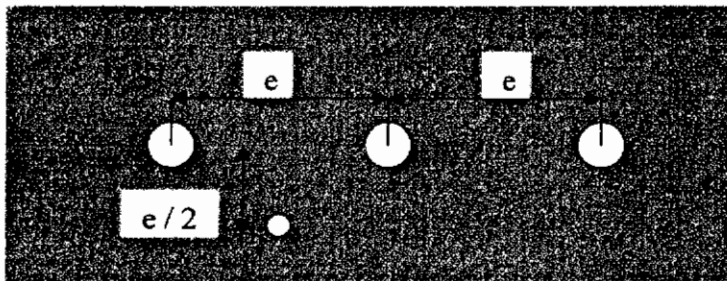


Figure 3.2.3 : Définition de la section efficace avec plusieurs organes d'assemblage

3.2.4. COEFFICIENTS MODIFICATIFS POUR CLASSES DE SERVICE ET CLASSES DE DUREE DE CHARGE

En l'absence de justifications, les valeurs de k_{mod} données dans le tableau 3.1.7 relatives aux bois massifs doivent être utilisées.

3.3. BOIS LAMELLE COLLE

3.3.1 EXIGENCES DE PERFORMANCE

Les classes de résistance des lamellés sont données dans le tableau 3.3.1 suivant :

Tableau 3.3.1 : Classes de résistance des lamellés collés

Classes de résistance des lamellés collés					
Lamellé-collé homogène	C 18	C 22	C 24	C 27	C 30
Lamellé-collé combiné	-	C 22 / C 18 C 24 / C 18 C 24 / C 22	C 27 / C 22 C 27 / C 24 -	-	C 30 / C 24 C 30 / C 27 -
Classes du BLC	GL 22	GL 24	GL 26	GL 28	GL 30

3.3.2. VALEURS CARACTERISTIQUES DES RESISTANCES ET DES MODULES D'ELASTICITE

Les valeurs caractéristiques des classes de résistance du Bois Lamellé Collé (BLC) sont données dans le tableau 3.3.2 ci-dessous.

Tableau 3.3.2 : Valeurs caractéristiques des classes de résistance du Bois Lamellé Collé (BLC)

		GL 22	GL 24	GL 26	GL 28	GL 30
Propriétés de résistance en N/mm ² (MPa)						
Flexion	$f_{m,g,k}$	22	24	26	28	30
Traction axiale (1)	$f_{t,0,g,k}$	14	15.5	16.5	17.5	18.5
Traction transversale	$f_{t,90,g,k}$	0.35	0.35	0.45	0.45	0.45
Compression axiale	$f_{c,0,g,k}$	21.5	23.5	24.5	25.5	26.5
Compression transversale	$f_{c,90,g,k}$	4.8	5.1	5.3	5.6	5.7
Cisaillement	$f_{v,g,k}$	1.9	2.1	2.5	2.5	2.6
Propriétés de rigidité en kN/mm ²						
Module moyen d'élasticité axial	$E_{0,g,moyen}$	9.9	10.8	11.7	12.5	12.5
Module d'élasticité axial au fractile de 5%	$E_{0,g,0.05}$	7.9	8.6	9.4	10.0	10.0
Module moyen d'élasticité transversal	$E_{90,g,moyen}$	0.33	0.36	0.39	0.41	0.41
Module moyen de cisaillement	$G_{g,moyen}$	0.62	0.67	0.73	0.78	0.78
Masse volumique en kg/m ³						
Masse volumique au fractile de 5% (2)	ρ_k	330	340	360	380	380
1) Dans le cas de bois lamellé collé homogène, la valeur correspondante peut être augmentée de 10%.						
2) Dans le cas du bois lamellé collé combiné, la valeur correspondante peut être augmentée de 5%.						

Commentaire :

Les valeurs caractéristiques de résistance doivent correspondre à une hauteur en flexion ou à une largeur en traction de 600 mm, à un volume de 0.01 m³ en traction perpendiculaire aux fibres et un volume uniformément contraint de 0.0005 m³ pour la résistance au cisaillement.

Pour les hauteurs en flexion ou des largeurs en traction de bois lamellé inférieures à 600 mm, les valeurs caractéristiques de $f_{m,k}$ et $f_{t,0,k}$ peuvent être augmentées d'un coefficient k_h :

$$k_h = \text{Minimum} [(600 / h)^{0.1} ; 1.1]$$

où :

h (mm) est la hauteur lorsqu'il s'agit de flexion ;

h (mm) est la largeur lorsqu'il s'agit de traction.

3.3.3. CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES DU BOIS LAMELLE COLLE

Les caractéristiques géométriques et la section efficace d'un élément de structure doivent être calculées à partir des dimensions nominales, pourvu que l'écart de section par rapport à sa valeur nominale reste dans la limite des tolérances.

Les dimensions de référence correspondent à un taux d'humidité de 12%.

Les réductions de section transversale doivent être prises en compte, excepté celles dues aux :

- pointes d'un diamètre inférieur à 6 mm, enfoncées sans avant-trous,
- trous symétriques pour boulons, vis et pointes dans les éléments comprimés,
- trous dans les zones de compression des éléments, si les trous sont remplis avec un matériau d'une plus grande rigidité que le bois.

Quand on évalue la section efficace d'un assemblage comportant plusieurs organes d'assemblages, il est recommandé de considérer que tous les trous se trouvant à une distance inférieure à la moitié de l'espacement minimal entre deux organes d'assemblages, espacement mesuré parallèlement au fil d'une section donnée, sont présents dans cette section transversale (voir figure 3.2.3 relative au bois massif)

3.3.4. COEFFICIENTS MODIFICATIFS POUR CLASSES DE SERVICE ET CLASSES DE DUREE DE CHARGE

En l'absence de justifications, les valeurs de k_{mod} données dans le tableau 3.1.7 relatives aux bois lamellés collés doivent être utilisées.

3.4. MATERIAUX A BASE DE BOIS**3.4.1. CONTREPLAQUES****3.4.1.1. Exigences**

Le contreplaqué doit être produit de telle manière qu'il maintienne son intégrité et sa résistance dans une classe de service donnée pendant la durée de vie prévisible de la structure.

Pour les goussets, on doit employer du contreplaqué comportant au moins 5 plis.

3.4.1.2. Valeurs caractéristiques des résistances et des modules d'élasticité

Les dimensions courantes des panneaux de contreplaqués sont les suivantes :

Epaisseur	: 6, 8, 10, 12, 15, 18, 22, 25, 30 mm
Largeur	: 1.20 m, 1.50 m
Longueur	: 2.50 m, 3.10 m

La longueur d'un panneau correspond à la dimension dans le plan dans le sens du pli de face. Par ailleurs, le contreplaqué est un panneau à propriétés mécaniques modulables selon la composition : essences, épaisseur relative des plis.

Tableau 3.4.1.2 : Caractéristiques de résistance et module d'élasticité des contreplaqués

	Contraintes, rigidités et masse volumique de PANNEAUX CONTREPLAQUES		
Essence	Okoumé	Ozigo, Sapelli, Sipo, Bouleau, Pin maritime, Douglas	Hêtre, Keruing
σ (N / mm ²)	> 12.4 dans le sens le plus performant		
τ_v (N / mm ²)	3.6	4.3	5.7
τ_r (N / mm ²)	1.5	2.0	2.5
E_r (kN / mm ²)	Moyenne des 2 sens : > 4		
ρ_{moy} (kg/m ³)	500	650	550

3.4.1.3. Coefficients modificatifs pour classes de service et classes de durée de charge

En l'absence de justifications, les valeurs de k_{mod} données dans le tableau 3.1.7 relatives au contreplaqué doivent être utilisées.

3.4.2. PANNEAUX DE PARTICULES**3.4.2.1. Exigences**

Les panneaux de particules doivent être produits de telle manière qu'ils maintiennent leur intégrité et leur résistance dans une classe de service donnée pendant la durée de vie prévisible de la structure. L'emploi de goussets est interdit pour les panneaux de fibre.

Les dimensions courantes des panneaux de fibres sont les suivantes :

Dimensions courantes :

Epaisseur : 6, 8, 10, 12, 15, 19, 22, 25, 30 mm

Largeur : 0.60 m, 0.90 m, 1.20 m

Longueur : 2.00 m, 2.50 m, 3.00 m

3.4.2.2. Valeurs caractéristiques des tolérances des panneaux en bois

Les valeurs caractéristiques des résistances et modules d'élasticité sont déterminés à partir d'essais effectués dans un laboratoire agréé.

Tableau 3.4.2.1 : Valeurs caractéristiques des tolérances des panneaux de bois

Caractéristiques	Exigences
Tolérances sur dimensions nominales	
Épaisseur dans un même panneau et entre panneaux :	
➤ Panneau poncé	± 0.3 mm
➤ Panneau non poncé	± 1.7 mm
longueur et largeur	± 5.0 mm
Tolérance de rectitude des bords	1.5 mm/m
Tolérance d'équerrage	2.0 mm/m
Teneur en humidité	
➤ Panneau en milieu sec	5 % à 13 %
➤ Panneau en milieu humide	5 % à 12 %
Tolérance sur la masse volumique moyenne à l'intérieur d'un panneau	
	± 10 %
Cohésion interne (traction perpendiculaire)	
➤ Panneau en milieu sec	0.20 à 0.45 N/mm ²
➤ Panneau en milieu humide	0.25 à 0.50 N/mm ²
Gonflement en épaisseur après 24h d'immersion	
➤ Panneau en milieu sec	14 à 23 %
➤ Panneau en milieu humide	9 à 13 %

Ces valeurs sont caractérisées par une humidité dans le matériau correspondant à une humidité relative de 65% et une température de 20°C.

Particules prévues pour emplois « en milieu humide »

L'ordre de grandeur des contraintes de rupture et du module d'élasticité pour des panneaux de particules de 10 à 12% d'humidité (état stabilisé à 65 % HR-20°C) est donné dans le tableau suivant.

Caractéristiques(*) (MP a)	Gammes d'épaisseurs (en mm)				
	16 < e ≤ 20	20 < e ≤ 25	25 < e ≤ 32	32 < e ≤ 40	e ≥ 45
Contraintes de rupture en flexion Valeur moyenne (V.C)	16	14	12	10	8
Module d'élasticité (V.I)	2400	2200	1800	1500	1200

* Des valeurs supérieures peuvent être adoptées si elles sont justifiées par le fabricant.

Particules prévues pour emplois en « milieu sec »

L'ordre de grandeur des contraintes de rupture en flexion et du module d'élasticité pour des panneaux de particules de 10 à 12% d'humidité (état stabilisé à 65 % HR-20°C) est donné dans le tableau suivant.

Caractéristiques ^(*) (MP a)	Gammes d'épaisseurs (en mm)				
	16 < e ≤ 20	20 < e ≤ 25	25 < e ≤ 32	32 < e ≤ 40	e ≥ 45
Contraintes de rupture en flexion Valeur moyenne (V.C)	19	17	14	12	10
Module d'élasticité (V.I)	3000	3000	2500	2000	1500

* Des valeurs supérieures peuvent être adoptées si elles sont justifiées par le fabricant.

3.4.2.3 Coefficients modificatifs pour classes de service et classes de durée de charge

En l'absence de justifications, les valeurs de k_{mod} données dans le tableau 3.1.7 relatives aux panneaux de particules doivent être utilisées.

3.5. ADHESIFS

Les adhésifs pour emplois structuraux doivent donner des assemblages d'une résistance et d'une durabilité telle que l'intégrité du collage soit assurée pour la classe de service considérée pendant la durée de vie prévisible de la structure. Ces colles sont généralement utilisées comme organes d'assemblage des bois massifs ou des produits dérivés du bois en vue de la réalisation de matériaux pour la construction. Les adhésifs doivent être conformes aux normes algériennes suivantes :

NA 7379 : « Adhésifs- termes et définitions »

NA 7379 : « Adhésifs- classification des principaux actifs »

NA 7382 : « Adhésifs- Détermination du PH - méthode d'essai »

NA 7383 : « Adhésifs- Méthode d'échantillonnage »

Les colles généralement utilisées dans le bois sont les suivantes :

	Caséine	Urée-formol	Résorcine et résorcine Phénol-formol
Température de durcissement	Température de la pièce	Minimum 10 °C	20 °C à 100 °C
Pression de serrage	3.5 à 7 bars	7 bars	7 bars
Temps de serrage	16 à 24 h pour les ouvrages porteurs	Dépend du durcissement et de la température	8 h au minimum à la température de 20 °C
Durcissement	Par migration et évaporation d'eau	Par polycondensation	Par polycondensation
Quantités à utiliser	350 à 500 g/m ² , double face	350 à 600 g/m ² , double face	350 à 500 g/m ² , double face
Durabilité	Tenue limitée à l'eau et aux micro-organismes. Peuvent être employées pour le collage du bois lorsque son taux d'humidité ne dépasse pas 18 % et qu'il ne peut être exposé à une température supérieure à 66 °C	Résistance à l'humidité. Peuvent résister à l'eau froide pendant une longue période. Sensibles à la chaleur sèche. En charpente, n'utiliser en principe que des colles d'urée formol « joints épais »	Résistance aux intempéries et à l'eau chaude. Utilisés pour tous les collages de bois dans toutes les conditions d'exposition.
Utilisations	Structures porteuses	Charpente LC à usage intérieur	Tous les emplois intérieurs et extérieurs

Les adhésifs sont répartis en deux familles distinctes :

- Colles pour applications **structurales**,
- Colles pour applications **non structurales**.

Principales spécifications et recommandations des adhésifs :**Colles pour usages structuraux :**

Il s'agit des adhésifs suivants :

- **Adhésifs Phénoliques**; cela concerne les adhésifs Résorcine Phénol -Formol qui sont en général du type I ;
- **Adhésifs Aminoplastes**, cela concerne :

- Les Urée formols spécifiques pour usage en structure, qui sont en général du type II
- Les Mélamine Urée formol pour usage en structure, qui sont soit du type I soit du type II

Le tableau suivant résume les différents types d'adhésifs à utiliser en fonction des conditions climatiques :

T ° de service	Equivalence climatique	Exemples	Type adhésifs
> 50°C	Non spécifiée	Exposition prolongée à une température élevée.	I
< 50°C	HR > 85% à 20°C	Pleine exposition aux intempéries.	I
	HR < 85% à 20°C	Bâtiment chauffé et ventilé. A l'extérieur, protégé des intempéries. Courtes périodes d'exposition aux intempéries.	II

Colle pour usages non structuraux

Les adhésifs concernés se classent comme suit :

- **Adhésifs mono composant vinylique** qui couvrent selon leurs performances les classes de sollicitation D1-D2 et D3(application notamment en menuiserie intérieure: aboutage de lamelles, lamellation et assemblage).
- **Adhésifs bi composant vinyliques ou vinylique modifiées Isocyanate (Polyuréthane)** qui couvrent selon leurs performances la classe de sollicitation D4. (Application notamment pour la menuiserie extérieure protégée par un « revêtement de surface adéquat » : Aboutage, lamellation, assemblage).

Le tableau suivant décrit les différentes classes de sollicitation :

Classes de sollicitation	Exemples des conditions d'expositions et des domaines d'application
D 1	Intérieur où la température est occasionnellement et pour peu de temps supérieure à 50°C et où l'humidité relative du bois n'excède pas 15%.
D 2	Intérieur en contact de l'eau de ruissellement ou de condensation occasionnelle pendant un temps court et/ou soumis à une humidité de l'air élevée pendant des périodes limitées, l'humidité relative du bois pouvant atteindre 18%.
D 3	Intérieur en contact de l'eau de ruissellement ou de condensation fréquente pendant un temps court et/ou soumis à une humidité de l'air élevée à long terme, extérieur protégé des intempéries.
D 4	Intérieur en contact de l'eau de ruissellement ou de condensation importante et fréquente, extérieur exposé aux intempéries à condition qu'un revêtement de surface adéquat soit appliqué sur l'ouvrage collé.

Conformité des adhésifs à USAGE STRUCTURAUX

➤ Spécifications

Les spécifications portent sur la résistance mécanique du joint collé, sa résistance à l'eau froide et aux variations dimensionnelles du bois ainsi que son absence d'agressivité chimique vis-à-vis du bois.

➤ Essais de contrôle de la production

Les essais de conformité à la norme concernent les quatre propriétés suivantes :

La résistance mécanique du joint aux efforts de cisaillement ;

- La résistance du joint à l'eau froide ;
- L'absence de dégradation chimique des fibres du bois par l'adhésif ;
- La résistance aux variations dimensionnelles du joint.

Ils nécessitent la délivrance d'une **Attestation de Conformité** :

- **Nature** : Déclaration de conformité
- **Investigation à faire par un organisme notifié** : inspection initiale de l'usine, inspection initiale et surveillance continue du contrôle de production en usine
- **Investigation à faire par le fabricant** : essai de type initial, contrôle de production en usine et éventuellement essais d'échantillons

Conformité des adhésifs à usage NON STRUCTURAUX de classe de sollicitation D1, D2 ou D3 :

Ils nécessitent la délivrance d'une Attestation de Conformité qui correspond à :

- **Nature** : Déclaration de conformité
- **Investigation à faire par un organisme notifié** : néant
- **Investigation à faire par le fabricant** : essai de type initial et contrôle de production en usine

Les adhésifs à usage non structuraux de classe de sollicitation D4 :

Ils nécessitent la délivrance d'une Attestation, qui correspond à :

- **Nature** : Déclaration de conformité.
- **Investigation à faire par un organisme notifié** : essai de type initial.
- **Investigation à faire par le fabricant** : contrôle de production en usine.

CHAPITRE IV

ETATS LIMITES DE SERVICE (E.L.S)

4.1 EXIGENCES GENERALES

La déformation d'une structure qui résulte des effets des actions (tels qu'un effort normal ou de cisaillement, un moment de flexion et un glissement d'assemblage) ainsi que des effets de l'humidité doit rester dans des limites appropriées, en raison des possibilités d'endommagement des matériaux de revêtement, des plafonds, cloisons et finitions, et des besoins fonctionnels ainsi que de toutes prescriptions d'aspect. Il convient d'utiliser pour l'état limite de service, les combinaisons de la formule suivante :

$$\sum G_{k,i} + Q_{k,1} + \sum_{i>1} \psi_{1,i} Q_{k,i} \quad (4.1a)$$

Il convient de calculer la déformation instantanée, u_{inst} , pour une action donnée en utilisant la valeur moyenne du module d'élasticité approprié, et le module instantané de glissement pour les états limites de service K_{ser} obtenu par un essai normalisé.

La déformation finale qui résulte des effets des actions est égale à la somme de la déformation instantanée et de l'accroissement des déformations dues au fluage:

$$u_{fin} = u_{inst} + \Delta u_{dif} \quad (4.1b)$$

avec :

u_{inst} déformation instantanée, calculée à partir de la combinaison d'actions donnée à l'alinéa 2.3.4b,

Δu_{dif} accroissement différé des déformations, calculé à partir de la combinaison d'action 2.3.4c en tenant compte des coefficients k_{def} donnés dans le tableau 4.1.1 ci-dessous.

Tableau 4.1.1 Valeurs de k_{def} pour bois et produits dérivés

Matériau / classe de durée de charge		Classes de service		
		1	2	3
Bois massif et lamellé collé,	<i>Permanente</i>	0.60	0.80	200
	<i>Long terme</i>	0.50	0.50	1.50
	<i>Moyen terme</i>	0.20	0.25	0.75
	<i>Court terme</i>	0	0	0.30
Contreplaqué	<i>Permanente</i>	0.80	1.00	2.50
	<i>Long terme</i>	0.50	0.60	1.80
	<i>Moyen terme</i>	0.25	0.30	0.90
	<i>Court terme</i>	0	0	0.40
Panneaux de particules en diaphragmes et voiles <u>hautement</u> travaillant utilisés en milieux secs(*) et humides	<i>Permanente</i>	1.50	2.25	-
	<i>Long terme</i>	1.00	1.50	-
	<i>Moyen terme</i>	0.50	0.75	-
	<i>Court terme</i>	0	0.30	-
Panneaux de particules en diaphragmes et voiles travaillant utilisés en milieux secs(*) et humides. Panneaux de fibres durs.	<i>Permanente</i>	2.25	3.00	-
	<i>Long terme</i>	1.50	2.00	-
	<i>Moyen terme</i>	0.75	1.00	-
	<i>Court terme</i>	0	0.40	-
	<i>Permanente</i>	1.50	-	-
Panneaux de fibres mi-durs	<i>Long terme</i>	1.00	-	-
	<i>Moyen terme</i>	0.50	-	-
	<i>Court terme</i>	0	-	-

(*) Ne peuvent être utilisés en classe de service 2

4.2. GLISSEMENT D'ASSEMBLAGE

Pour les assemblages réalisés avec des organes de type tige, il convient de prendre, par plan de cisaillement et par organe d'assemblage sollicité, le module instantané de glissement K_{ser} dans le tableau 4.2, avec ρ_k en kg/m^3 , d , d_c en mm (d_c est le diamètre de l'anneau ou du crampon).

Tableau 4.2 : Valeurs de K_{ser} pour les organes d'assemblage de type tige en N/mm

Types d'organes d'assemblage	K_{ser}
Broches Boulons sans jcu Tire-fonds Vis Pointe (avec avant trous)	$\rho_k^{1.5} \cdot d / 23$
Pointes (sans avant trous)	$\rho_k^{1.5} \cdot d^{0.8} / 30$
Agrafes	$\rho_k^{1.5} \cdot d^{0.8} / 80$
Anneaux de type A Anneau de type B	$\rho_k \cdot d_c / 2$
Crampons type C1 à C9 Crampons type C10 à C11	$\rho_k \cdot d_c / 5 \rho_k \cdot d_c / 3$

4.3. VALEURS LIMITES DES FLECHES

4.3.1. EXIGENCES GÉNÉRALES

La décomposition de la flèche est montrée sur la figure 4.3.1, avec les symboles définis comme ci-après :

- u_0 : contre-flèche (si existante),
- u_1 : flèche due aux charges permanentes,
- u_2 : flèche due aux actions variables.

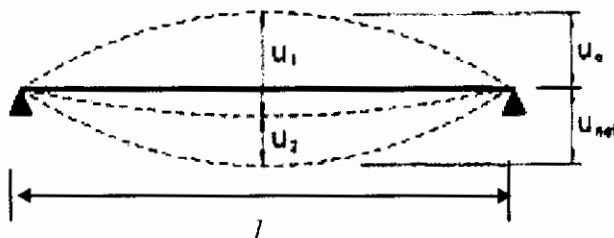


Figure 4.3.1 : Décomposition de la flèche

La flèche nette en dessous de la droite reliant les appuis, u_{net} , est donnée par:

$$u_{net} = u_1 + u_2 - u_0 \quad (4.3.1a)$$

Dans le cas où il conviendrait de limiter les flèches instantanées dues aux actions variables, les valeurs suivantes sont recommandées, sauf quand des conditions spécifiques requièrent d'autres exigences:

$$u_{2,inst} \leq l/300 \quad (l/150 \text{ pour les consoles}), \quad (4.3.1b)$$

où :

l représente la portée entre appuis ou la longueur en console.

Dans le cas où il convient de limiter les flèches finales, u_{fin} , les valeurs suivantes sont recommandées, sauf quand des conditions spécifiques requièrent d'autres exigences:

$$u_{2,fin} \leq l / 200 \text{ (} l / 100 \text{ pour les consoles)} \quad (4.3.1c)$$

$$u_{net,fin} \leq l / 200 \text{ (} l / 100 \text{ pour les consoles)} \quad (4.3.1d)$$

Pour les structures courantes, il est recommandé de limiter les flèches « verticales » aux valeurs données au tableau 4.3.1a ci-après :

Tableau 4.3.1a : Valeurs limites pour les flèches verticales

Type d'ouvrage	$u_{net,fin}$	$u_{2,ins}$	$u_{0,max}$
Toitures non accessibles	$l / 200$	$l / 250$	$l / 300$
Toitures accessibles au public ou au personnel	$l / 250$	$l / 300$	$l / 300$
Planchers courants	$l / 250$	$l / 300$	$l / 400$
Planchers ou toiture supportant des cloisons en matériaux fragiles ou rigides	$l / 250$	$l / 350$	$l / 500$
Cas où $u_{net,fin}$ peut nuire à l'aspect du Bâtiment	$l / 250$	-	-

Pour les structures courantes, il est recommandé de limiter les flèches horizontales aux valeurs données au tableau 4.3.1b suivant :

Tableau 4.3.1b : Valeurs limites pour les flèches horizontales

Type d'ouvrage	Action du vent $u_{2,inst}$	Actions autres que le vent $u_{net,fin}$
Portique sans pont roulant	$h / 150$	$h / 150$
Autres bâtiments à niveau unique	$h / 250$	$h / 300$
Bâtiment à plusieurs niveaux		
- entre chaque étage		
* bâtiments d'habitations	$h / 420$	$h / 300$
* autres bâtiments	$h / 250h$	$h / 300$
- pour toute la structure	$h_{tot} / 420$	$h_{tot} / 500$

4.3.2. SYSTEMES TRIANGLES

Pour les systèmes triangulés, il convient d'appliquer les limitations de flèches d'une part sur la portée totale du système et, d'autre part, sur la portée locale entre les noeuds des éléments.

4.3.3. ACCUMULATION D'EAU DE PLUIE

Dans le cas des toitures plates ou de toitures ayant une pente inférieure à 5 %, il est recommandé de vérifier que les dispositions constructives permettent d'assurer une évacuation correcte de l'eau de pluie, excluant toute possibilité de formation de flaques.

Dans cette vérification, il convient de tenir compte :

- des éventuelles imperfections de construction,
- des tassements des fondations,
- des flèches des éléments de structure et de couverture,
- des effets de la contre-flèche.

La contre flèche des poutres peut réduire l'éventualité de formation de flaques d'eau de pluie, à condition que les orifices d'évacuation soient placés convenablement.

Lorsque la pente de la toiture est inférieure à 3 %, il est recommandé d'effectuer des calculs supplémentaires pour vérifier qu'il n'y a pas de risque d'effondrement sous le poids des eaux :

- accumulées en flaques formées en raison des flèches des éléments de structure ou de couverture,
- retenues par la neige.

4.4. VIBRATIONS

4.4.1. GENERALITES

On doit s'assurer que les actions dont on prévoit qu'elles se produisent souvent ne causent pas de vibrations qui puissent altérer la fonction de la structure ou causer une gêne inacceptable aux usagers.

Il convient d'estimer le niveau de vibration des planchers par des mesures ou par le calcul en prenant en compte la rigidité prévisible du plancher et le taux modal d'amortissement.

Il convient d'employer pour le calcul les valeurs moyennes des modules d'élasticité correspondant.

En l'absence d'autres valeurs plus appropriées, il convient de prendre comme taux modal d'amortissement : $\zeta = 0,01$ (c'est à dire 1%).

4.4.2. VIBRATIONS DUES AUX MACHINES

Les vibrations causées par les machines tournantes et les autres équipements en service doivent être limitées aux combinaisons défavorables de charges permanentes et temporaires auxquelles on peut s'attendre.

4.4.3. PLANCHERS D'HABITATION

Pour les planchers d'habitation d'une fréquence fondamentale au plus égale 8 Hz ($f_1 \leq 8$ Hz), il convient d'effectuer une étude particulière.

Pour les planchers d'habitation d'une fréquence fondamentale plus grande que 8 Hz, il convient que les exigences suivantes soient remplies:

$$\frac{u}{F} \leq 1.5 \quad (\text{mm} / \text{kN}) \quad (4.4.3a)$$

et

$$v \leq 100^{(f_1^{-1})} \text{ m} / (\text{N.s}^2) \quad (4.4.3b)$$

où :

u est la flèche verticale maximale provoquée par une force statique verticale concentrée F , et v est la vitesse de réponse due à l'impulsion, c'est à dire la valeur initiale maximale de la vitesse verticale de vibration du plancher (en m/s) provoquée par une impulsion d'une unité théorique (1Ns) appliquée au point du plancher donnant le maximum de réponse. Les harmoniques au-dessus de 40 Hz peuvent être négligées.

Il convient que les calculs soient réalisés en considérant un plancher non chargé, c'est à dire avec seulement le poids propre du plancher et les autres charges permanentes.

Pour un plancher rectangulaire ($l \times b$) supporté sur les quatre cotés et comportant des poutres de hauteur l , la fréquence fondamentale f_1 peut être approximativement calculée d'après:

$$f_1 \approx \frac{\pi}{2.l^2} \sqrt{\frac{(EI)_t}{m}} \quad (4.4.3c)$$

où :

m est la masse par unité de surface en kg / m^2 ,

l est la portée du plancher en m ,

$(EI)_l$ est la rigidité de plaque en flexion équivalente du plancher selon l'axe perpendiculaire à la direction des solives, en Nm^2/m .

La valeur de v peut être prise, par approximation, pour:

$$v \approx \frac{4(0.4+0.6n_{40})}{3bl+200} \text{ en m / (N.s}^2\text{)} \quad (4.4.3d)$$

avec:

n_{40} le nombre de modes de premier ordre pour des fréquences naturelles au-dessous de 40 Hz,

b la largeur de plancher en mètres.

La valeur de n_{40} peut être calculée selon :

$$n_{40} \approx \left\{ \left(\left(\frac{40}{f_l} \right)^2 - 1 \right) \left(\frac{b}{l} \right)^4 \frac{(EI)_l}{(EI)_b} \right\}^{0.25} \quad (4.4.3e)$$

où :

$(EI)_b$ est la rigidité de plaque en flexion équivalente du plancher selon l'axe parallèle aux solives avec

$(EI)_b < (EI)_l$.

CHAPITRE V

ETATS LIMITES ULTIMES (E.L.U)

5.1. REGLES DE BASE

5.1.1 GENERALITES

Cette partie s'applique aux éléments de bois massif ou de bois lamellé collé.

Commentaire

Un élément de structure en bois massif ou en lamellé collé peut atteindre un état (ELU) soit par atteinte dans une de ses sections d'une limite de résistance sous sollicitations diverses (flexion, cisaillement, traction, compression, éventuellement torsion), soit par instabilité globale de flambement (pièces longues comprimées) ou de déversement (instabilité transversale affectant les barres fléchies). Les valeurs caractéristiques de résistance du bois utilisées sont données aux paragraphes 3.2 et 3.3. Les valeurs de calcul à l'ELU sont données par la formule suivante :

$$X_d = k_{mod} \cdot X_k / \gamma_M \quad (5.1.1)$$

où :

X_k : est la valeur caractéristique en fonction du type et de la classe de bois ;

k_{mod} : coefficient modificatif prenant en compte l'effet de durée de charge et l'humidité relative dans la structure sur les résistances ;

γ_M est le coefficient de sécurité :

- $\gamma_M = 1,3$ pour les combinaisons fondamentales,
- $\gamma_M = 1,0$ pour les combinaisons accidentelles.

Lorsque les bois massifs ont une hauteur h en flexion ou une largeur h en traction inférieure à 150 mm, les réductions des sections transversales par le coefficient k_h doivent être prises en compte dans les calculs :

$k_h = \min [(150/h)^{0,2} ; 1,3]$ avec h exprimée en mm.

5.1.2. TRACTION PARALLELE AU FIL

La condition suivante doit être satisfaite:

$$\sigma_{t,0,d} \leq f_{t,0,d} \quad (5.1.2)$$

Où;

$\sigma_{t,0,d} = N_d / A$: rapport de l'effort normal de traction (calculé aux ELU) par l'aire de la section ,

$f_{t,0,d}$ est la valeur caractéristique de résistance du bois utilisé:

$$f_{t,0,d} = k_{mod} \cdot f_{t,0,k} / \gamma_M$$

5.1.3. TRACTION PERPENDICULAIRE AU FIL

Pour un volume uniformément contraint V en m^3 la condition suivante doit être satisfaite:

$$\sigma_{t,90,d} \leq f_{t,90,d} \quad \text{pour le bois massif} \quad (5.1.3a)$$

$$\sigma_{t,90,d} \leq f_{t,90,d} \left(\frac{V}{V_0} \right)^{0,2} \quad \text{pour le bois lamellé- collé} \quad (5.1.3b)$$

où V_0 est le volume de référence de $0,01 m^3$.

5.1.4. COMPRESSION PARALLELE AU FIL

La condition suivante doit être satisfaite:

$$\sigma_{c,90,d} \leq f_{c,0,d}$$
 (5.1.4)

Une vérification des conditions d'instabilité doit également être faite (voir 5.2.1).

5.1.5. COMPRESSION OBLIQUE PAR RAPPORT AU FIL

Pour la compression perpendiculaire au fil la condition suivante doit être satisfaite :

$$\sigma_{c,90,d} \leq k_{c,90} f_{c,90,d}$$
 (5.1.5a)

où :

$k_{c,90}$ (voir tableau 5.1.5) prend en compte le fait que la charge peut être augmentée si la longueur chargée, notée l sur la figure 5.1.5a, est courte.



Fig. 5.1.5a : Compression perpendiculaire au fil

Tableau 5.1.5 : Valeurs de $k_{c,90}$

$l_1 \leq 150 \text{ mm}$		$l > 150 \text{ mm}$	
		$\alpha \geq 100 \text{ mm}$	$\alpha < 100 \text{ mm}$
$l \geq 150 \text{ mm}$	1	1	1
$150 \text{ mm} > l > 15 \text{ mm}$	1	$1 + \frac{150-l}{170}$	$1 + \frac{\alpha(150-l)}{17000}$
$15 \text{ mm} > l$	1	1,8	$1 + \frac{\alpha}{25}$

Il convient que les contraintes de compression selon un angle α par rapport à la direction du fil, (voir figure 5.1.5b), satisfassent la condition suivante :

$$\sigma_{c,\alpha,d} \leq \frac{f_{c,0,d}}{\frac{f_{c,0,d}}{f_{c,90,d}} \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha}$$
 (5.1.5b)

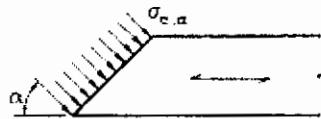


Fig. 5.1.5b : Contraintes obliques par rapport au fil

5.1.6. FLEXION

Les deux conditions suivantes doivent être satisfaites:

$$k_m \frac{\sigma_{m,y,d}}{f_{m,y,d}} + \frac{f_{m,z,d}}{f_{m,z,d}} \leq 1$$
 (5.1.6a)

$$\frac{\sigma_{m,y,d}}{f_{m,y,d}} + k_m \frac{f_{m,z,d}}{f_{m,z,d}} \leq 1 \quad (5.1.6b)$$

où :

$\sigma_{m,y,d}$ et $\sigma_{m,z,d}$ sont les contraintes de flexion calculées selon les axes principaux comme indiqué sur la figure 5.1.6, et $f_{m,y,d}$ et $f_{m,z,d}$ les résistances de calcul en flexion correspondantes.

Il convient de prendre la valeur du facteur k_m comme suit :

- pour les sections rectangulaires..... $k_m = 0,7$
- pour les autres sections..... $k_m = 1$

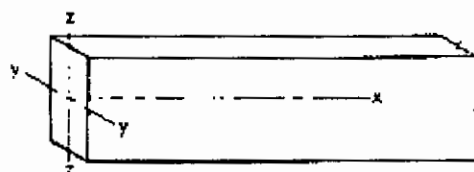


Fig.5.1.6 : Axes principaux des poutres

5.1.7. CISAILLEMENT

5.1.7.1. Généralités

La condition suivante doit être satisfaite :

$$\tau_d \leq f_{v,d} \quad (5.1.7.1)$$

A l'extrémité des poutres, la contribution à l'effort tranchant d'un point de chargement F à moins de $2h$ de l'appui peut être réduite selon la ligne d'influence donnée à la figure 5.1.7.1.

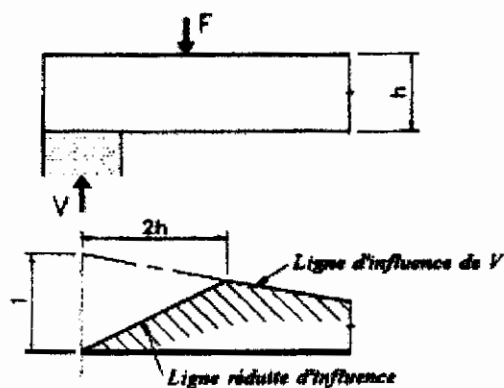


Figure 5.1.7.1 : Ligne d'influence en fonction du chargement

5.1.7.2. Poutres entaillées

Pour les poutres entaillées aux extrémités, (voir figure 5.1.7.2), la contrainte de cisaillement doit être calculée en utilisant la hauteur réelle (réduite) h_e .

Pour les poutres avec une entaille à l'intrados (voir figure 5.1.7.2a) l'effet de la concentration des contraintes à l'angle rentrant doit être pris en considération.

Il convient de vérifier que :

$$\tau_d = 1.5 \frac{V}{bh_e} \leq k_v f_{v,d} \quad (5.1.7.2a)$$

Pour les poutres entaillées sur l'extrados:

$$k_v = 1 \quad (5.1.7.2b)$$

Pour les poutres entaillées sur l'intrados:

$$1 \quad (5.1.7.2c)$$

$$k_v = \min \left\{ \frac{k_n \left(1 + \frac{1.1 i^{1.5}}{\sqrt{h}} \right)}{\sqrt{h} \left(\sqrt{\alpha(1-\alpha)} + 0.8 \frac{x}{h} \sqrt{\frac{1-\alpha^2}{\alpha}} \right)} \right\} \quad (5.1.7.2d)$$

Il convient de prendre pour k_n les valeurs suivantes :

- pour le bois massif..... $k_n = 5$
- pour le bois lamellé-collé..... $k_n = 6,5$

Les symboles sont définis comme suit :

h hauteur de la poutre en mm

i pente de l'entaille (voir figure: 5.1.7.2a)

x est la distance de l'angle au point d'appui

$\alpha = h_e / h$

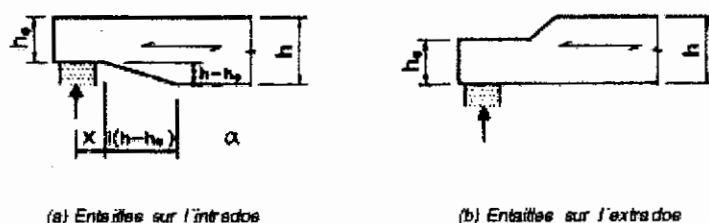


Figure 5.1.7.2a : Poutres entaillées à une extrémité

5.1.8. TORSION

Les contraintes de torsion doivent satisfaire la condition suivante:

$$\tau_{tor,d} \leq f_{v,d} \quad (5.1.8)$$

5.1.9. FLEXION ET TRACTION AXIALE COMBINEES

Les conditions suivantes doivent être satisfaites :

$$\frac{\sigma_{t,0,d}}{f_{t,0,d}} + \frac{\sigma_{m,y,d}}{f_{m,y,d}} + k_m \frac{\sigma_{m,z,d}}{f_{m,z,d}} \leq 1 \quad (5.1.9a)$$

$$\frac{\sigma_{t,0,d}}{f_{t,0,d}} + k_m \frac{\sigma_{m,y,d}}{f_{m,y,d}} + \frac{\sigma_{m,z,d}}{f_{m,z,d}} \leq 1 \quad (5.1.9b)$$

où $\sigma_{t,0,d}$ est la contrainte de traction calculée et $f_{t,0,d}$ la résistance de traction correspondante.
La valeur de k_m donnée à l'alinéa 5.1.6 s'applique.

5.1.10. FLEXION ET COMPRESSION AXIALE COMBINEES

Les conditions suivantes doivent être satisfaites:

$$\left(\frac{\sigma_{c,0,d}}{f_{c,0,d}} \right)^2 + \frac{\sigma_{m,y,d}}{f_{m,y,d}} + k_m \frac{\sigma_{m,z,d}}{f_{m,z,d}} \leq 1 \quad (5.1.10a)$$

$$\left(\frac{\sigma_{c,0,d}}{f_{c,0,d}} \right)^2 + k_m \frac{\sigma_{m,y,d}}{f_{m,y,d}} + \frac{\sigma_{m,z,d}}{f_{m,z,d}} \leq 1 \quad (5.1.10b)$$

où $\sigma_{c,0,d}$ est la contrainte de traction calculée et $f_{c,0,d}$ la résistance de traction correspondante.
La valeur de k_m donnée à l'alinéa 5.1.6 s'applique.

Une vérification des conditions d'instabilité doit également être faite (voir 5.2.1).

5.1.11. TRACTION PERPENDICULAIRE ET CISAILLEMENT COMBINES

La condition suivante doit être satisfaite :

$$\left(\frac{\tau_d}{f_{v,d}} \right)^2 + k_{vol} \left(\frac{\sigma_{t,90,d}}{f_{t,90,d}} \right)^2 \leq 1 \quad (5.1.11)$$

Avec : $k_{vol} = 1$ pour le bois massif,

$k_{vol} = (V/V_0)^{0.2}$ pour le bois lamellé-collé, où $V=bh^2$ et $V_0=0.01 \text{ m}^3$

τ_d valeur de calcul de la contrainte de cisaillement,

$f_{v,d}$ est la résistance de calcul en cisaillement,

$\sigma_{t,90,d}$ est la valeur de calcul de la contrainte de traction perpendiculaire au fil et

$f_{t,90,d}$ la résistance correspondante.

5.1.12. COMPRESSION PERPENDICULAIRE ET CISAILLEMENT COMBINES

Les conditions suivantes doivent être satisfaites :

$$\left(\frac{\tau_d}{f_{v,d}} \right) - 0.25 \left(\frac{\sigma_{c,90,d}}{f_{c,90,d}} \right) \leq 1 \quad (5.1.12a)$$

$$\left(\frac{\sigma_{c,90,d}}{f_{c,90,d}} \right) \leq 1 \quad (5.1.12b)$$

τ_d valeur de calcul de la contrainte de cisaillement,

$f_{v,d}$ est la résistance de calcul en cisaillement,

$\sigma_{c,90,d}$ est la valeur de calcul de la contrainte de compression perpendiculaire au fil et

$f_{c,90,d}$ la résistance correspondante.

5.2. ELEMENTS COMPRIMES ET FLECHIS

5.2.1. ELEMENTS COMPRIMES

Les contraintes de flexion dues à la courbure initiale, à l'excentricité et aux flèches induites doivent être prises en compte, en complément à celles dues à d'éventuelles charges latérales.

Dans le cas où, à la fois $\lambda_{rel,z} < 0,5$ et $\lambda_{rel,y} < 0,5$, il convient que les contraintes satisfassent les conditions (5.1.10a) et (5.1.10b).

Dans tous les autres cas, il convient que les contraintes satisfassent les conditions suivantes :

$$\sigma_{c,0,d}/k_{c,z} f_{c,0,d} + (\sigma_{m,z,d}/f_{m,z,d}) + k_{in} (\sigma_{m,y,d}/f_{m,y,d}) < 1 \quad (5.2.1a)$$

$$\sigma_{c,0,d}/k_{c,y} f_{c,0,d} + k_{in} (\sigma_{m,z,d}/f_{m,z,d}) + (\sigma_{m,y,d}/f_{m,y,d}) < 1 \quad (5.2.1b)$$

avec :

$$k_{c,y} = 1 / (k_y + \sqrt{k_y^2 + \lambda_{rel,y}^2}) \quad (\text{idem pour } k_{c,z}) \quad (5.2.1c)$$

$$k_y = 0.5 [(1 + \beta_c) (\lambda_{rel,y} - 0.5) + \lambda_{rel,y}^2] \quad (\text{idem pour } k_z) \quad (5.2.1d)$$

Les symboles sont définis comme suit :

σ_m contrainte de flexion due aux charges latérales ;

β_c coefficient pour les éléments dans les limites de rectitude :

$$\beta_c = 0.2 \dots\dots\dots \text{pour les bois massifs (BM)} ; \quad (5.2.1e)$$

$$\beta_c = 0.1 \dots\dots\dots \text{pour les lamellés-collés (BLC)}, \quad (5.2.1f)$$

La valeur de k_m donnée en 5.1. 6 s'applique toujours ($k_m = 0.7$ pour les sections rectangulaires et $k_m = 1$ pour les autres sections).

5.2.2. ELEMENTS FLECHIS

Les contraintes de flexion dues à la courbure initiale, à l'excentricité et aux flèches induites doivent être prises en compte, en complément à celles dues à toutes les charges latérales.

L'élancement relatif est défini par :

$$\lambda_{rel,m} = \sqrt{\frac{f_{m,k}}{\sigma_{m,crit}}} \quad (5.2.2a)$$

où :

$\sigma_{m,crit}$ est la contrainte critique en flexion calculée selon la théorie classique de la stabilité, avec des valeurs de module au fractile de 5 %.

Il convient que les contraintes satisfassent la condition suivante:

$$\sigma_{m,d} \leq k_{crit} f_{m,d} \quad (5.2.2b)$$

où k_{crit} est un facteur qui prend en compte la réduction de la résistance due au déversement.

$$k_{crit} = \begin{cases} 1 & \text{pour } \lambda_{rel,m} < 0,75 \\ 1,56 - 0,75 \lambda_{rel,m} & \text{pour } 0,75 < \lambda_{rel,m} < 1,40 \\ 1/\lambda_{rel,m}^2 & \text{pour } 1,40 < \lambda_{rel,m} \end{cases} \quad (5.2.2c)$$

$$\quad \quad \quad (5.2.2d)$$

$$\quad \quad \quad (5.2.2e)$$

5.2.3. ELEMENTS FLECHIS À SIMPLE DECROISSANCE

L'influence de la décroissance sur les contraintes de flexion parallèles aux fibres extrêmes doit être prise en compte.

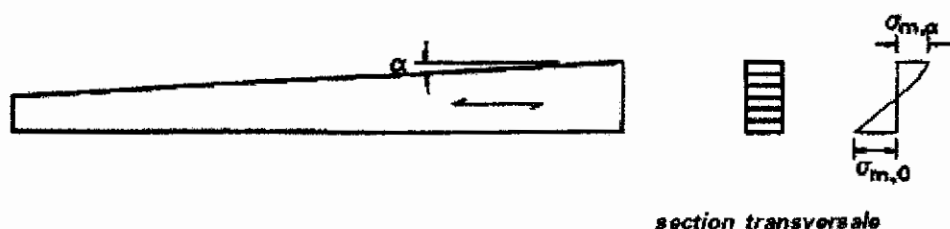


Figure 5.2.3 Poutre à simple décroissance

Quand le fil est parallèle à une des rives, et l'angle de la décroissance $\alpha \leq 10^\circ$, il convient que la contrainte dans les fibres extérieures, du côté où le fil est parallèle à la rive, soit calculée d'après :

$$\sigma_{m,0,d} = (1 + 4 \tan^2 \alpha) \frac{6M_d}{bh^2} \quad (5.2.3a)$$

et d'après

$$\sigma_{m,\alpha,d} = (1 - 4 \tan^2 \alpha) \frac{6M_d}{bh^2} \quad (5.2.3b)$$

pour le côté en décroissance.

Du côté de la décroissance, il convient que la contrainte, dans les fibres extrêmes, satisfassent les conditions :

$$\sigma_{m,\alpha,d} \leq f_{m,\alpha,d} \quad (5.2.3c)$$

où :

$$f_{m,\alpha,d} = \frac{f_{m,d}}{\frac{f_{m,d}}{f_{t,90,d}} \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha} \quad (5.2.3d)$$

Dans le cas de contraintes de traction parallèle au bord en décroissance et

$$f_{m,\alpha,d} = \frac{f_{m,d}}{\frac{f_{m,d}}{f_{c,90,d}} \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha} \quad (5.2.3e)$$

Dans le cas de contrainte de compression parallèle au bord de décroissance.

5.2.4. ELEMENTS FLECHIS À DOUBLE DECROISSANCE, COUDES ET A INTRADOS COURBES

Les exigences de l'article 5.2.3 s'appliquent à la partie de la poutre qui a une simple décroissance.

Au faite (figure 5.2.4), la contrainte de flexion doit satisfaire la condition suivante :

$$\sigma_{m,d} \leq k_r f_{m,d} \quad (5.2.4a)$$

Où le facteur k_r prend en compte la réduction de résistance due à la courbure des lamelles pendant la fabrication.

Il convient de calculer la contrainte de flexion au faîte comme suit :

$$\sigma_{m,d} = k_t \frac{6M_{ap,d}}{bh_{ap}^2} \quad (5.2.4b)$$

où h_{ap} , r et α sont définis sur la figure 5.2.4, et

$$k_t = k_1 + k_2 \left(\frac{h_{ap}}{r} \right) + k_3 \left(\frac{h_{ap}}{r} \right)^2 + k_4 \left(\frac{h_{ap}}{r} \right)^3 \quad (5.2.4c)$$

où :

$$k_1 = 1 + 1.4tg\alpha + 5.4tg^2\alpha \quad (5.2.4d)$$

$$k_2 = 0.35 - 8tg\alpha \quad (5.2.4e)$$

$$k_3 = 0.6 + 8.3tg\alpha - 7.8tg^2\alpha \quad (5.2.4f)$$

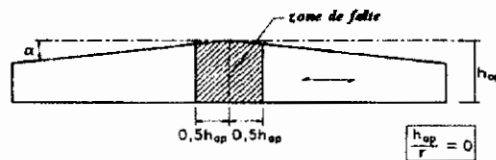
$$k_4 = 6tg^2\alpha \quad (5.2.4g)$$

Pour les éléments fléchis à double décroissance $k_r = 1$. Pour les éléments fléchis courbes et à intrados courbe il convient de prendre k_r égal à :

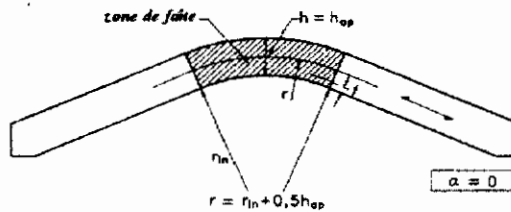
$$\left\{ \begin{array}{ll} 1 & \text{pour } \frac{r_{int}}{t} \geq 240 \\ k_r = 0.76 + 0.001 \cdot \frac{r_{int}}{t} & \text{pour } \frac{r_{int}}{t} < 240 \end{array} \right. \quad (5.2.4h)$$

$$k_r = 0.76 + 0.001 \cdot \frac{r_{int}}{t} \text{ pour } \frac{r_{int}}{t} < 240 \quad (5.2.4j)$$

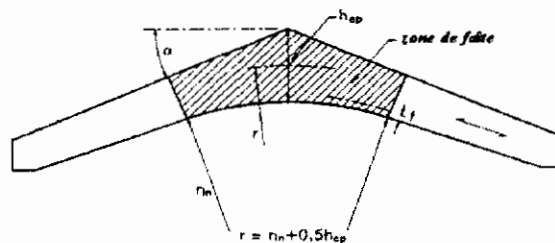
Avec r_{in} le rayon intérieur de la poutre et t l'épaisseur de la lamelle.



a) Poutre à double décroissance



b) Poutre courbe (hauteur constante)



c) Poutre à intrados courbe

Figure 5.2.4 : Poutre à double décroissance (a), poutre courbe (b) et à intrados courbe (c)

5.3. COMPOSANTS

5.3.1. POUTRES A ÂMES MINCES COLLEES

On doit considérer une répartition linéaire des déformations sur la hauteur de la poutre.

Pour les poutres collées à âmes minces les prescriptions de 5.3.1 s'appliquent à des âmes en panneaux d'une hauteur inférieure à 35 cm. Pour des hauteurs supérieures, des validations particulières sont nécessaires.

Ces poutres relèvent d'une procédure d'Avis Technique et d'une Certification.

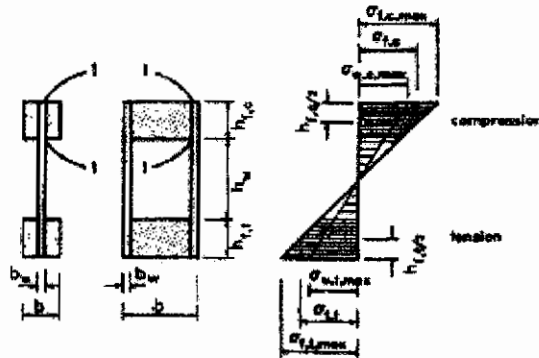


Figure 5.3.1 : Poutres à âmes minces

Il convient que les contraintes dans les âmes satisfassent les conditions suivantes :

$$\sigma_{w,c,d} < f_{c,w,d} \quad (5.3.1a)$$

$$\sigma_{w,t,d} < f_{t,w,d} \quad (5.3.1b)$$

où :

$\sigma_{w,c,d}$ et $\sigma_{w,t,d}$ sont les contraintes de calcul en compression et en traction, et $f_{c,w,d}$ et $f_{t,w,d}$ sont les résistances de calcul en compression et en traction des âmes.

En l'absence d'autres valeurs, il convient de prendre pour résistance de calcul en compression et en traction de l'âme, les valeurs admises en résistance à la traction et à la compression des âmes chargées dans leur plan.

Il convient de vérifier que les assemblages ont une résistance suffisante.

En l'absence d'analyse détaillée du déversement, il convient de vérifier que :

$$h_w < 70 b_w$$

$$\text{et } V_d < \begin{cases} b_w h_w (1 + 0.5 [(h_{f,t} + h_{f,c})/h_w]) f_{v,0,d} & \text{pour } h_w < 35 b_w \\ 35 b_w^2 (1 + 0.5 [(h_{f,t} + h_{f,c})/h_w]) f_{v,0,d} & \text{pour } 35 b_w < h_w < 70 b_w \end{cases} \quad (5.3.1c) \quad (5.3.1d)$$

où les symboles sont définis comme suit :

h_w : hauteur de l'âme,

$h_{f,c}$: hauteur de la membrure comprimée,

$h_{f,t}$: hauteur de la membrure tendue,

b_w : épaisseur de l'âme,

$f_{v,0,d}$: résistance de calcul au cisaillement du panneau.

Il convient de vérifier dans la zone 1-1 de collage de la figure 5.3.1 que :

$$\tau_{\text{moy},d} < \begin{cases} f_{v,90,d} & \text{pour } h_f < 4 b_w \\ f_{v,90,d} (4 b_w / h_f)^{0.8} & \text{pour } h_f > 4 b_w \end{cases} \quad (5.3.1e) \quad (5.3.1f)$$

où $\tau_{\text{moy},d}$ est la contrainte de cisaillement dans ces zones, en supposant une distribution uniforme, $f_{v,90,d}$ est la résistance de calcul au cisaillement roulant de l'âme et h_f est soit $h_{f,c}$, soit $h_{f,t}$.

5.3.2. POUTRES À SEMELLES MINCES COLLEES

On doit considérer une répartition linéaire des déformations suivant la hauteur de la poutre.
Dans le cas où l’on utilise cette solution, les semelles doivent impérativement être continues.
On doit prendre en compte la distribution non-uniforme des contraintes dans les semelles en raison du traînage de cisaillement et du flambement. En l’absence d’un calcul plus détaillé, il convient que les ensembles soient considérés comme une succession de poutres en I ou en U en prenant pour largeur de semelle efficace b_{ef} (voir figure 5.3.2) :

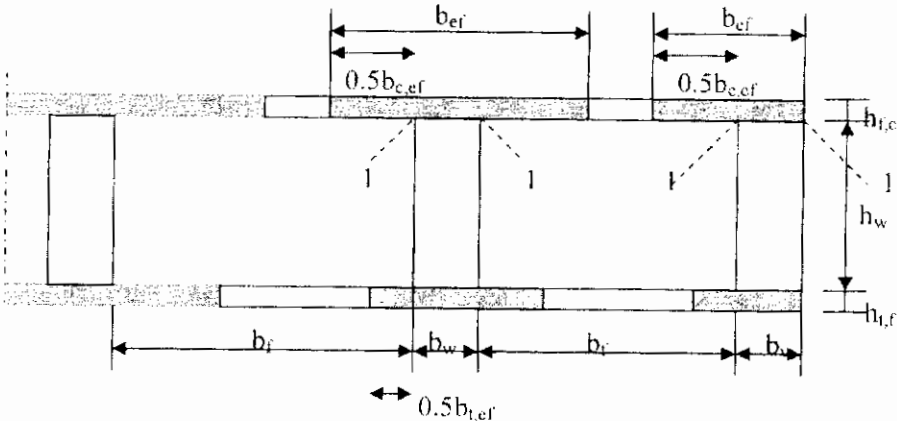


Figure 5.3.2 : Poutres à semelles minces

$$h_{ef} = h_{c,ef} + h_w \text{ (ou } h_{t,ef} + h_w \text{) , pour les poutres courantes} \tag{5.3.2a}$$

ou bien

$$h_{ef} = 0.5 h_{c,ef} + b_w \text{ (ou } 0.5 h_{t,ef} + b_w \text{) , pour les poutres de rive} \tag{5.3.2b}$$

Il convient que la valeur de $b_{c,ef}$ et $b_{t,ef}$ ne soit pas plus grande que la valeur maximale calculée pour le traînage de cisaillement. De plus, il convient que la valeur de $b_{c,ef}$ ne soit pas plus grande que la valeur maximale calculée, correspondant au flambement.

Les largeurs maximales efficaces des semelles dues aux effets du traînage de cisaillement et du flambement des plaques sont données au tableau 5.3.2, où l est la portée des poutres.

Tableau 5.3.2 : largeur maximale des membrures en raison des effets de traînage de cisaillement ou de flambement des plaques

Nature des semelles	Traînage de cisaillement	Flambement des plaques
Contreplaqué avec les fibres des plis extérieurs :		
- parallèles aux âmes	$0.10 l$	$25 h_f$
- perpendiculaires aux âmes	$0.10 l$	$20 h_f$
Panneaux à lamelles minces, longues et orientées	$0.15 l$	$25 h_f$
Panneaux de fibres ou de particules à orientation aléatoire	$0.20 l$	$30 h_f$

Les panneaux à lamelles minces, longues et orientées ainsi que les panneaux de fibres ou de particules à orientation aléatoire ne peuvent être prises en compte.

Il convient de vérifier dans la zone 1-1 de collage de la figure 5.3.2 que :

$$\tau_{\text{moy,d}} < f_{v,90,d} \quad (5.3.2c)$$

où $\tau_{\text{moy,d}}$ est la constante de cisaillement dans ces zones, en supposant une distribution uniforme, $f_{v,90,d}$ est la résistance de calcul au cisaillement roulant de la semelle.

Il convient que les contraintes axiales dans les semelles, calculées d'après la largeur efficace de la semelle, satisfassent les conditions suivantes :

$$\sigma_{f,c,d} < f_{f,c,d} \quad (5.3.2d)$$

$$\sigma_{f,t,d} < f_{f,t,d} \quad (5.3.2e)$$

où :

$\sigma_{f,c,d}$ contrainte moyenne de compression dans les semelles ;

$\sigma_{f,t,d}$ contrainte moyenne de traction dans les semelles ;

$f_{f,c,d}$ résistance moyenne de compression dans la semelle ;

$f_{f,t,d}$ résistance moyenne de traction dans la semelle.

Il convient de contrôler que chaque liaison a une résistance suffisante.

5.3.3. POUTRES ASSEMBLEES MECANIQUEMENT

Si la section d'un élément de structure est composée de plusieurs parties assemblées par des organes d'assemblage, on doit tenir compte du glissement qui se produit dans les assemblages.

Les calculs doivent, en règle générale, être conduits en supposant une relation linéaire entre l'effort et le glissement.

Pour le calcul aux états limites ultimes (ELU), pour les organes d'assemblage de type tige, il convient de prendre comme module de glissement instantané K_u , par plan de cisaillement :

$$K_u = \frac{2}{3} K_{ser} \quad (5.3.3a)$$

Si l'espacement des organes d'assemblage dans le sens axial varie uniformément en fonction de l'effort de cisaillement entre $s_{\min}$ et $s_{\max}$ ($\leq 4 s_{\min}$), une valeur équivalente s_{ef} peut être utilisée en prenant :

$$s_{ef} = 0.75 s_{\min} + 0.25 s_{\max} \quad (5.3.3b)$$

Une méthode pour le calcul de la capacité résistante des poutres assemblées mécaniquement est donnée en détail à l'annexe B.

5.3.4. POTEAUX ASSEMBLES PAR COLLAGE ET PAR ORGANES D'ASSEMBLAGES

Les déformations dues au glissement des assemblages, au cisaillement et à la flexion dans les entretoises, goussets, nervures et membrures, et aux efforts de traction et de compression dans les treillis doivent être prises en compte lors de la vérification en résistance.

Une méthode pour le calcul de la capacité résistante des poteaux en I ou en caisson, poteaux creux et poteaux en treillis est donnée en détail à l'annexe C.

5.4. SOUS-SYSTEMES

5.4.1. FERMES

5.4.1.1. Généralités

Les structures doivent être analysées en utilisant des modèles statiques qui considèrent de façon réaliste le comportement statique de la structure et des appuis.

Il convient de mener l'analyse en utilisant des modèles à barres ou une analyse simplifiée de fermes assemblées par plaques métalliques embouties.

Il convient de mener une analyse du second ordre pour les arcs et portiques plans conformément à la partie 5.4.4. qui sera intitulé « arcs et portiques plans »

A moins qu'une méthode plus générale soit utilisée, les fermes doivent être représentées pour les besoins de l'analyse par des barres disposées sur une épure et reliées ensemble aux nœuds (par exemple comme montré à la figure 5.4.1.1).

Les lignes de force, pour tous les éléments, doivent être à l'intérieur du profil de l'épure, et, pour les éléments extérieurs, coïncider avec l'axe de l'élément.

Les excentricités peuvent être modélisées au moyen de barres fictives. Il convient que l'orientation de ces barres fictives coïncide aussi exactement que possible avec la direction des efforts dans l'élément.

Dans l'analyse de la structure, la non linéarité géométrique des membrures comprimées (risques de flambement) peut être négligée si elle est prise en compte par ailleurs lors de la vérification des barres élémentaires.

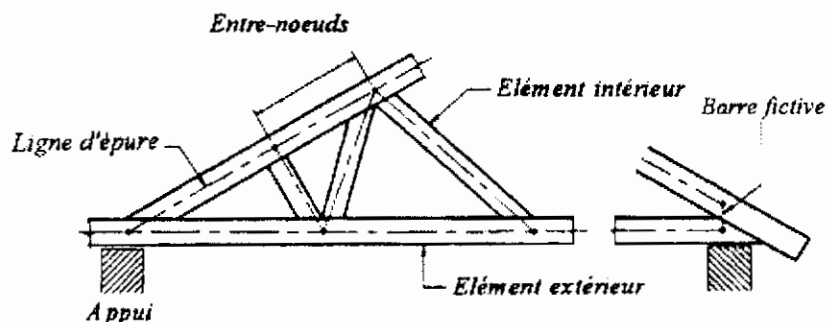


Figure 5.4.1.1 : Exemples de configuration de fermes et de liaison fictive

5.4.1.2. Analyse générale

Les fermes doivent être analysées comme des structures de charpente pour lesquelles la déformation des éléments et des assemblages, l'influence des excentricités d'appui et de leur rigidité, sont prises en compte dans le calcul des efforts internes.

Si les lignes d'axe des éléments intérieurs ne coïncident pas avec les axes de ces éléments, on doit prendre en compte l'influence de l'excentricité lors des vérifications de résistance de ces éléments.

Pour l'analyse, il convient d'utiliser les valeurs appropriées de rigidité des éléments définies à l'article 3, et de glissement d'assemblage défini au paragraphe 4.2. Il convient de considérer que les barres fictives sont aussi rigides que les éléments adjacents.

Si une analyse non linéaire géométrique est menée, il convient de diviser la rigidité des éléments par le coefficient partiel $\tilde{a}_M$ (donné au tableau 2.3.3.2).

Cet alinéa ne s'applique que pour les justifications vis à vis des états limites ultimes.

Les assemblages peuvent généralement être considérés comme des articulations.

Dans le cas des fermes à connecteurs à dents les assemblages doivent être considérés comme des articulations.

Le glissement latéral des assemblages peut être négligé pour la vérification des contraintes, à moins qu'il ait un effet significatif sur la répartition des efforts internes et des moments.

Les assemblages peuvent être considérés encastrés, si leur déformation n'a pas d'effet significatif sur la répartition des efforts et des moments dans les éléments.

5.4.1.3. Vérification de la résistance des éléments

Pour les vérifications au flambement dans leur plan des pièces comprimées, il convient de prendre comme longueur de flambement la longueur entre deux points d'inflexion.

Pour les fermes entièrement triangulées, il convient de prendre comme longueur au flambement, la longueur de la barre pour :

- les éléments de barre articulés aux extrémités,
- les éléments continus sans chargement transversal.

A titre de simplification, on peut définir les longueurs de flambement de la manière suivante.

(voir figure 5.4.1.3) :

- pour des éléments continus avec chargement latéral mais sans moments d'extrémité significatifs,
- dans une portée d'extrémité: 0,8 fois la portée,
- dans une portée courante: 0,6 fois la portée,
- dans un noeud: 0,6 fois la plus grande des portées adjacentes,
- pour des éléments continus avec chargement latéral et avec moments d'extrémité significatifs,
- à l'extrémité de la poutre avec moment: 0 (c'est à dire sans flambement),
- dans l'avant-dernière portée: 1 fois la portée,
- dans les autres portées et noeuds: comme décrit ci-dessus.

On entend par chargement latéral un chargement dans le plan de la charpente.

On doit aussi vérifier que la stabilité transversale (hors plan) des éléments est assurée.

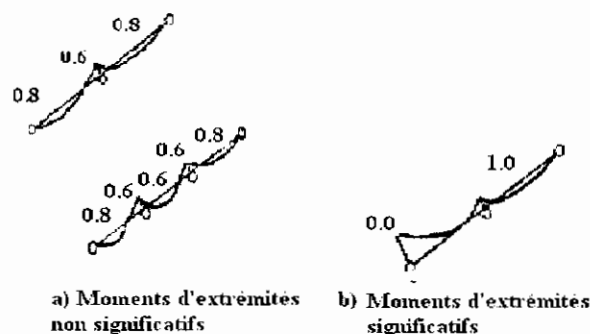


Figure 5.4.1.3 : Longueur de flambement

5.4.1.4. Fermes à connecteurs à dents

Des règles supplémentaires concernant les fermes à dents sont données au chapitre 6.8 relatif aux assemblages de fermes réalisés par des plaques métalliques embouties.

5.4.2. DIAPHRAGMES DE TOITURE ET DE PLANCHER

Pour des constructions de petite dimension, par exemple les maisons individuelles, on admet que le platelage reprend les efforts de contreventement si :

- les dimensions sont inférieures à 12 m,
- les membrures sont continues,
- la densité des fixations des panneaux est d'au moins une pointe tous les 30 cm à l'intérieur et d'au moins une pointe tous les 15 cm sur la périphérie, et est capable de reprendre les moments.

Ce paragraphe traite de la résistance d'ensemble sous l'action du vent des diaphragmes horizontaux, tels que les planchers et les supports de toiture, constitués de panneaux en matériaux à base de bois assemblés au moyen d'organes d'assemblage à une ossature en bois.

Ce paragraphe ne s'applique qu'à des toitures ou planchers de dimension $l \leq 12$ m et $b \geq 1/2$ entre appuis. Pour les diaphragmes soumis à une charge uniformément répartie (voir figure 5.4.2a et 5.4.2b), le calcul simplifié ci-dessous peut être utilisé pourvu que :

- la portée l se situe entre $2b$ et $6b$, en prenant b égal à la largeur,
- la condition critique du calcul aux états limites est la rupture dans les organes d'assemblage et non dans les panneaux.

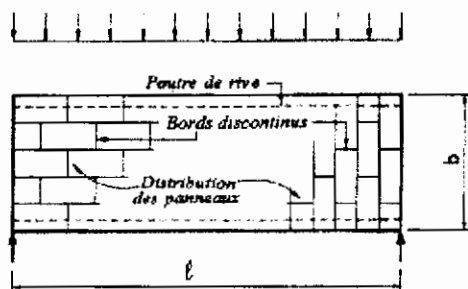


Figure 5.4.2a : Chargement d'un diaphragme et arrangement de panneaux en quiconque

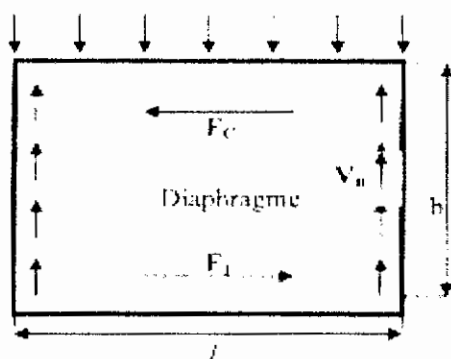


Fig. 5.4.2 b : Répartition uniforme de l'effort de cisaillement dans le diaphragme

5.4 3. DIAPHRAGMES DE MUR

Ce paragraphe traite du contreventement des diaphragmes de murs en ossature bois contreventés par des diaphragmes. Ces diaphragmes se composent de panneaux fixés par des organes d'assemblage sur une ou deux faces d'une ossature en bois (5.4.3a).

La résistance F_k (résistance au contreventement) pour une force agissant en tête d'un panneau de mur maintenu contre le soulèvement (par fixation verticale ou ancrage) doit être déterminée par :

- calcul,
- essai de structures ou tout autre essai normalisé équivalent.

L'étude simplifiée suivante peut être employée pour un panneau de mur comportant un diaphragme fixé sur un seul côté d'une ossature en bois, à condition

- qu'il n'y ait pas d'ouvertures supérieures à $(20 \text{ cm} \times 20 \text{ cm})$,
- que l'espacement des pointes soit constant sur le périmètre de chaque feuille,
- que $b \geq h / 4$.

Il convient que la résistance de calcul au contreventement $F_{v,d}$ soit déterminée d'après :

$$F_{v,d} = \frac{b_s}{l} \sum F_{f,d} \left(\frac{b_i}{b_l} \right)^2 \quad (5.4.3a)$$

où :

- $F_{f,d}$ résistance latérale de calcul par organe d'assemblage,
- b_l largeur du panneau le plus large,
- b_i largeur des autres panneaux ($b_2, b_3, \dots$),
- s espacement des organes d'assemblage.

S'il y a un revêtement identique sur les deux faces du panneau, du même type et de même épaisseur, la résistance peut être prise comme la somme des contributions calculées. Si les diaphragmes ou les organes d'assemblage sont de type différent, il convient de compter la totalité de la contribution de la face la plus résistante et la moitié de la contribution de la face la moins résistante. Il convient de calculer les montants en compression pour un effort de :

$$F_d = \begin{cases} 0.67 F_{v,d} \frac{h}{b} & \text{pour un revêtement sur les deux côtés} \\ 0.75 F_{v,d} \frac{h}{b} & \text{pour un revêtement sur un seul côté} \end{cases} \quad (5.4.3b)$$

$$(5.4.3c)$$

Il convient d'ancrer directement au soubassement les montants en soulèvement, et de les calculer pour un effort F_d , où :

$$F_d = F_{v,d} \frac{h}{b} \quad (5.4.3d)$$

Si des panneaux individuels à l'intérieur du diaphragme comportent des ouvertures pour une porte ou une fenêtre, il faut considérer que ces panneaux ne contribuent pas à la résistance au contreventement longitudinal. Il convient d'ancrer chaque groupe de panneaux pleins de la même manière qu'un panneau individuel de mur comme indiqué sur la figure 5.4.3b.

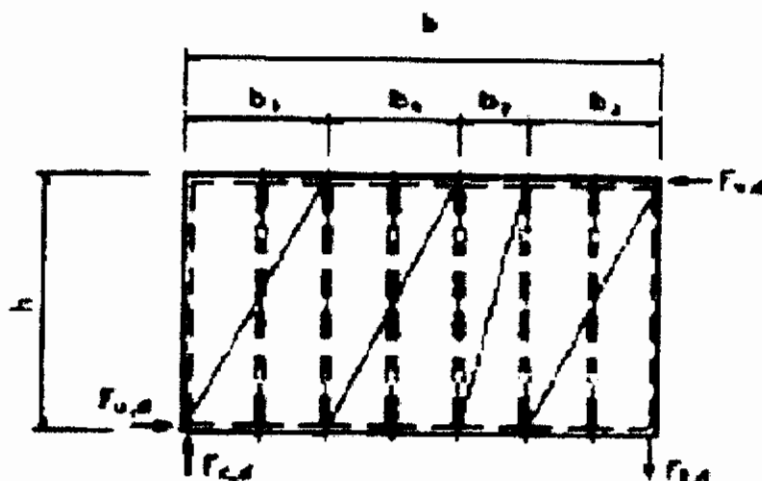


Figure 5.4.3a : Disposition d'un panneau courant

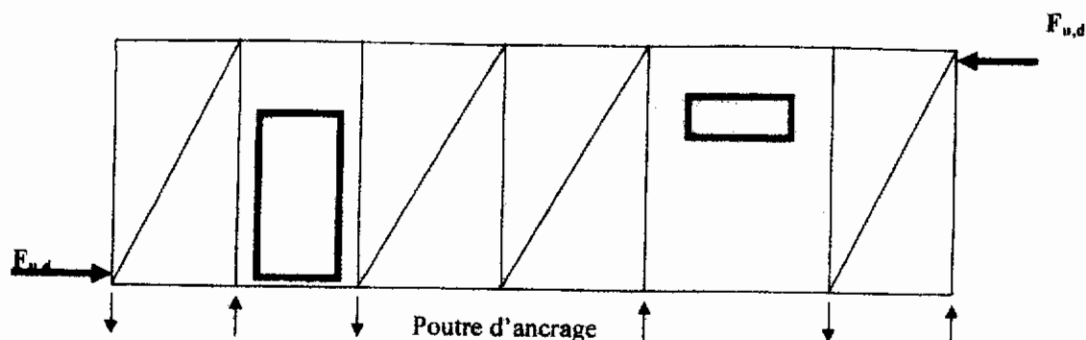


Figure 5.4.3b : Assemblage de panneaux comportant des ouvertures

5.4.4. PORTIQUES PLANS

Les contraintes occasionnées par des défauts de structure ou de géométrie, c'est à dire des écarts entre l'axe géométrique et la fibre neutre de la section transversale dus par exemple à une hétérogénéité du matériau, et les flèches induites, doivent être prises en compte.

Ceci peut être obtenu par une analyse linéaire du second ordre basée sur les hypothèses suivantes :

- Les imperfections géométriques de la structure sont supposées correspondre à une déformation initiale qui est une approximation de la déformée correspondante, et établie en imposant à la structure, à la fois un angle d'inclinaison et une courbure initiale sinusoïdale entre les nœuds de la structure correspondant à une excentricité maximale e .

- Il convient de prendre comme valeur minimale de ϕ , en radians :

$$\phi = 0.005 \text{ pour } h \leq 5 \text{ m} \quad (5.4.4a)$$

$$\phi = 0.005 \sqrt{\frac{5}{h}} \text{ pour } h > 5 \text{ m} \quad (5.4.4b)$$

où h est la hauteur de la structure ou la longueur de l'élément, en m.

- Il convient de prendre au minimum comme valeur de e :

$$e = 0.0025 l \quad (5.4.4c)$$

- Il convient de calculer la flèche en prenant pour valeur de E :

$$E = E_{0.05} \frac{f_{m,d}}{f_{m,k}} \quad (5.4.4d)$$

Des exemples d'estimation des flèches initiales sont donnés à la figure 5.4.4.

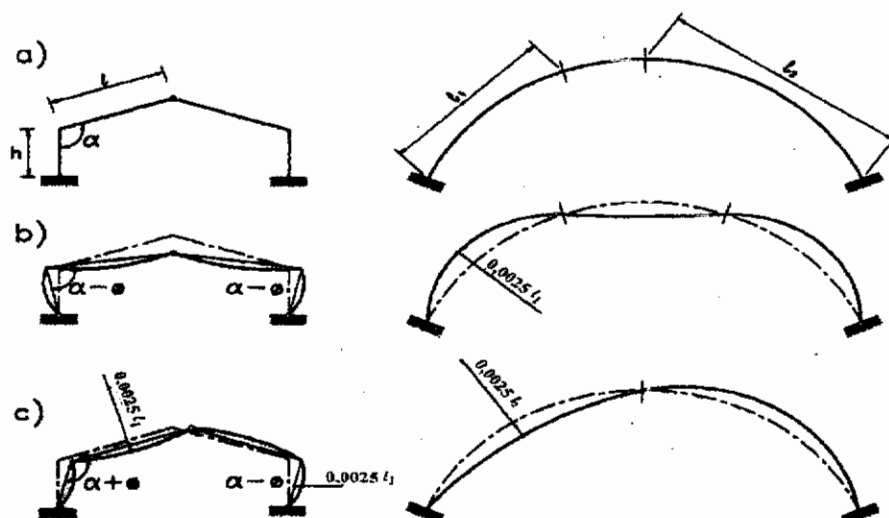


Figure 5.4.4 : Exemples d'estimation des flèches initiales pour une structure (a), correspondant à des sollicitations symétriques (b) et à des sollicitations dissymétriques (c).

5.4.5. CONTREVENTEMENT

5.4.5.1. Généralités

Les structures qui ne sont pas suffisamment rigidifiées par ailleurs doivent être contreventées afin d’éviter l’instabilité ou une déformation excessive.

Les contraintes causées par les imperfections géométriques et structurales, ainsi que par les flèches induites (comprenant la contribution de chaque glissement d’assemblage) doivent être considérées.

Les efforts de contreventement doivent être déterminés sur la base de la combinaison la plus défavorable des imperfections structurales et des flèches induites.

5.4.5.2. Eléments simples en compression

Pour les éléments simples en compression, nécessitant des appuis latéraux à intervalles *a*, il convient que les déviations initiales de rectitude entre appuis soit inférieures à *a*/500 pour des éléments en bois lamellé collé, et *a*/300 pour les autres éléments.

Il convient que chaque appui intermédiaire ait une rigidité de ressort minimale *C* :

$$C = k_s \frac{N_d}{a}$$
 (5.4.5.2a)

où :

k_s est un facteur de modification,

N_d est la valeur de calcul de l’effort de compression moyen de l’élément,

a est la longueur de travée.

Il convient que la valeur de calcul de l’effort de stabilisation *F_d* à chaque appui soit, au minimum pris égal à :

$$F_d = \begin{cases} \frac{N_d}{k_{f,1}} & \text{pour le bois massif (BM)} \end{cases}$$
 (5.4.5.2b)

$$\frac{N_d}{k_{f,2}} & \text{pour le lamellé collé (BLC)} \end{cases}$$
 (5.4.5.2c)

où *k_{f,1}* et *k_{f,2}* sont des facteurs de modification donnés dans le tableau 5.4.5 ci-dessous.

Commentaire :

Les valeurs des facteurs modificatifs successifs dépendent de nombreux paramètres tels que la mise en oeuvre, la portée, etc. Les valeurs recommandées peuvent être choisies dans le tableau suivant ou prises dans la plage donnée moyennant des essais justificatifs.

Tableau 5.4.5.2 : Valeurs recommandées pour les facteurs de modification

Facteurs de modification	Plage de valeurs	Valeurs recommandées
<i>k_s</i>	1 à 4	4
<i>k_{f,1}</i>	50 à 80	50
<i>k_{f,2}</i>	80 à 100	80
<i>k_{f,3}</i>	30 à 80	30

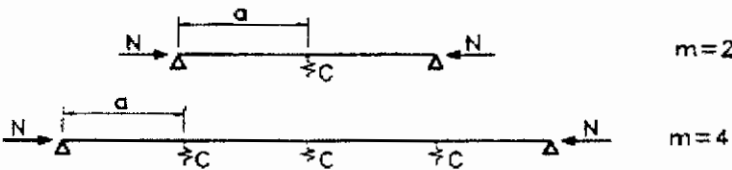


Figure 5.4.5 : Exemple d’éléments simples en compression contreventés par des appuis latéraux.

Il convient de déterminer la force de calcul stabilisatrice F_d pour les membrures comprimées d'une poutre rectangulaire selon 5.4.5b et 5.4.5c avec :

$$N_d = (1 - k_{crit}) M_d / h \quad (5.4.5.2d)$$

Il convient de déterminer la valeur de k_{crit} à partir de 5.2.2 pour les poutres non contreventées. M_d est le moment maximal de calcul dans la poutre de hauteur h .

5.4.5.3. Systèmes de contreventement de poutres ou de fermes

Pour une série de n éléments parallèles qui nécessitent des appuis latéraux à des nœuds intermédiaires A, B, etc. (voir figure 5.4.5.3), il convient de mettre en oeuvre un système de contreventement qui, en addition des effets dus à une charge horizontale externe (par exemple vent), soit capable de résister à une charge de stabilité interne par unité de longueur q , selon :

$$q_d = k_i \frac{n \cdot N_d}{k_{f3} \cdot l} \quad (5.4.5.3a)$$

où :

$$k = \min \begin{cases} 1 \\ \sqrt{\frac{15}{l}} \end{cases} \quad (5.4.3b)$$

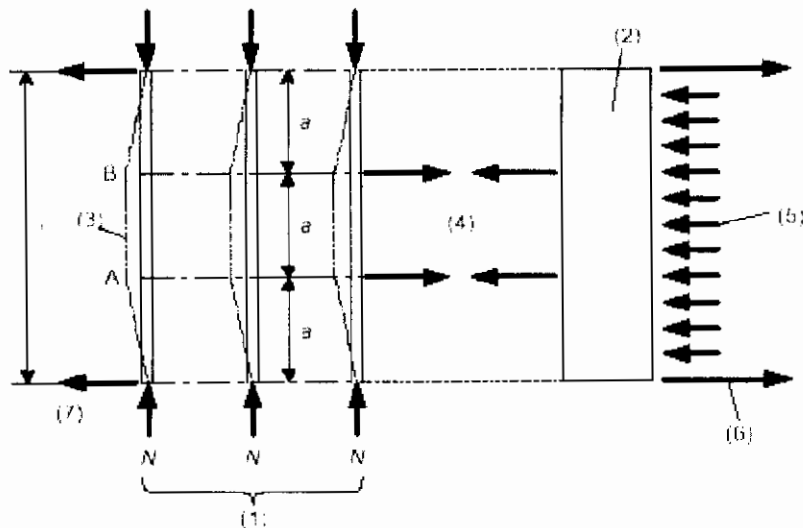
$$(5.4.3c)$$

N_d est la valeur de calcul de l'effort de compression moyen dans l'élément,

l est la portée globale du système, en m,

k_{f3} est un facteur de modification (tableau 5.4.5.2).

Il convient que la flèche horizontale du système de contreventement, due à un effort q_d et à tout autre effort externe (par exemple vent), soit inférieure ou égale à $l/500$.



- (1) n éléments.
- (2) Contreventement.
- (3) Flèche du système de fermes due aux imperfections et effets du second ordre.
- (4) Efforts de stabilisation.
- (5) Charge externe sur le contreventement.
- (6) Efforts de réaction du contreventement dus aux charges externes.
- (7) Efforts de réaction du système de fermes dus aux efforts de stabilisation.

CHAPITRE VI

ASSEMBLAGES

6.1. BASES GENERALES

6.1.1. INTRODUCTION

Un assemblage doit être en mesure de transmettre les sollicitations calculées (effort normal, effort tranchant, moment fléchissant). Le dimensionnement doit prendre en compte :

- la résistance du bois ;
- la résistance des organes de liaison ;
- les propriétés particulières du bois (fluage, variations dimensionnelles dues aux variations du taux d'humidité) ;
- le vieillissement des matériaux et la corrosion de l'acier.

Trois types d'assemblages sont définis dans le tableau 6.1.1 suivant :

Tableau 6.1.1 : Types d'assemblages

Type A	Liaison par contact bois sur bois transmettant essentiellement des efforts de compression; il s'agit des assemblages dits «traditionnels».
Type B	Liaisons par organes d'assemblages ; les organes d'assemblages comprennent notamment les organes de type tige (pointes, boulons, broches, tire-fonds et vis), les assembleurs (anneaux, crampons et clavettes) et les connecteurs à dents.
Type C (*)	Assemblages collés

(*) Les assemblages collés de type C ne seront pas traités dans le présent DTR

Des exemples d'assemblages bois de type A sont donnés dans les figures 6.1.1 suivantes :

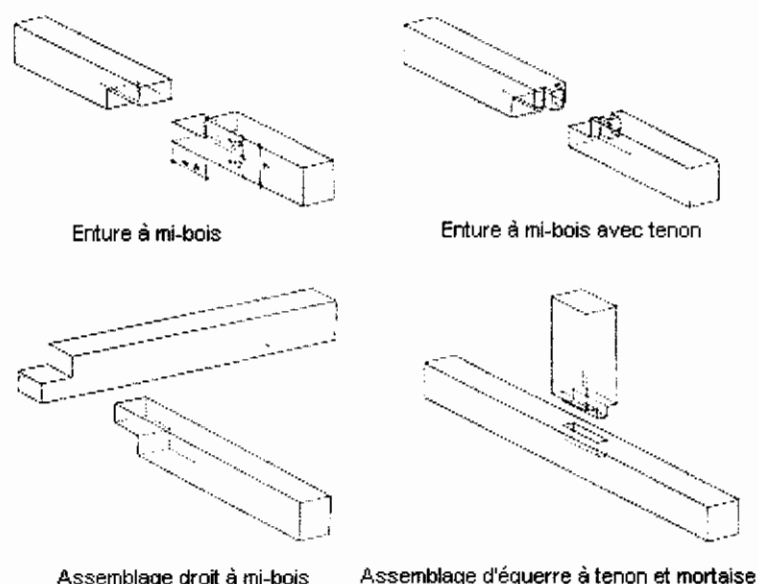
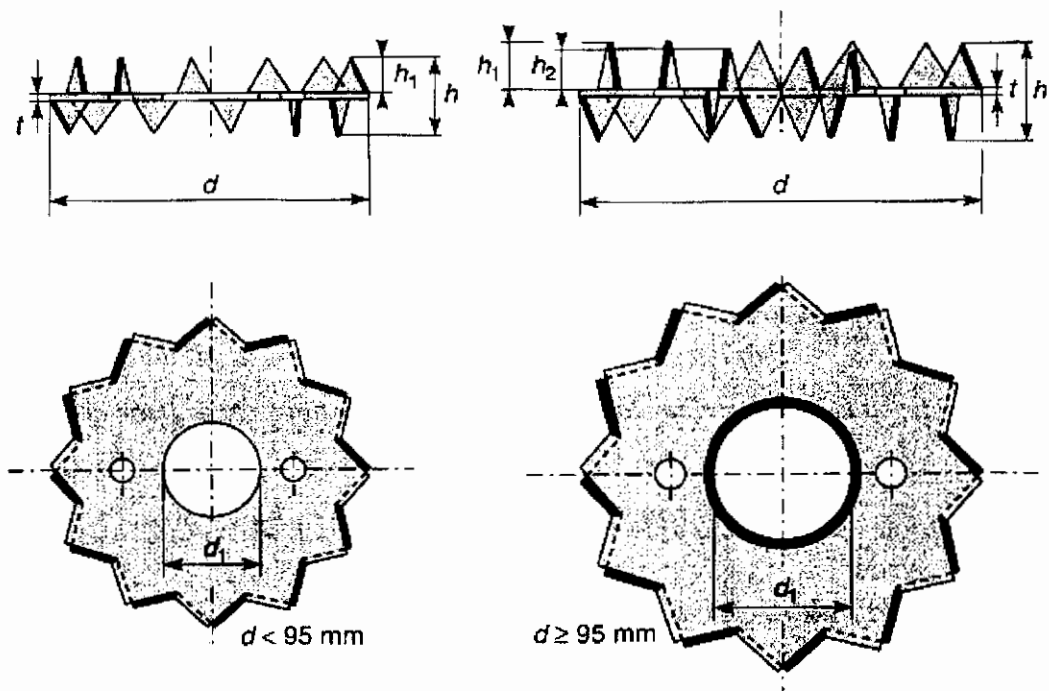
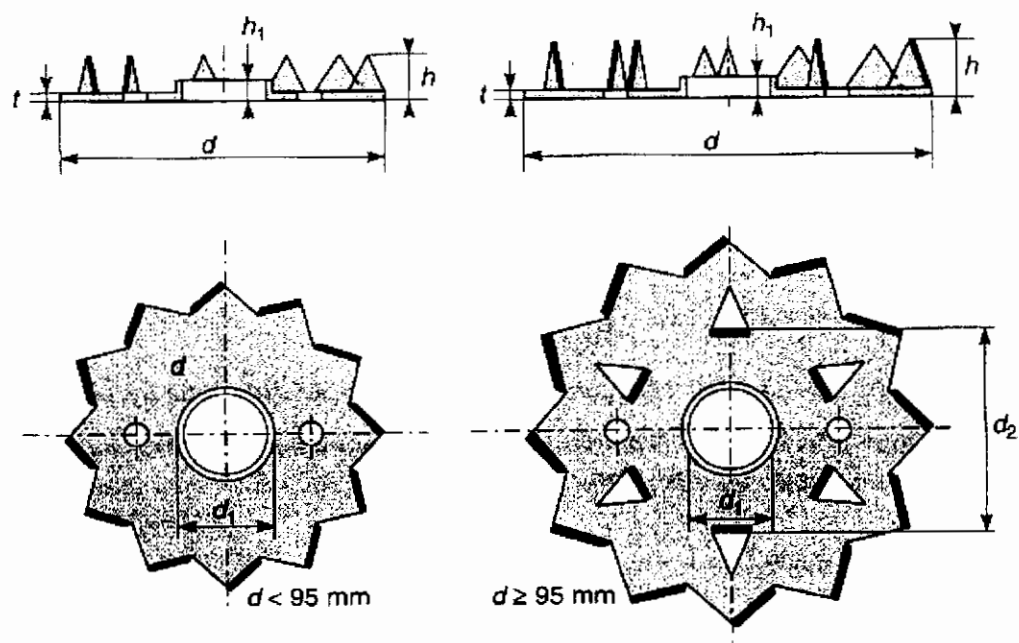


Figure 6.1.1 : Assemblages bois de type A

Les principaux organes d'assemblage bois de type B sont représentés ci-dessous à titre d'exemples:

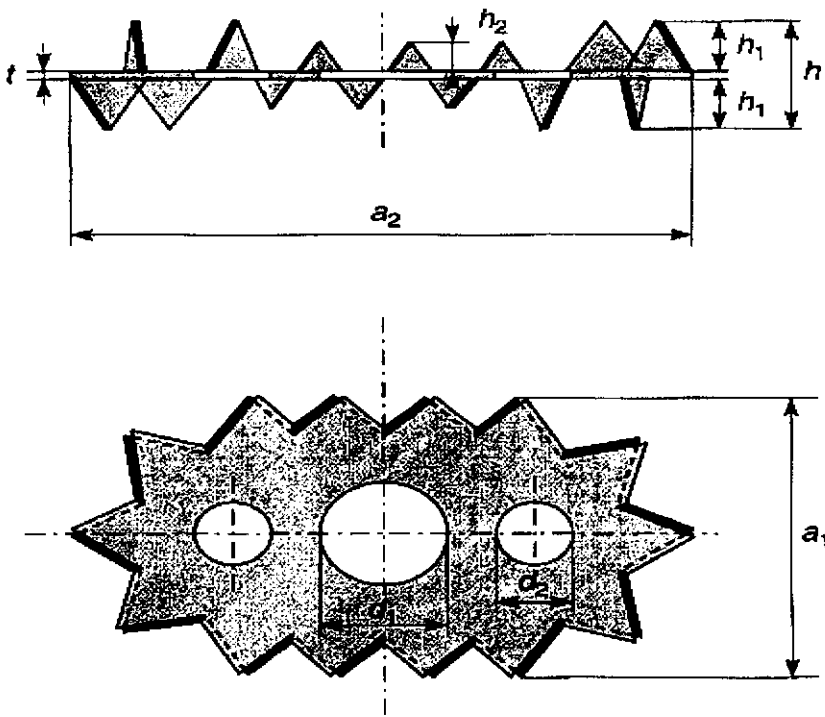


Connecteurs de type C1

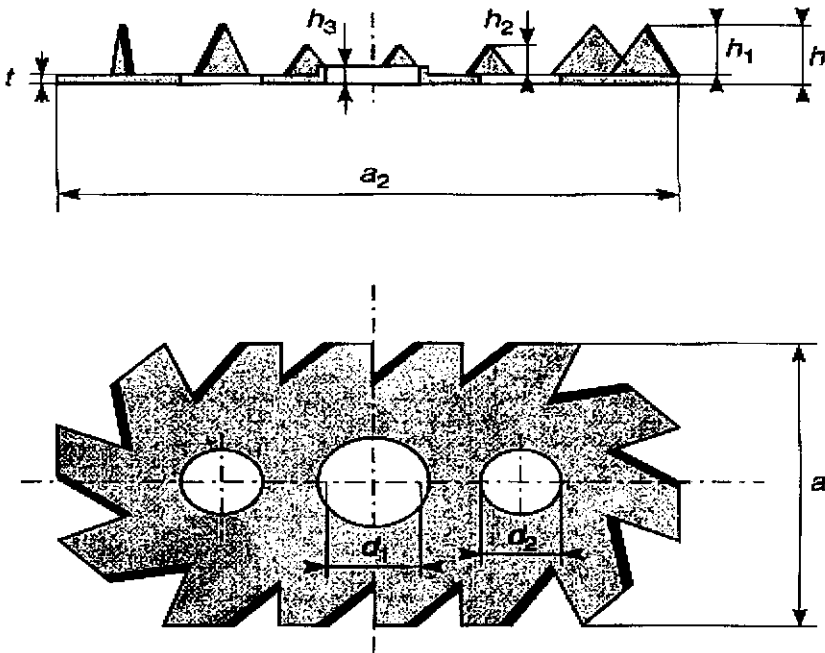


Connecteurs de type C2

Figure 6.10a (suite)

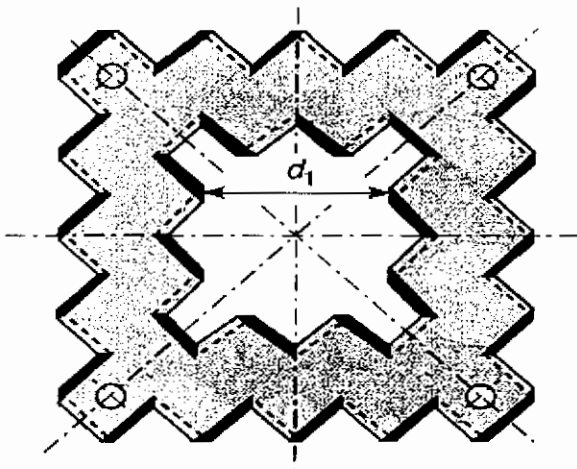
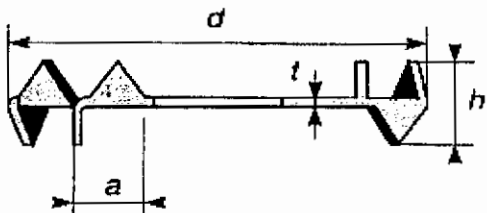
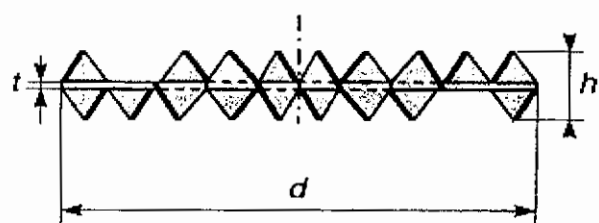


Connecteurs de type C3

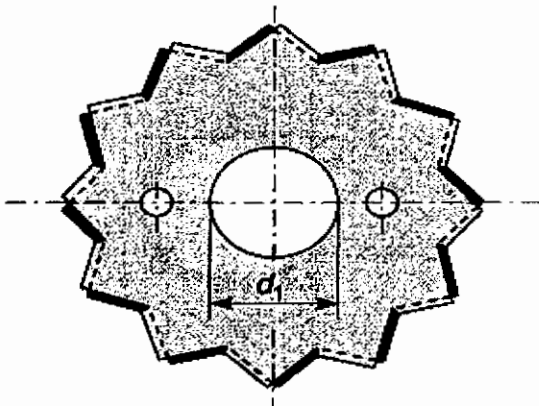


Connecteurs de type C4

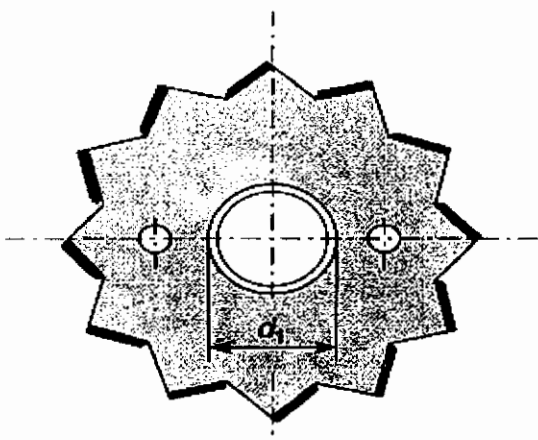
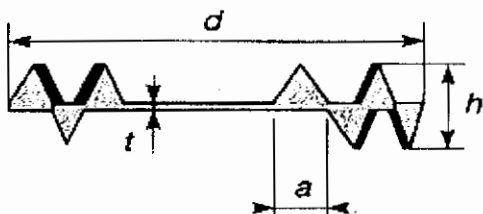
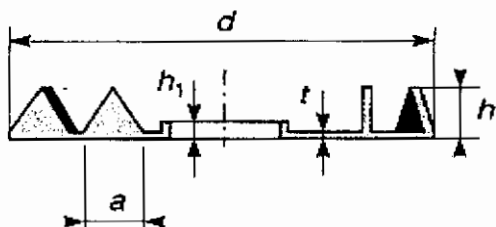
Figure 6.10a (suite)



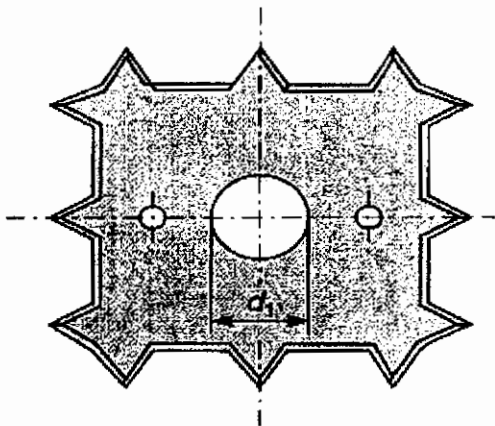
Connecteurs de type C5



Connecteurs de type C6

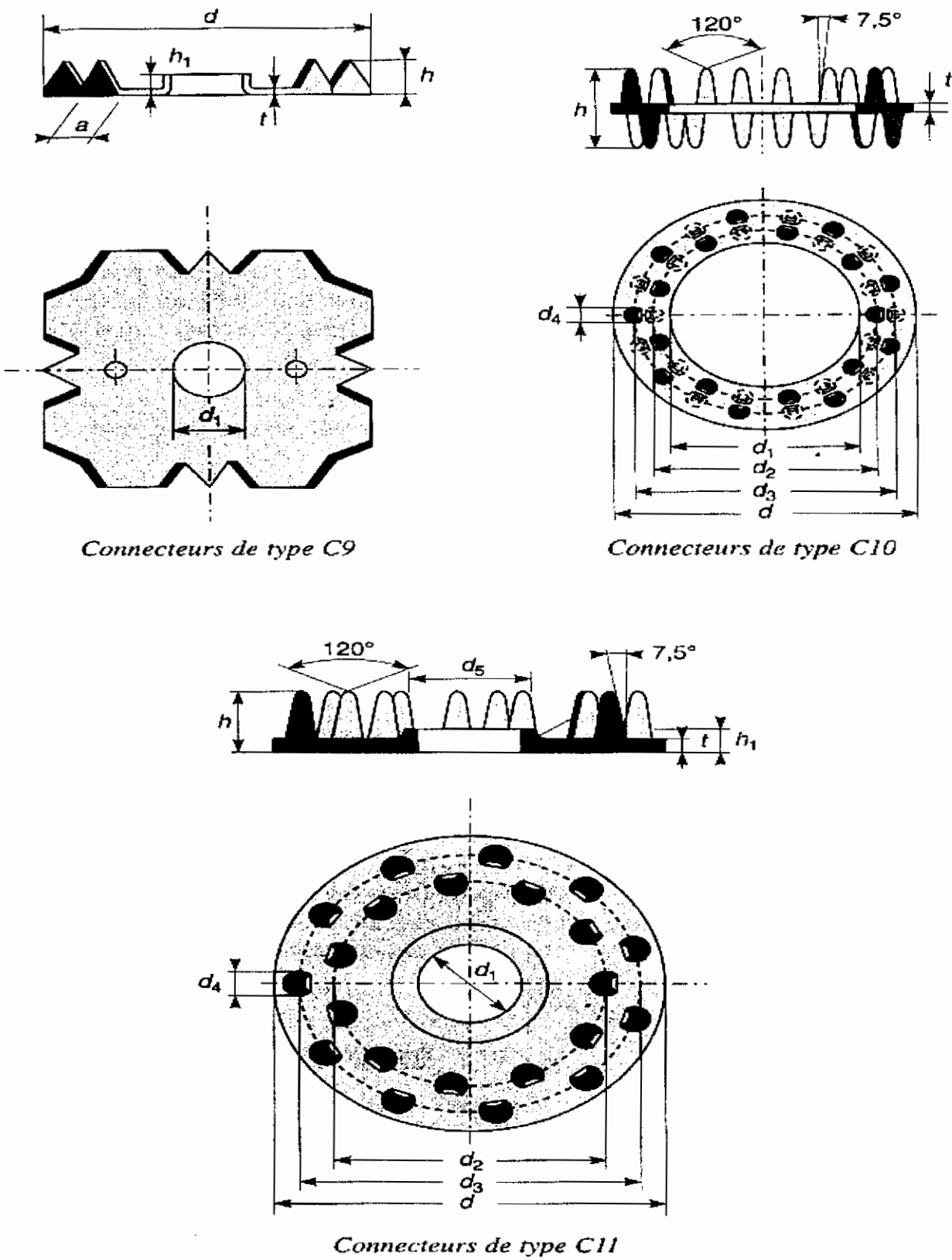


Connecteurs de type C7



Connecteurs de type C8

Figure 6.10a (suite)



6.1.2. CLASSIFICATION DES ASSEMBLAGES

Les assemblages ou les composants d'un assemblage peuvent être classés selon leur :

- Rigidité K ;
- Ductilité statique μ_s .

Conventionnellement, la ductilité statique d'un assemblage est donnée par la formule suivante :

$$\mu_s = \frac{u_u}{u_y} \quad (6.1.2)$$

où :

u_u est la déformation ultime de l'assemblage (glissement ou rotation) ;

u_y est la déformation limite élastique.

Ces grandeurs sont définies à partir des valeurs des efforts et des déformations (glissements ou rotations) caractérisant le comportement des assemblages (Figure 6.1.2).

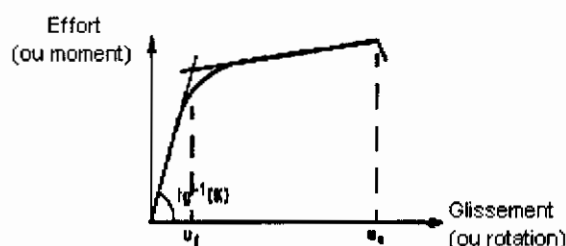


Figure 6.1.2 : Loi de comportement des assemblages

Les classes de ductilité des assemblages sont données dans le tableau 6.1.2 ci-dessous :

Tableau 6.1.2 : Classes de ductilité des assemblages courants

Classes d'assemblages	Types d'assemblages
Classe de ductilité 1	• Organes de type tige dont la rupture est de mode 1 ; • Pointes, vis et tire-fonds sollicités axialement ; • Anneaux ; • Crampons à double denture ; • Assemblages de type A.
Classe de ductilité 2	• Organe de type tige dont la rupture est de mode 2 ; • Crampons à simple denture ; • Connecteurs métalliques.
Classe de ductilité 3	Organe de type tige dont la rupture est de mode 3

La rupture d'un assemblage peut se faire selon les modes de rupture suivants :

- **Mode 1** : rupture en cisaillement + traction transversale après plastification en compression du bois ;
- **Modes 2 et 3** : rupture par plastification de la tige en une ou plusieurs rotules plastiques (voir Tableau 6.1.3 des trois modes de rupture des assemblages).

Tableau 6.1.3 : Modes de rupture des assemblages

Mode 1	Mode 2	Mode 3

6.1.3. ANALYSE GLOBALE

Le calcul des sollicitations et des déformations de la structure ou de ses éléments doit prendre en compte les effets de la semi-rigidité des assemblages.

En règle générale, l'influence des déformations d'assemblage est prise en compte sur la base soit des modules de déformation (glissement ou rotation par exemple), soit des valeurs prescrites de glissement en fonction du niveau d'effort dans l'assemblage, soit en fonction des essais.

Les excentricités longitudinales et transversales rapportées au système statique doivent être prises en compte. Il est recommandé de disposer les éléments réunis par un même assemblage de sorte que les axes passant par les centres de gravité des sections transversales de ces éléments concourent en un même point.

6.1.4. ANALYSE LOCALE

Les vérifications locales des assemblages doivent être effectuées à partir des sollicitations déterminées par une analyse globale définie en 6.1.3 et répondre aux deux critères suivants :

- résistance locale de l'assemblage ;
- déformations de la structure.

Le calcul des assemblages doit prendre en compte la loi de comportement de tous les éléments qui composent l'assemblage.

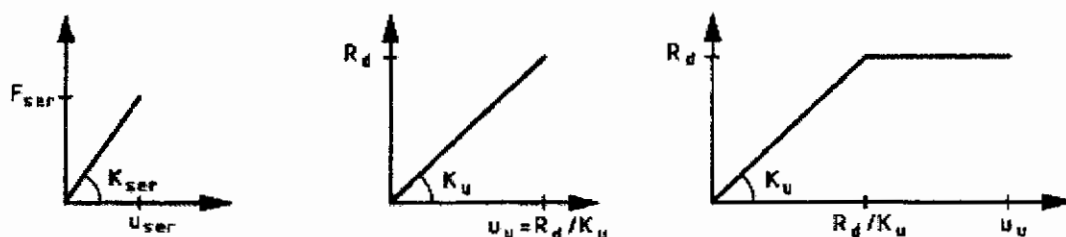
La répartition des efforts internes de calcul au sein d'un assemblage doit être telle que :

- les conditions d'équilibre des sollicitations appliquées à l'assemblage soient vérifiées ;
- les conditions de résistance des composants de l'assemblage soient satisfaites ;
- les déformations des différents composants soient compatibles.

Selon la disposition et les rigidités relatives des composants d'un assemblage, la répartition des efforts internes doit tendre à suivre le chemin de plus grande rigidité.

6.1.5. RESISTANCE ET RIGIDITE DES ASSEMBLAGES

Les justifications des états limites ultime et de service sont, en général, effectuées en considérant les courbes de comportement données à la figure 6.1.5 ci-dessous :

**Figure 6.1.5 : Lois de comportement des assemblages.**

Aux états limites ultimes, la valeur de calcul de la capacité résistante d'un assemblage est établie par la relation :

$$R_d = \frac{k_{mod} \cdot R_k}{\gamma_{M_1}}$$

(6.1.5a)

Avec :

- k_{mod} , le coefficient modificatif défini en 3.1.7 ;
 - γ_{M_1} , le coefficient partiel de l'assemblage défini en 6.1.2 ;
 - R_k , la capacité résistante caractéristique correspondant au fractile de 5%.
- A titre de rappel, le Tableau 2.3.3.2b a été structuré comme suit :

Tableau 2.3.3.2b : Coefficients partiels pour les assemblages

Etats limites ultimes (ELU)		
- Combinaisons fondamentales	Symboles	Valeurs
Assemblages de classe 1 *	(γ_{M1})	1,3
Assemblages de classe 2 *	(γ_{M2})	1,2
Assemblages de classe 3 *	(γ_{M3})	1,1
- Combinaisons accidentelles		1,0
Etats limites de service (ELS)	-	1,0
* La classification des assemblages est définie dans le paragraphe 6.1.2		

6.2. RESISTANCE AU CISAILLEMENT DES ORGANES D'ASSEMBLAGE DE TYPE TIGE

6.2.1. ASSEMBLAGES BOIS SUR BOIS ET PANNEAU SUR BOIS

La résistance de calcul pour un organe et pour un plan de cisaillement est égale à la plus petite des valeurs calculées d'après les formules suivantes :

- Pour les organes en **simple cisaillement** :

$$R_k = \min \left\{ \begin{array}{l} f_{h,1,d,t1,d} \\ f_{h,2,d,t2,d} \\ \frac{f_{h,1,d,t1,d}}{1+\beta} \left[\sqrt{\beta+2\beta^2 \left[1+\frac{t_2}{h} + \left(\frac{t_2}{h} \right)^2 \right]} + \beta \left(\frac{t_2}{h} \right) - \beta \left(1+\frac{t_2}{h} \right) \right] \\ \frac{f_{h,1,d,t1,d}}{2+\beta} \left[\sqrt{2\beta(1+\beta) + \frac{4\beta(2+\beta)M_{y,k}}{f_{h,1,d,t1,d}^2}} - \beta \right] \\ 1,1. \frac{f_{h,1,d,t1,d}}{1+2\beta} \left[\sqrt{2\beta^2(1+\beta) + \frac{4\beta(1+2\beta)M_{y,k}}{f_{h,1,d,t1,d}^2}} - \beta \right] \\ 1,1 \sqrt{\frac{2\beta}{1+\beta}} \sqrt{2M_{y,k} f_{h,1,k,d}} \end{array} \right.$$

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

- Pour les organes en double cisaillement :

$$R_k = \min \begin{cases} f_{h,1,d,t_1,d} & (g) \\ 0,5 f_{h,2,d,t_2,d} & (h) \\ 1,1 \frac{f_{h,1,d,t_1,d}}{2+\beta} \left[\sqrt{2\beta(1+\beta) + \frac{4\beta(2+\beta)M_{y,k}}{f_{h,1,d_1}d t_1^2}} - \beta \right] & (i) \\ 1,1 \sqrt{\frac{2\beta}{1+\beta}} \sqrt{2M_{y,k} f_{h,1,k}d} & (k) \end{cases}$$

L'indice 1 correspond aux bois ou panneaux latéraux, l'indice 2 à la pièce centrale et les symboles sont définis comme suit :

t_1 et t_2 épaisseur du bois ou du panneau ou longueur de pénétration ;

$f_{h,1,k}$ ($f_{h,2,k}$) résistance caractéristique de portance locale en t_1 (t_2) ;

β rapport $f_{h,2,k}/f_{h,1,k}$;

d diamètre de l'organe d'assemblage ;

$M_{y,k}$ valeur caractéristique du moment plastique de l'organe d'assemblage.

6.2.2. ASSEMBLAGES ACIER SUR BOIS

Pour les assemblages acier-bois avec une plaque métallique mince (c'est-à-dire d'une épaisseur $t \leq 0,5 d$), il convient de prendre pour résistance caractéristique en simple cisaillement, par organe d'assemblage, la plus petite des valeurs obtenues par les formules suivantes:

$$R_k = \min \begin{cases} 0,4 f_{h,1,k} t d & (6.2.2a) \\ 1,1 \sqrt{2M_{y,k} f_{h,1,k} d} & (6.2.2b) \end{cases}$$

Cas d'une tôle épaisse, c'est à dire pour $t > d$:

$$R_k = \min \begin{cases} f_{h,1,d,t,d} \left[\sqrt{2 + \frac{4M_{y,k}}{f_{h,1,k} d t^2}} - 1 \right] & (6.2.2c) \\ 1,5 \sqrt{2M_{y,k} f_{h,1,k} d} & (6.2.2d) \end{cases}$$

Pour $0,5 d < t < d$, une interpolation linéaire est admise.

Pour les assemblages en double cisaillement avec une plaque métallique centrale, il convient de prendre pour résistance caractéristique par organe d'assemblage et par plan de cisaillement la plus petite des valeurs obtenues d'après les formules suivantes:

$$R_k = \min \begin{cases} 0,5 f_{h,2,k} t_2 d & (6.2.2h) \\ 1,5 \sqrt{2M_{y,k} f_{h,1,k} d} & (6.2.2j) \end{cases}$$

Pour les assemblages en double cisaillement avec des plaques métalliques latérales minces, il convient de prendre pour résistance caractéristique par organe d'assemblage et par plan de cisaillement la plus petite des valeurs obtenues d'après les formules suivantes :

$$R_k = \min \begin{cases} 0,5 f_{h,2,k} t_2 d & (6.2.2k) \\ 1,5 \sqrt{2 M_{y,k} f_{h,2,k} d} & (6.2.2l) \end{cases}$$

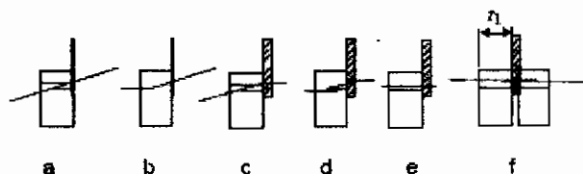


Figure 6.2.2a

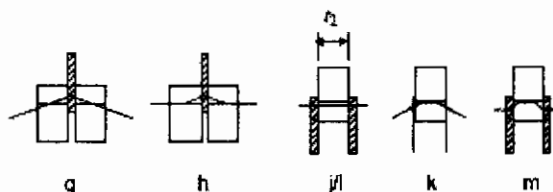


Figure 6.2.2b

Figure 6.2.2: Modes de rupture dans les assemblages bois - métal

6.2.3. ASSEMBLAGES EN CISAILLEMENT MULTIPLE

Dans le cas de plus de deux plans de cisaillement, la capacité résistante totale est généralement déterminée en additionnant la résistance minimale de chaque plan, chaque plan de cisaillement étant considéré comme faisant partie d'un assemblage de trois éléments.

6.3. ASSEMBLAGES PAR POINTES

6.3.1. POINTES SOLLICITEES EN CISAILLEMENT

6.3.1.1. Généralités

Les pointes lisses ordinaires sont fabriquées à partir de fil d'acier dont la résistance minimale en traction est de 600 MPa (N/mm²). Les diamètres d s'étalent de 2 à plus de 8 mm. Afin d'assurer la durabilité de la structure, les pointes doivent être protégées de la corrosion (galvanisation).

Pour les bois durs et/ou pour de gros diamètres, il est nécessaire de percer des avant-trous pour favoriser la pénétration du clou et éviter de provoquer l'éclatement du bois.

Il est recommandé de prévoir des perçages dans tous les cas pour $d \geq 4$ mm :

- Diamètre de l'avant trou : 0,8 à 0,9 d ;
- Longueur du perçage : longueur de la pointe L .

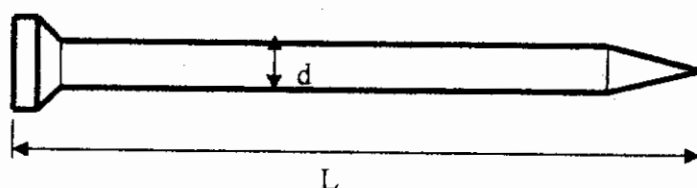


Figure 6.3.1.1 : Exemple de pointe

Les règles énoncées au paragraphe 6.2. s'appliquent, avec les symboles suivants:

- t_1 (en double cisaillement) est la plus faible des valeurs entre l'épaisseur du bois sous la tête et la profondeur de pénétration en extrémité de pointe (voir figure 6.3.1.1a & b);
- t_2 est la longueur de pénétration en extrémité de pointe pour le simple cisaillement et épaisseur de la pièce centrale en double cisaillement.

Pour les pointes carrées, il convient de prendre d égal à la dimension du côté.

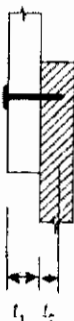


Figure 6.3.1.1a : Définition de t_1 et t_2
(Simple cisaillement)

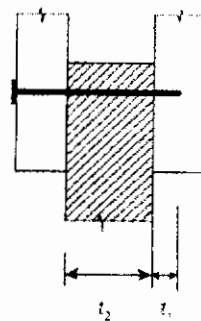


Figure 6.3.1.1b : Définition de t_1 et t_2
(Double cisaillement)

6.3.1.2. Assemblages cloués bois sur bois

Pour des pointes de diamètre inférieur ou égal à 8mm, il convient de prendre pour valeurs caractéristiques de la résistance de portance locale, quel que soit l'angle entre l'effort et le fil du bois :

- Sans avant-trou :

$$f_{h,k} = 0,082 \rho_k d^{-0,3} \quad (\text{N/mm}^2) \quad (6.3.1.2a)$$

- Avec avant-trou :

$$f_{h,k} = 0,082 (1 - 0,01d) \rho_k \quad (\text{N/mm}^2) \quad 6.3.1.2a)$$

où :

ρ est la masse volumique du bois en kg/m^3

d est le diamètre ou le côté de la pointe circulaire ou carrée en mm .

Pour les pointes lisses, il convient que la longueur de pénétration en extrémité soit au moins égale à $8d$. Pour les pointes torsadées ou crantées, il convient que la longueur de pénétration en extrémité soit au moins égale à $6d$ (voir figure 6.3.1.2).

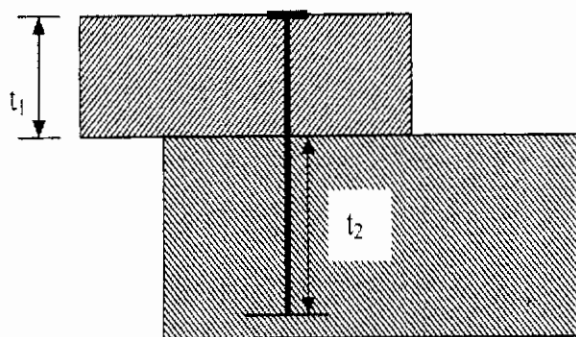


Figure 6.3.1.2a : Simple cisaillement

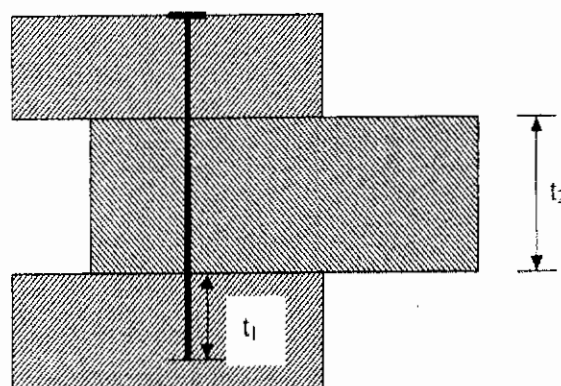


Figure 6.3.1.2b : Double cisaillement

Figure 6.3.1.2 : Définition des longueurs minimales de pénétration en extrémité

Pour les pointes lisses ordinaires fabriquées à partir de fil d'acier dont la résistance minimale en traction est de 600 N/mm^2 , les valeurs caractéristiques du moment plastique sont en général les suivantes:

$$M_{y,k} = \frac{f_u}{600} 180 d^{2,6} \quad \text{pour pointes à section circulaire} \quad (6.3.1.2c)$$

$$M_{y,k} = \frac{f_u}{600} 270 d^{2,6} \quad \text{pour pointes à section carrée} \quad (6.3.1.2d)$$

avec d en millimètres.

On rappelle que les valeurs de calcul sont : $f_{h,d} = k_{mod} f_{h,k} / 1,3$ et $M_{y,d} = M_{y,k} / 1,1$

Pour les bois de densité caractéristique égale ou supérieure à 500 kg/m^3 , il y a lieu de réaliser des avant-trous.

Pour les pointes lisses, il convient que la longueur de pénétration en extrémité soit au moins $8 d$.

Pour les pointes torsadées ou crantées, il convient que la longueur de pénétration en extrémité soit au moins $6 d$. Un assemblage comporte au moins deux pointes.

Il y a lieu de considérer que les pointes en bois de bout sont normalement incapables de transmettre des efforts. Quand des pointes sont utilisées en bois de bout dans des structures secondaires, par exemple pour des planches de rives clouées sur des chevrons, la valeur de dimensionnement est généralement prise égale au tiers de la valeur d'un clouage normal.

Les espacements et les distances minimaux sont donnés au tableau 6.3.1.2, avec les définitions données à la figure 6.3.1.2a.

Dans le cas d'un clouage avec avant-trous, l'espacement a_1 peut être réduit jusqu'à un minimum de $4 d$, si la résistance de portance locale est réduite dans un rapport :

$$\sqrt{\frac{a_1}{(4 + 3|\cos \alpha|d)}} \quad (6.1.3.2d)$$

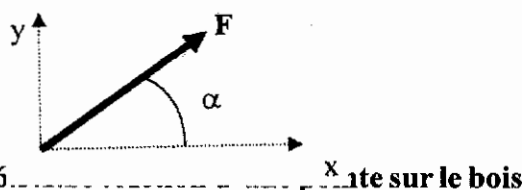


Figure 6.3.1.2c

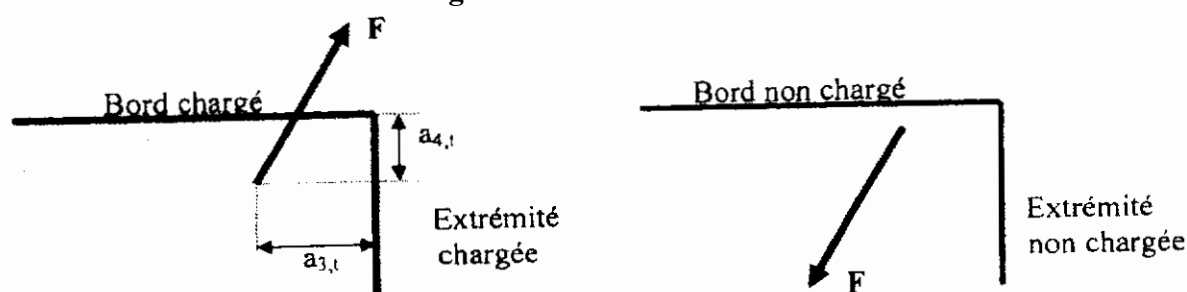


Figure 6.3.1.2d : Définition des bords et extrémités chargées

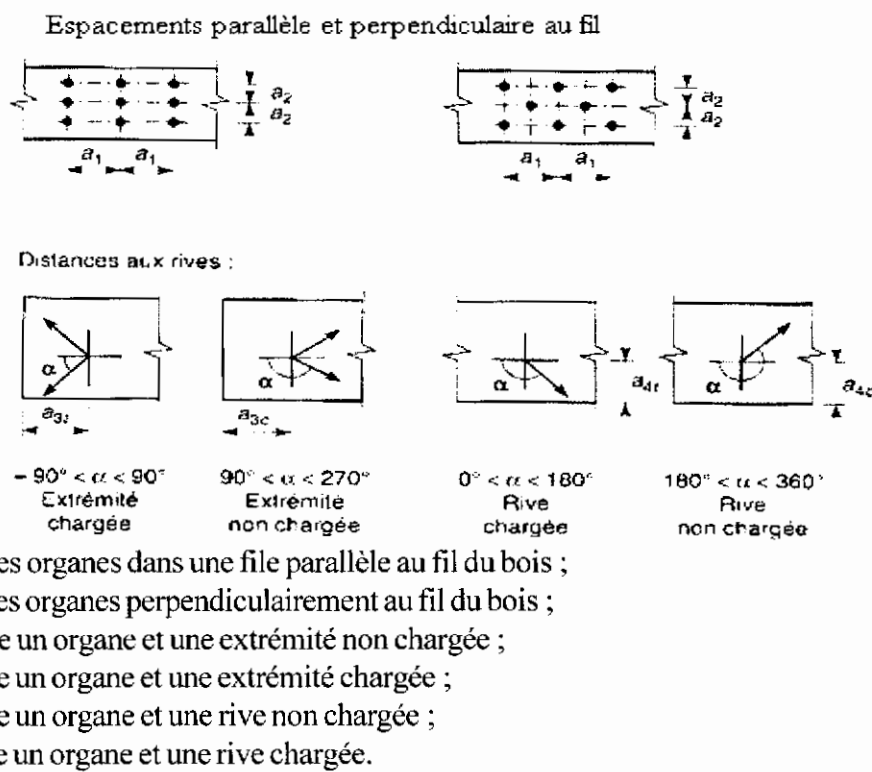


Figure 6.3.1.2 e : Espacements des distances- Définitions

Tableau 6.3.1.2 : Espacements et distances des pointes

Espacements et distances (voir figure 6.3.1.2e)	Angle(α°)	Distance minimum		
		Sans pré-perçage		Avec pré-perçage
		$\rho_k < 420 \text{ kg/m}^3$	$420 < \rho_k < 500 \text{ kg/m}^3$	
a_1 (parallèle au fil)	0° à 360°	$d < 5\text{mm} : (5 + 5 \cos\alpha)d$ $d > 5\text{mm} : (5 + 7 \cos\alpha)d$	$(7 + 8 \cos\alpha)d$	$(5 + 5 \cos\alpha)d$
		$5d$	$7d$	$(3 + \sin\alpha)d$
$a_{3,t}$ (distance d'extrémité chargée)	-90° à 90°	$(10 + 5\cos\alpha)d$	$(15 + 5\cos\alpha)d$	$(7 + 5\cos\alpha)d$
$a_{3,c}$ (distance d'extrémité non chargée)	90° à 270°	$10d$	$15d$	$7d$
$a_{4,t}$ (distance de rive chargée)	0° à 180°	$d < 5\text{mm} : (5 + 2\sin\alpha)d$ $d < 5\text{mm} : (5 + 5\sin\alpha)d$	$d < 5\text{mm} : (7 + 2\sin\alpha)d$ $d < 5\text{mm} : (7 + 5\sin\alpha)d$	$d < 5 \text{ m} : (3 + 2\sin\alpha)d$ $d > 5 \text{ m} : (3 + 4\sin\alpha)d$
$a_{4,c}$ (distance de rive non chargée)	180° à 360°	$5d$	$7d$	$3d$

Si $(t_2 - l)$ est plus grand que $4d$ (voir figure 6.3.1.2b), les pointes, enfoncées à partir des pièces latérales sans avant-trous, peuvent se chevaucher dans la pièce centrale.

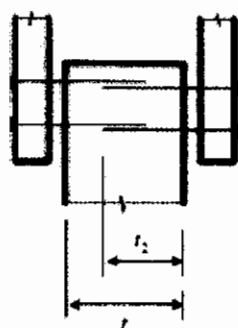


Figure 6.3.1.2f : Pointes à recouvrement

Dans le cas de clouages sans avant-trous, il convient que les éléments en bois aient une épaisseur minimale t telle que:

$$t = \max \begin{cases} 7d \\ (13d - 30)\rho_k / 400 \end{cases} \quad (6.3.1.2e)$$

(6.3.1.2f)

où :

t est l'épaisseur minimale en mm ;

ρ_k est la masse volumique caractéristique du bois en kg/m^3 ;

d est le diamètre de la pointe en mm .

6.3.1.3. Assemblages cloués panneau sur bois

Les règles pour les assemblages bois sur bois s'appliquent. Il convient de calculer les valeurs des résistances de portance locale comme indiqué en 6.2.1.

Pour le contreplaqué, les valeurs caractéristiques de la résistance de portance locale sont généralement prises égales à :

$$f_{h,k} = 0,11 \rho_k d^{-0,3} \quad (N/mm^2) \quad (6.3.13a)$$

Avec :

ρ_k en kg/m^3 et d en mm .

Pour les panneaux de fibres durs, les valeurs caractéristiques de la résistance de portance locale sont généralement prises égales à :

$$f_{h,k} = 30 d^{-0,3} t^{0,6} \quad (N/mm^2) \quad (6.3.13a)$$

Avec :

d (diamètre de la pointe) et t (épaisseur du panneau) en mm .

Ces règles s'appliquent aux pointes ordinaires avec des têtes d'un diamètre d'au moins $2d$. Pour des têtes plus petites, la résistance de calcul est en général réduite; par exemple, pour les pointes à tête d'homme et les pointes à tête ovale, il convient de réduire de moitié la résistance de calcul pour les panneaux de particules et de fibres.

Pour le contreplaqué dans les assemblages contreplaqué sur bois, les espacements minimaux sont ceux qui sont donnés au tableau 6.3.1.2, multipliés par un coefficient de 0,85.

Pour le contreplaqué, les distances minimales sont généralement égales à $3d$ pour une rive non chargée (ou une extrémité) et à $(3 + 4 \sin \alpha)d$ pour une rive chargée (ou une extrémité).

6.3.1.4. Assemblages cloués acier sur bois

Les règles données en 6.2.2 s'appliquent; les espacements minimaux des pointes sont ceux donnés au tableau 6.3.1.2, pondérés par un coefficient 0,7.

6.3.2. POINTES SOLLICITEES AXIALEMENT

Il est recommandé de ne pas utiliser les pointes lisses dans le cas de sollicitations axiales dues à des actions permanentes ou de long terme.

Pour un clouage perpendiculaire au fil (figure 6.3.2a) et pour un clouage à larder (figure 6.3.2b), la valeur caractéristique de la résistance à l'arrachement des pointes est égale à la valeur minimale calculée d'après les formules suivantes :

$$R_k = \min \begin{cases} f_{1,k} d l & \text{pour les pointes lisses} \\ f_{1,k} d h + f_{2,k} d^2 & \end{cases} \quad (6.3.2a) \quad (6.3.2b)$$

$$R_k = \min \begin{cases} f_{1,k} d l & \text{pour les pointes crantées ou torsadées} \\ f_{2,k} d^2 & \end{cases} \quad (6.3.2a) \quad (6.3.2c)$$

La formule 6.3.2a correspond à l'arrachement de la pointe dans l'élément recevant son extrémité, et les formules 6.3.2b et 6.3.2c correspondent à la perforation du bois par la tête. Pour les pointes lisses avec un diamètre de la tête d'au moins $2d$, la formule 6.3.2b peut être négligée.

Il convient que la longueur de pénétration en extrémité de pointe, l soit au minimum de :

- $l = 12 d$ pour les pointes lisses;
- $l = 8 d$ pour les autres pointes.

Les paramètres f_1 et f_2 dépendent, entre autres, du type de pointe, des essences et de la classe du bois (spécialement de la masse volumique) et, en l'absence de spécifications dans les clauses ci-après, il convient qu'ils soient déterminés par des essais effectués selon les normes appropriées.

Les paramètres f_1 et f_2 sont en général calculés comme indiqué en 6.2.1.

Pour les pointes lisses cylindriques, il convient d'utiliser les valeurs caractéristiques suivantes:

$$f_{1,k} = 18 \times 10^{-6} \rho_k^2 \quad (N/mm^2) \quad (6.3.2d)$$

$$f_{2,k} = 70 \times 10^{-6} \rho_k^2 \quad (N/mm^2) \quad (6.3.2e)$$

avec ρ_k en kg/m^3

Pour les bois de structure mis en oeuvre à une humidité proche du point de saturation des fibres, et qui sont susceptibles de sécher sous chargement, il convient de multiplier les valeurs de $f_{1,k}$ et $f_{2,k}$ par le coefficient $2/3$.

En bois de bout, il y a lieu de considérer que les pointes sont normalement incapables de transmettre un effort axial.

Pour les pointes annelées ou torsadées, seule la partie crantée est généralement prise en compte pour le transfert d'un effort axial.

Il convient que les espacements et les distances des pointes travaillant à l'arrachement soient les mêmes que pour celles travaillant au cisaillement.

Pour les pointes lardées, il est recommandé que la distance à la rive chargée soit au moins égale à $10d$ (voir figure 6.3.2b).

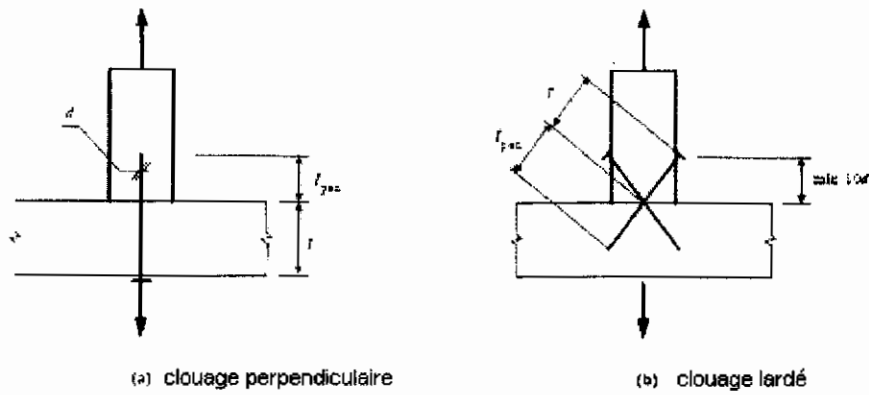


Figure 6.3.2 : Clouage perpendiculaire ou lardé

6.3.3. POINTES SOLLICITEES AXIALEMENT ET EN CISAILLEMENT

Pour les assemblages sollicités simultanément par des efforts axiaux F_{ax} et latéraux F_{la} , il convient que les conditions suivantes soient satisfaites :

- Pour les pointes lisses :

$$\frac{F_{ax,d}}{R_{ax,d}} + \frac{F_{la,d}}{R_{la,d}} \leq 1 \quad (6.3.3a)$$

- Pour les pointes crantées et torsadées :

$$\left(\frac{F_{ax,d}}{R_{ax,d}} \right)^2 + \left(\frac{F_{la,d}}{R_{la,d}} \right)^2 \leq 1 \quad (6.3.3b)$$

où : $R_{ax,d}$ et $R_{la,d}$

sont les capacités résistantes de calcul de l'assemblage pour une sollicitation axiale ou latérale seule.

6.4. ASSEMBLAGES PARAGRAFES

- (1) Les règles données dans 6.3 pour les assemblages cloués s'appliquent aux agrafes de section circulaire ou quasi-circulaire, rectangulaire, avec des pointes biseautées ou symétriques.
- (2) Pour les agrafes de section rectangulaire, il convient que le diamètre d soit pris égal à la racine carrée du produit des deux dimensions.
- (3) Il convient que la largeur minimale b de la tête d'agrafe soit telle que $b \geq 6d$ et que la longueur de pénétration minimale du côté de la pointe t_2 soit au moins égale à $14d$ (voir figure 6.4.1).
- (4) Il convient d'utiliser au minimum deux (02) agrafes pour constituer un assemblage.
- (5) Il convient de considérer la valeur de calcul de la capacité résistante latérale par agrafe et par plan de cisaillement comme équivalente à celle de deux pointes de diamètre égal à celui de l'agrafe, sous condition que l'angle entre la tête d'agrafe et la direction du fil du bois sous la tête soit supérieur à 30° (voir Figure 6.4.2). Si l'angle entre la tête d'agrafe et la direction du fil sous la tête est inférieur ou égal à 30° , alors il convient que la valeur de calcul de la capacité résistante latérale soit multipliée par un facteur de 0,7.
- (6) Pour les agrafes réalisées à partir d'un fil d'acier dont la résistance en traction minimale est de 800 N/mm^2 , la valeur caractéristique du moment d'écoulement plastique par jambe est la suivante :

$$M_{y,k} = 240 d^{2,6} \quad (\text{N.mm}) \quad (6.4a)$$

où :

d est le diamètre de la jambe de l'agrafe, en mm.

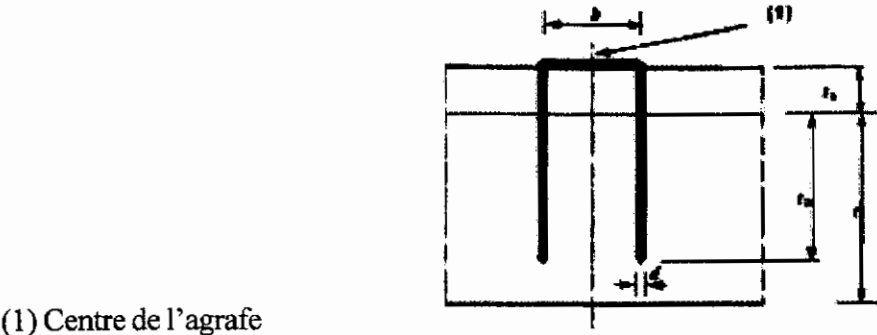


Figure 6.4.1: Dimensions de l'agrafe

(7) Pour les assemblages avec une file de n agrafes dans la direction du fil du bois et soumis à une composante d'effort parallèle au fil, il convient que la capacité résistante parallèle au fil soit calculée à partir du nombre efficace d'organes n_{ef} dans une file conformément à la formule suivante:

(6.4b)

- où :
- n_{ef} est le nombre efficace de pointes dans une file,
 - n est le nombre de pointes dans une file,
 - k_{ef} est donné dans le tableau 6.4.1 ci-dessous :

Tableau 6.4 : Valeurs de k_{ef}

Espacement des agrafes	k_{ef}	
	Sans pré-perçage	Avec pré-perçage
$a_1 \geq 4 d$	1,0	1,0
$a_1 = 10 d$	0,85	0,85
$a_1 = 7 d$	0,7	0,7
$a_1 = 4 d$	-	0,5
<i>Pour des espacements intermédiaires, une interpolation linéaire de k_{ef} est admise</i>		

(8) Il convient de prendre les espacements et distances minimum selon le Tableau 6.4.2, avec les symboles illustrés dans la Figure 6.4.2 ci-dessous :

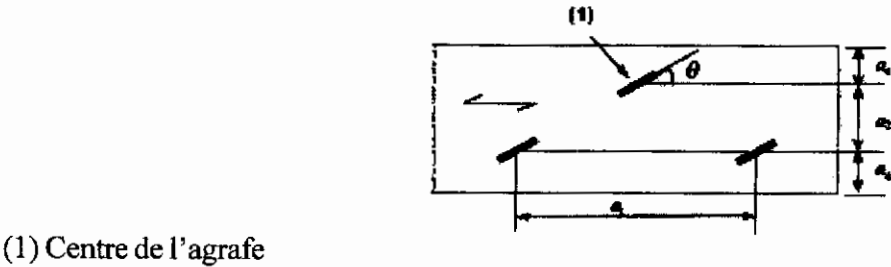


Figure 6.4.2 : Définition des espacements pour les agrafes

Les espacements et distances pour les agrafes sont donnés dans le tableau 6.4.2 ci-dessous.

Tableau 6.4.2 : Espacements et distances minimum pour les agrafes

Espacements et distances (Voir Figure 6.3.1.2e)	Angle(α°)	Distance minimum
a_1 (parallèle au fil) pour $\theta \geq 30^\circ$ pour $\theta < 30^\circ$	0° à 360°	$(10+5 \cos\alpha)d$ $(15+5 \cos\alpha)d$
a_2 (perpendiculaire au fil)	0° à 360°	$15 d$
$a_{3,t}$ (distance d'extrémité chargée)	-90° à 90°	$(15+5\cos\alpha)d$
$a_{3,c}$ (distance d'extrémité non chargée)	90° à 270°	$15 d$
$a_{4,t}$ (distance de rive chargée)	0° à 180°	
$a_{4,c}$ (distance de rive non chargée)	180° à 360°	$10 d$

6.5. ASSEMBLAGES PAR BOULONS

6.5.1. BOULONS SOLLICITES EN CISAILLEMENT

6.5.1.1. Généralités

Les règles données en 6.2 s'appliquent.

6.5.1.2. Assemblages boulonnés bois sur bois

Pour les boulons jusqu'à 30 mm de diamètre, il y a lieu d'utiliser la valeur caractéristique suivante de la résistance de portance locale, pour un angle α par rapport au fil du bois:

$$f_{h,\alpha,k} = \frac{f_{h,0,k}}{k_{90} \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha} \quad (6.5.1.2a)$$

$$f_{h,0,k} = 0,082(1 - 0,01d)\rho_k \quad (\text{N/mm}^2) \quad (6.5.1.2b)$$

$$k_{90} = 1,35 + 0,015d \quad \text{pour les bois résineux} \quad (6.5.1.2c)$$

$$k_{90} = 0,90 + 0,015d \quad \text{pour les bois feuillus} \quad (6.5.1.2d)$$

avec :

ρ_k est la masse volumique caractéristique du bois en kg/m^3 ;

d est le diamètre du boulon en mm

Pour les boulons cylindriques en acier, la valeur caractéristique du moment plastique est généralement définie par :

$$M_{y,k} = 0,3 f_{u,k} d^{2,6} \quad (6.5.1.2e)$$

où $f_{u,k}$ est la résistance caractéristique en traction en MPa.

Pour plus de 6 boulons en ligne dans la direction de l'effort, il convient de réduire d'un tiers la capacité de charge des boulons supplémentaires, c'est à dire que pour n boulons le nombre efficace n_{ef} de boulons est de :

$$n_{ef} = 6 + \frac{2(n-6)}{3} \quad (6.5.2.1f)$$

Les espacements et les distances minimaux sont donnés au tableau 6.5.1.2. Les symboles sont définis sur la figure 6.3.1.2a.

Tableau 6.5.1.2 : Espacements et distances minimum pour les boulons

Espacements et distances (Voir Figure 6.3.1.2e)	Angle(α°)	Distance minimum
a_1 (parallèle au fil)	0° à 360°	$(4 + \cos \alpha) d$
a_2 (perpendiculaire au fil)	0° à 360°	$4 d$
$a_{3,t}$ (distance d'extrémité chargée)	-90° à 90°	$\max(7d; 80\text{mm})$
$a_{3,c}$ (distance d'extrémité non chargée)	90° à 150°	$\max([1 + 6 \sin \alpha]d; 4d)$
	150° à 210°	$4d$
	210° à 270°	$\max([1 + 6 \sin \alpha]d; 4d)$
$a_{4,t}$ (distance de rive chargée)	0° à 180°	$\max([2 + 2 \sin \alpha]d; 3d)$
$a_{4,c}$ (distance de rive non chargée)	180° à 360°	$3 d$

6.5.1.3. Assemblages boulonnés bois sur panneau

Les règles des assemblages bois sur bois s'appliquent. Les valeurs de calcul de la résistance de portance locale des panneaux sont généralement calculées selon 6.2.1.

Pour le contreplaqué, il y a lieu d'utiliser, pour tous les angles de fil, la valeur de résistance de portance locale suivante :

$$f_{h,0,k} = 0.11(1 - 0.01d)\rho_k \quad \text{N/mm}^2 \quad (6.5.1.3)$$

où :

ρ_k est la masse volumique caractéristique du contreplaqué, en kg/m^3 ;

d est le diamètre du boulon, en mm .

6.5.1.4. Assemblages boulonnés acier sur bois

Les règles énoncées en 6.2.2 et 6.5.1.1 s'appliquent.

6.5.2. BOULONS SOLLICITES AXIALEMENT

(1) Il convient de prendre pour la capacité résistante axiale et la capacité à l'arrachement d'un boulon la valeur minimum entre :

- la résistance en traction du boulon ;
- la capacité résistante soit de la rondelle soit (pour les assemblages bois/métal) de la plaque métallique.

(2) Il convient que la valeur de calcul de la capacité résistante de la rondelle soit calculée en utilisant une contrainte de compression sous la rondelle de $3f_{c,90,d}$

(3) Il convient que la capacité résistante d'une plaque métallique soit limitée à celle d'une rondelle circulaire dont le diamètre soit à la valeur minimum entre :

- $12t$, où t est l'épaisseur de la plaque ;
- $4d$, où d est le diamètre du boulon.

6.6. ASSEMBLAGES PAR BROCHES

Les règles énoncées pour les boulons sollicités latéralement s'appliquent ; les espacements et les distances minimaux sont donnés au tableau 6.6a. Les symboles sont définis sur la figure 6.3.1.2a.

Tableau 6.6a : Espacements et distances minimum pour les broches

Espacements et distances (Voir Figure 6.3.1.2e)	Angle(α°)	Distance minimum
a_1 (parallèle au fil)	0° à 360°	$(3 + 2 \cos\alpha)d$
a_2 (perpendiculaire au fil)	0° à 360°	$3d$
$a_{3,t}$ (distance d'extrémité chargée)	-90° à 90°	$\max(7d; 80\text{mm})$
$a_{3,c}$ (distance d'extrémité non chargée)	90° à 150°	$\max((a_{3,t} \sin \alpha)d; 3d)$
	150° à 210°	$3d$
	210° à 270°	$\max((a_{3,t} \sin \alpha)d; 3d)$
$a_{4,t}$ (distance de rive chargée)	0° à 180°	$\max([2 + 2 \sin \alpha]d; 3d)$
$a_{4,c}$ (distance de rive non chargée)	180° à 360°	$3d$

6.7. ASSEMBLAGES PAR VIS

6.7.1. TIREFONDS SOLLICITES EN CISAILLEMENT

Pour les tire-fonds d'un diamètre inférieur à 8mm, les règles énoncées en 6.3.1 s'appliquent. Pour les tire-fonds d'un diamètre supérieur ou égal à 8mm, les règles énoncées en 6.5.1 s'appliquent.

Dans les formules correspondantes, il convient de prendre pour d le diamètre en millimètres du tire-fond mesuré sur la partie lisse.

Pour calculer la valeur de $M_{y,k}$ il convient d'utiliser un diamètre efficace de $d_{ef} = 0,9d$, à condition que le diamètre du noyau du tire-fond soit au moins de $0,7d$. Si la longueur de la partie lisse dans l'élément où le tire-fond est vissé est au moins de $4d$, le diamètre de la partie lisse peut être utilisé pour calculer la valeur de $M_{y,k}$. Il est supposé que :

- les tire-fonds sont vissés dans des avant-trous ;
- la longueur de la partie lisse est supérieure ou égale à l'épaisseur de la pièce située sous la tête.

Il convient que la profondeur de pénétration du tire-fond (c'est-à-dire la longueur dans l'élément situé du côté de sa pointe) soit au moins de $4d$.

6.7.2. TIREFONDS SOLLICITES AXIALEMENT

Pour les tire-fond vissés perpendiculairement aux pièces, il convient de prendre comme valeur caractéristique de la résistance à l'arrachement :

$$R_K = f_{3,k}(l_{ef,d} - d) \quad (N) \quad (6.7.2a)$$

où :

$f_{3,k}$ est la valeur caractéristique du paramètre d'arrachement (N/mm) ;

l_{ef} est la longueur de la partie filetée dans la pièce où elle est vissée ;

d est le diamètre en mm sur la partie lisse.

La résistance de calcul est définie selon 6.1.5.

Pour la valeur caractéristique du paramètre $f_{3,k}$, il y a lieu d'utiliser la valeur suivante :

$$f_{3,k} = (1.5 + 0.6d)\sqrt{\rho_k} \quad (6.7.2b)$$

ρ_k est la masse volumique caractéristique, en kg/m^3 .

Pour un assemblage constitué d'un groupe de tire-fonds chargés par une composante d'effort parallèle à la tige, le nombre efficace de tire-fonds est donné par :

$$n_{ef} = n^{0.9} \quad (6.7.2c)$$

où :

n_{ef} est le nombre efficace de tire-fonds ;

n est le nombre de tire-fonds agissant simultanément dans un assemblage.

Les valeurs limites des distances minimales et de la longueur de pénétration sont celles données pour les tire-fonds sollicités latéralement.

Tableau 6.7 : Espacements et distances minimum pour des tire-fond chargés axialement

Tire-fond enfoncé	Espacement minimum	Distance de rive minimum
A un angle droit vis-à-vis du fil	4 d	4 d
En bout de fil	4 d	2.5 d

6.7.3. TIREFONDS SOLLICITES AXIALEMENT ET EN CISAILLEMENT

Il convient que l'équation (6.3.3b) soit vérifiée.

6.8. ASSEMBLAGE REALISES PAR PLAQUES METALLIQUES EMBOUTIES

6.8.1. Généralités

(1) Les assemblages réalisés par plaques métalliques embouties doivent comprendre des plaques métalliques embouties de même type et de même orientation positionnées sur chaque côté des éléments de bois.

(2) Les règles ci-dessous s'appliquent uniquement aux plaques métalliques embouties avec deux directions orthogonales.

6.8.2. Géométrie de la plaque

(1) Les symboles utilisés pour définir la géométrie d'un assemblage par plaques métalliques embouties sont donnés en figure 6.8.1 et définis comme suit :

Axe x	direction principale de la plaque
Axe y	perpendiculaire à la direction principale de la plaque
α	angle entre la direction x et l'effort F
β	angle entre la direction du fil et l'effort F
γ	angle entre la direction x et la ligne d'assemblage
A_{ef}	aire de la surface totale de contact entre la plaque et le bois, réduite des parties de la surface qui sont à l'extérieur de certaines limites spécifiées vis-à-vis des extrémités et des rives
l	longueur de la plaque mesurée le long de la ligne d'assemblage.

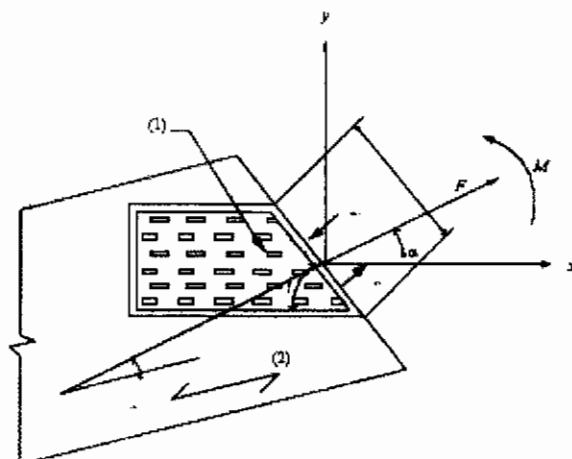
6.8.3 Propriétés en résistance de la plaque

(1) La plaque doit avoir des valeurs caractéristiques pour les propriétés suivantes déterminées à partir d'essais réalisés :

$f_{a,0,0}$	capacité d'ancrage par unité de surface pour $a = 0^\circ$ et $b = 0^\circ$
$f_{a,90,90}$	capacité d'ancrage par unité de surface pour $a = 90^\circ$ et $b = 90^\circ$
$f_{t,0}$	capacité en traction par unité de largeur de la plaque dans la direction x ($a = 0^\circ$)
$f_{c,0}$	capacité en compression par unité de largeur de la plaque dans la direction x ($a = 0^\circ$)
$f_{v,0}$	capacité en cisaillement par unité de largeur de la plaque dans la direction x ($a = 0^\circ$)
$f_{t,90}$	capacité en traction par unité de largeur de la plaque dans la direction y ($a = 90^\circ$)
$f_{c,90}$	capacité en compression par unité de largeur de la plaque dans la direction y ($a = 90^\circ$)
$f_{v,90}$	capacité en cisaillement par unité de largeur de la plaque dans la direction y ($a = 90^\circ$)
k_p, k_2, a_o	constantes

(2) Afin de calculer les capacités de calcul en traction, compression et cisaillement de la plaque, la valeur de k_{mod} doit être prise égale à 1,0.

NOTE : La valeur pour le coefficient partiel du matériau constituant la plaque peut être prise égale à $\gamma_M = 1,1$.



- (1) Aire efficace
(2) Direction du fil

Figure 6.8.3 : Géométrie d'une plaque métallique emboutie chargée par un effort F et un moment fléchissant M

6.8.4. RESISTANCES À L'ANCRAGE DE LA PLAQUE

(1) Il convient que la valeur caractéristique de la résistance d'ancrage par plaque est généralement déduite soit par essai, ou par calcul selon la formule suivante :

$$f_{a,\alpha,\beta,d} = \max \begin{cases} f_{a,\alpha,0,d} - (f_{a,\alpha,0,d} - f_{a,90,90,d}) \cdot \frac{\beta}{45} \\ f_{a,0,0,d} - (-) \end{cases} \quad (6.8.4a)$$

$$(6.8.4b)$$

pour $\beta < 45^\circ$

ou :

$$f_{a,\alpha,\beta,d} = f_{a,0,0,d} - (f_{a,0,0,d} - f_{a,90,90,d}) \sin(\max(\alpha, \beta)) \quad \text{pour } 45^\circ < \beta < 90^\circ \quad (6.8.4c)$$

Il convient de prendre la valeur caractéristique de la résistance d'ancrage par plaque parallèle au fil selon la formule suivante :

$$f_{a,\alpha,0,d} = \max \begin{cases} f_{a,0,0,d} + k_1 \alpha & \text{quand } \alpha < \alpha_0 \\ f_{a,0,0,d} + k_1 \alpha_0 + k_2 (a - a_0) & \text{pour } \alpha_0 < \alpha < 90^\circ \end{cases} \quad (6.8.4d)$$

$$(6.8.4e)$$

Il convient que les constantes k_1 , k_2 et α_0 soient déterminées par des essais pour le type de connecteur métallique utilisé.

6.8.5. VERIFICATION DE LA RESISTANCE DES CONNECTEURS METALLIQUES

6.8.5.1. Capacité d'ancrage de la plaque

(1) Il convient que la valeur de calcul de la contrainte d'ancrage $\tau_{F,d}$ sur une plaque métallique emboutie unique générée par un effort F_{Ed} et que la valeur de calcul de la contrainte d'ancrage $\tau_{M,d}$ générée par un moment M , soient prises égales à :

$$\tau_F = \frac{F_{A,Ed}}{A_{ef}} \quad (6.8.5.1a)$$

$$\tau_F = \frac{M_{A,Ed}}{W_p} \quad (6.8.5.1b)$$

$$W_p = \int_{A_{ef}} r \cdot dA \quad (6.8.5.1c)$$

Avec les symboles définis comme suit :

$F_{A,Ed}$ est la valeur de calcul de l'effort agissant sur une plaque unique au centre de gravité de l'aire efficace (c'est à dire la moitié de l'effort total dans l'élément de bois),

$M_{A,Ed}$ est la valeur de calcul du moment agissant sur une plaque unique au centre de gravité de l'aire efficace,
 r est la distance du centre de gravité de la plaque à l'élément de surface dA ,
 A_{ef} est l'aire efficace de la plaque.

(2) peut être approximé de façon conservatrice selon la formule suivante :

$$W_p = \frac{A_{ef} \cdot d}{4} \quad (6.8.5.1d)$$

où :

$$d = \sqrt{\left(\frac{A_{ef}}{h_{ef}}\right)^2 + h_{ef}^2} \quad (6.8.5.1e)$$

Avec h_{ef} est la hauteur maximale de l'aire efficace d'ancrage perpendiculaire à la plus grande des dimensions.

(3) La pression de contact entre les éléments de bois peut être prise en compte pour réduire la valeur de F_{Ed} en compression à condition que l'espacement entre le jeu entre les éléments ait une valeur moyenne qui n'est pas supérieure à 1,5 mm, et une valeur maximale de 3 mm. Dans de tels cas, il convient que l'assemblage soit conçu pour une valeur de calcul minimum de l'effort en compression de $F_{A,Ed}/2$.

(4) La pression de contact entre les éléments de bois dans les joints de continuité dans les membrures en compression peut être prise en compte en vérifiant pour un effort de calcul $F_{A,Ed}$, et un moment de calcul $M_{A,Ed}$, selon les expressions suivantes :

$$F_{A,Ed} = \sqrt{\left(\frac{F_{E,d}}{4} - \frac{3M_{E,d}}{4h}\right)^2 + \left(\frac{V_{E,d}}{2}\right)^2} \quad (6.8.5.1f)$$

$$M_{A,Ed} = \frac{M_{E,d}}{4} \quad (6.8.5.1g)$$

où :

F_{Ed} est la valeur de calcul de l'effort normal dans la membrure (compression ou zéro),

V_{Ed} est la valeur de calcul de l'effort tranchant dans la membrure,

M_{Ed} est la valeur de calcul du moment dans la membrure,

h est la hauteur de la membrure.

(5) Il convient que l'expression suivante soit satisfaite :

$$\left(\frac{\tau_{F,d}}{f_{a,\alpha,\beta,d}} \right)^2 + \left(\frac{\tau_{M,d}}{f_{a,0,0,d}} \right)^2 \leq 1 \quad (6.8.5.1h)$$

6.8.5.2. Capacité de la plaque

(1) Pour chaque interface d'assemblage, il convient que les efforts dans les deux directions principales soient pris selon :

$$F_{x,Ed} = F_{Ed} \cos \alpha \pm 2F_{M,Ed} \sin \gamma \quad (6.8.5.2a)$$

$$F_{y,Ed} = F_{Ed} \sin \alpha \pm 2F_{M,Ed} \sin \gamma \quad (6.8.5.2b)$$

où :

F_{Ed} est la valeur de calcul de l'effort d'une plaque unique (c'est-à-dire la moitié de l'effort total dans l'élément de bois),

$F_{M,Ed}$ est la valeur de calcul de l'effort à partir du moment M_d sur une plaque unique ($F_{M,d} = 2M_d/l$).

(2) Il convient que l'expression suivante soit satisfaite :

$$\left(\frac{F_{x,Ed}}{F_{x,Rd}} \right)^2 + \left(\frac{F_{y,Ed}}{F_{y,Rd}} \right)^2 \leq 1 \quad (6.8.5.2c)$$

où :

$F_{x,Ed}$ et $F_{y,Ed}$ sont les valeurs de calcul des efforts agissant selon les directions x et y, $F_{x,Rd}$ et $F_{y,Rd}$ sont les valeurs de calcul correspondantes de la capacité de la plaque. Elles sont déterminées à partir des valeurs caractéristiques maximum des capacités aux sections parallèles ou perpendiculaires aux axes principaux, sur la base des expressions suivantes pour les capacités caractéristiques de la plaque dans ces directions.

$$F_{x,Rk} = \max \begin{cases} f_{n,0,k} l \sin(\gamma - \gamma_0 \sin(2\gamma)) \\ f_{v,0,k} l \cos(\gamma) \end{cases} \quad (6.8.5.2d)$$

$$(6.8.5.2e)$$

$$F_{y,Rk} = \max \begin{cases} f_{n,90,k} l \cos \gamma \\ f_{n,90,k} l \cos \gamma \end{cases} \quad (6.8.5.2f)$$

$$(6.8.5.2g)$$

$$(6.8.5.2h)$$

Avec :

$$f_{n,0,k} = \begin{cases} \text{si } F_{x,d} > 0 \text{ (en traction)} \\ f_{c,0,k} \text{ si } F_{x,d} \leq 0 \text{ (en compression)} \end{cases} \quad (6.8.5.2i)$$

$$f_{n,90,k} = \begin{cases} f_{t,90,k} \text{ si } F_{x,d} > 0 \text{ (en traction)} \\ f_{c,90,k} \text{ si } F_{x,d} \leq 0 \text{ (en compression)} \end{cases} \quad (6.8.5.2j)$$

$$(6.8.5.2k)$$

$$k = \begin{cases} 1 + k_v \sin(2\gamma) & \text{si } F_{x,Ed} > 0 \text{ (en traction)} \\ 1 & \text{si } F_{x,Ed} \leq 0 \text{ (en compression)} \end{cases} \quad (6.8.5.2l)$$

$$(6.8.5.2m)$$

où :

γ_0 et k_v sont des constantes déterminées par des essais de cisaillement pour le type de plaque envisagé.

(3) Si la plaque couvre plus de deux lignes d'assemblage sur l'élément, alors il convient que les efforts dans chaque partie droite de la ligne d'assemblage soient déterminés de telle sorte que l'équilibre soit satisfait et que la vérification soit satisfaite pour chaque partie droite de la ligne d'assemblage. Il convient de considérer toutes les sections critiques.

6.9. ASSEMBLAGES PAR ANNEAUX

Les anneaux sont fabriqués en aluminium, en fonte ou en acier, avec des diamètres compris entre 60 et 260 mm. Ils sont de forme circulaire et présentent une section diamétrale bombée permettant une mise en place sans jeu ; ils peuvent être fendus pour faciliter cette mise en place. Ils sont placés dans des logements creusés dans le bois à l'aide d'un outil spécial.

Les efforts de glissement sont transmis d'une pièce à l'autre par pression (contrainte de portance locale) de l'anneau sur le bois, sur la moitié de sa hauteur et sur une moitié de sa périphérie extérieure. Ces pressions font naître un moment de basculement de l'anneau.

L'assemblage nécessite donc la présence d'un boulon pour maintenir les pièces en contact. Le bois situé à l'intérieur de l'anneau a une résistance considérée comme nulle.

Les contraintes de portance locale qui, en réalité varient sur la moitié de l'anneau, sont schématisées selon une distribution uniforme dans la direction de l'effort.

Les anneaux de type A sont utilisés pour des assemblages bois sur bois. Il existe aussi des anneaux à fond plat de type B qui permettent de faire des assemblages bois sur métal.

L'effort T représenté sur le schéma correspond à un effort de traction dans les barres et les pressions de contact développées par l'anneau tendent à cisailier une partie de l'extrémité des pièces de bois (mode de rupture en cisaillement de bloc). Toutefois la rupture par cisaillement de bloc ne survient que si la résistance du bois en portance locale sous l'anneau est suffisamment grande. Les boulons de serrage placés dans des trous sur alésés ne commencent à participer au transfert d'effort qu'au moment de la rupture de l'assemblage. L'effort de glissement passe d'un anneau à l'autre par cisaillement du boulon qui les traverse ce qui produit un léger déplacement dû au jeu entre le trou et le boulon.

Les figures 6.9.1a et 6.9.1b et 6.9.1c ci-dessous illustrent les différents types, le schéma statique d'équilibre et les espacements des anneaux de type A (assemblage bois/bois) et de type B (assemblage bois/métal).

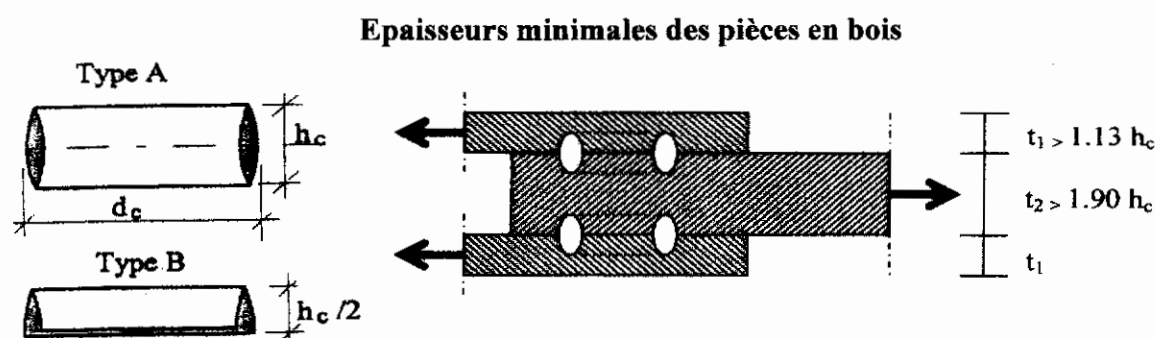


Figure 6.9.1a : Anneaux de type A et B

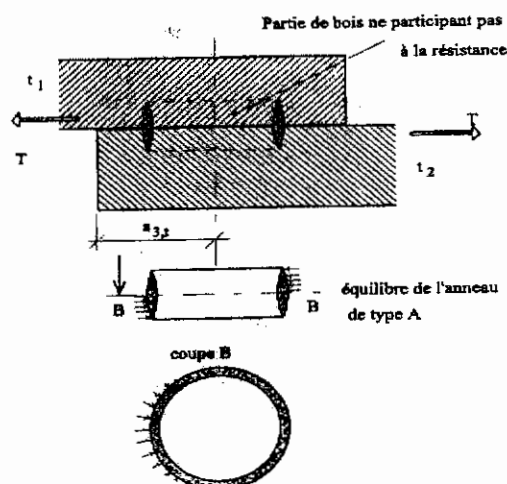
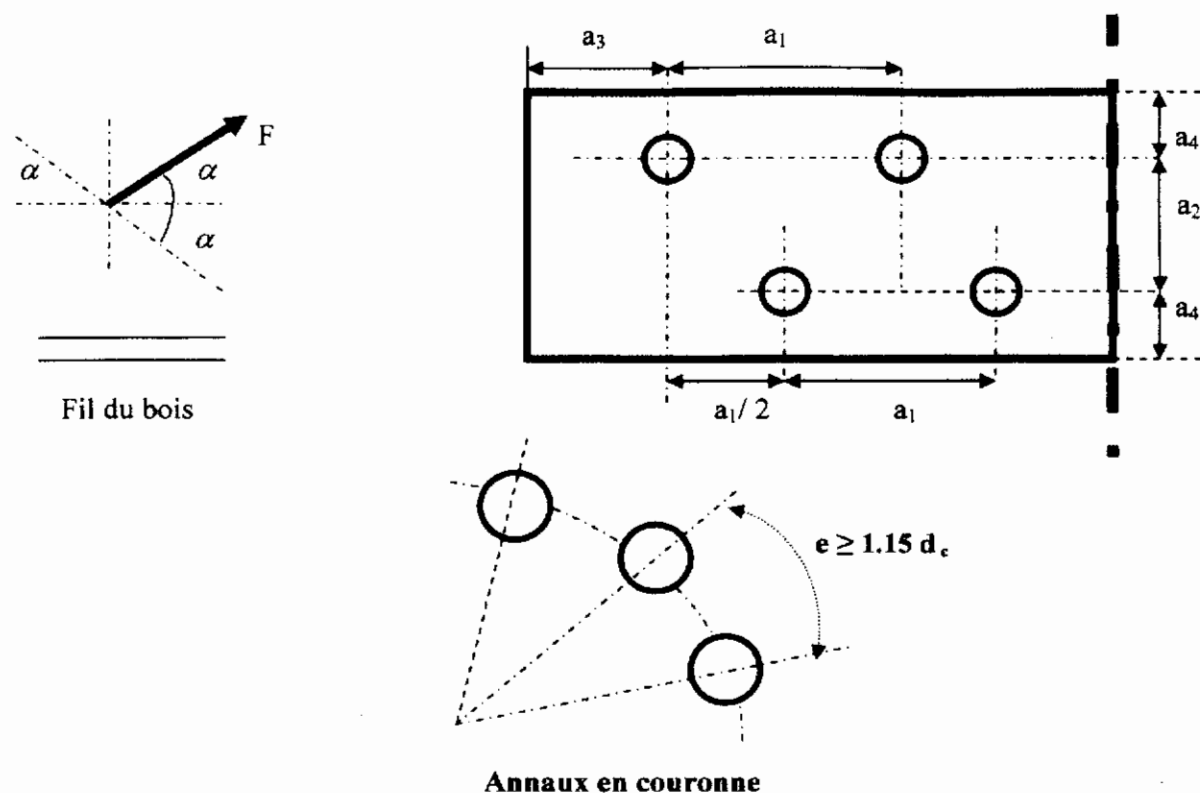


Figure 6.9.1b : Equilibre statique des anneaux

Distance entre anneaux et bords de la pièce**Figure 6.9.1c : Distance entre anneaux et bords de la pièce**

La valeur caractéristique de la capacité résistante ($R_{j,\alpha,k}$) par anneau et par plan de cisaillement est généralement calculée selon:

$$R_{j,\alpha,k} = R_{c,\alpha,k} + \eta R_{b,\alpha,k} \quad (6.9a)$$

Avec :

$R_{j,\alpha,k}$ résistance caractéristique de l'anneau pour un effort transmis selon un angle par rapport au fil ; $R_{b,\alpha,k}$ résistance caractéristique du boulon, par plan de cisaillement et un effort selon un angle par rapport au fil ; η coefficient égal à 1 dans le cas d'un effort de compression et 0 dans les autres cas. Pour un angle α par rapport au fil du bois, il convient de calculer la résistance caractéristique par anneau et par plan de cisaillement d'après la relation :

$$R_{c,\alpha,k} = \frac{R_{c,0,k}}{k_{90} \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha} \quad (6.9b)$$

Avec :

$R_{c,0,k}$ résistance caractéristique de l'anneau pour un effort parallèle au fil définie par 6.9d.

k_{90} coefficient égal à : $k_{90} = 1.3 + 0.001 d_c$ (6.9c)

Il y a lieu de calculer la résistance caractéristique par anneau selon :

$$R_{c,0,k} = k_1 \cdot k_2 \cdot k_3 \cdot k_4 (35 d_c^{1.5}) \quad (N) \quad (6.9d)$$

Avec :

d_c diamètre de l'anneau

k_i coefficient de réduction selon l'épaisseur des pièces en bois :

$$k_1 = \min \left[1, \frac{t_1}{1.5h_c}, \frac{t_2}{2.5h_c} \right] \quad (6.9e)$$

où h_c est la hauteur des anneaux de type A ou deux fois la hauteur des anneaux de type B.

k_2 coefficient fonction du talent ($a_{3,t}$) de l'assemblage :

$$k_2 = \min \left[1, 25; \frac{a_{3,t}}{2d_c} \right] \quad \text{avec} \quad a_{3,t} \geq 1.5d_c \quad (6.9f)$$

k_3 coefficient dépendant du bois utilisé :

$$k_3 = \min \left[1, 75; \frac{\rho_k}{350} \right] \quad (6.9g)$$

où ρ_k est la valeur caractéristique de la masse volumique du bois, en kg/m^3 .

k_4 coefficient égal à 1 pour les assemblages bois sur bois et 1.1 pour les assemblages acier sur bois. Pour plus de deux anneaux en ligne, il convient de considérer un nombre efficace n_{ef} d'anneaux égal à :

$$n_{ef} = 2 + \left(1 - \frac{n}{20}\right)(n - 2) \quad (6.9h)$$

Pour les distances et les espacements, Il convient de considérer les valeurs minimales suivantes :

$$\begin{aligned} a_1 &= 2d_c & a_2 &= 1.2d_c & a_{3,c} &= 1.1d_c \\ a_{4,t} = a_{4,c} &= \begin{cases} 0.7d_c & \text{pour } 0^\circ \leq \alpha \leq 30^\circ \\ 0.8d_c & \text{pour } 30^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ \end{cases} \end{aligned}$$

6.10. ASSEMBLAGES PAR CRAMPONS

Les crampons dentés, avec ou sans fond plat, sont utilisés dans les assemblages bois-bois ou bois-métal sollicités au cisaillement. Ils sont associés à des boulons. Leur forme est généralement circulaire, mais il existe des crampons carrés ou ovales.

Les crampons sont généralement des produits industrialisés. Par comparaison aux boulons, ce type d'assemblage permet de solliciter un volume de bois plus important en répartissant plus harmonieusement les efforts. Ils permettent également d'augmenter la charge admissible.

Pour les crampons, la technique de fabrication consiste à emboutir une tôle en acier galvanisé à chaud, en acier inoxydable ou en fonte malléable.

Les crampons dentés sont enfoncés dans le bois par pression et pour ne pas écraser la denture, le bois doit avoir une masse volumique caractéristique inférieure ou égale à 500 kg/m^3 . la pose des crampons se fait par serrage à la presse hydraulique ou par des boulons à haute résistance. L'utilisation de boulons courants en acier doux n'est envisageable que pour des crampons de diamètre inférieur ou égal à 65 mm.

Les crampons à double denture sont utilisés dans des assemblages non démontables bois-bois. Pour des assemblages sur chantier, on utilise des crampons simple face (types C 2 et C 11 par exemple).

La rupture du bois par portance locale sous les dents du crampon et le boulon représente le principal mode de rupture des assemblages par crampons à dent.

La figure 6.10 montre à titre d'exemple certains types de crampons de type C1 à C9 (**Bulldog**) et crampons de type C10 et C11 (**Geka**); la hauteur h dans ces figures correspond à la hauteur h_c de calcul des crampons simple face ou deux fois la hauteur des crampons double face :

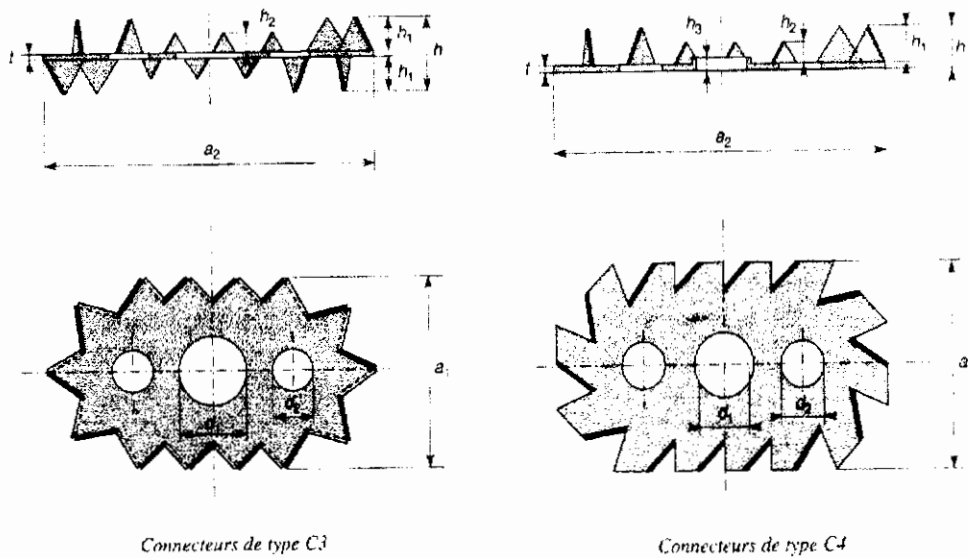


Figure 6.10 : Exemples de types de crampons C1 à C11

Pour les assemblages réalisés avec des crampons de type C, la valeur caractéristique de la capacité résistante ($R_{j,\alpha,k}$), selon un angle α par rapport au fil, par crampon et par plan de cisaillement est généralement calculée selon la formule suivante :

$$R_{j,\alpha,k} = R_{c,k} + R_{b,\alpha,k} \quad (6.10a)$$

Avec :

$R_{c,k}$: résistance caractéristique d'un crampon (crampon simple face type C 1 à C 9 ; crampon double face type C 10 et C 11) ;

$R_{b,\alpha,k}$: résistance caractéristique du boulon, par plan de cisaillement et pour un effort selon un angle par rapport au fil du bois.

Il y a lieu de calculer la résistance caractéristique par crampon selon:

$$\text{Crampons de type C 1 à C 9 : } R_{c,0,k} = 18 \ k_1 \ k_2 \ k_3 \ d_c^{1.5} \quad (N) \quad (6.10b)$$

$$\text{Crampons de type C 10 et C 11 : } R_{c,0,k} = 25 \ k_1 \ k_2 \ k_3 \ d_c^{1.5} \quad (N) \quad (6.10c)$$

où :

d_c est :

- le diamètre du crampon pour les types C1, C2, C6, C7, C10 et C11, en mm;
- la longueur de côté du crampon pour les types C5, C8 et C9, en mm ;
- la racine carrée du produit des deux dimensions de côté pour les types C3 et C4, en mm.

- k_1 : coefficient modificatif dépendant de l'épaisseur des pièces en bois :

$$k_1 = \min \left[1, \frac{t_1}{3h_c}, \frac{t_2}{5h_c} \right] \quad (6.10d)$$

où :

t_1 est l'épaisseur de l'élément latéral ;

t_2 est l'épaisseur de l'élément central ;

h_c est la hauteur des crampons simple face ou deux fois la hauteur des crampons double face.

- k_2 : coefficient modificatif selon le talon ($a_{3,t}$) de l'assemblage :

$$k_2 = \min \left[1 ; \frac{a_{3,t}}{1.5 d_c} \right] \quad \text{Avec : } a_{3,t} = \max [1.1 d_c ; 7 d_b ; 80 \text{ mm}] \quad (6.10e)$$

où :

d_b est le diamètre du boulon, en mm.

- k_3 : coefficient dépendant du bois utilisé :

$$k_3 = \min \left[1.5 ; \frac{\rho_k}{350} \right] \quad (6.10f)$$

où ρ_k est la masse volumique caractéristique du bois, en kg/m^3 .

Pour les crampons de type C 1 à C 9, il convient que les espacements et distances minimums soient pris à partir du tableau 6.10a.

Pour les crampons de type C 10 et C 11, il convient que les espacements et distances minimums soient pris à partir du tableau 6.10b.

Il convient que les exigences pour les boulons utilisés dans les crampons soient prises à partir de 6.5.

Pour plus de deux crampons en ligne, il convient de considérer un nombre efficace n_{ef} de crampons égal à :

$$n_{ef} = 2 + \left(1 - \frac{n}{20} \right) (n - 2) \quad (6.10g)$$

Tableau 6.10a : Espacements et distances minimums pour les crampons de type C 1 à C 9

Espacements et distances (voir figure 6.3.1.2e)	Angle(α°)	Distance minimum
a_1 (parallèle au fil)	0° à 360°	$(1.2 + 0.3 \cos \alpha) d_c$
a_2 (perpendiculaire au fil)	0° à 360°	$1.2 d_c$
$a_{3,t}$ (distance d'extrémité chargée)	-90° à 90°	$2.0 d_c$
$a_{3,c}$ (distance d'extrémité non chargée)	90° à 150°	$(0.9 + 0.6 \sin \alpha) d_c$
	150° à 210°	$1.2 d_c$
	210° à 270°	$(0.9 + 0.6 \sin \alpha) d_c$
$a_{4,t}$ (distance de rive chargée)	0° à 180°	$(0.6 + 0.2 \sin \alpha) d_c$
$a_{4,c}$ (distance de rive non chargée)	180° à 360°	$0.6 d_c$

Tableau 6.10b : Espacements et distances minimums pour les crampons de type C 10 et C 11

Espacements et distances (voir figure 6.3.1.2e)	Angle(α°)	Distance minimum
a_1 (parallèle au fil)	0° à 360°	$(1.2 + 0.8 \cos \alpha) d_c$
a_2 (perpendiculaire au fil)	0° à 360°	$1.2 d_c$
$a_{3,l}$ (distance d'extrémité chargée)	$- 90^\circ$ à 90°	$2.0 d_c$
$a_{3,c}$ (distance d'extrémité non chargée)	90° à 150°	$(0.4 + 1.6 \sin \alpha) d_c$
	150° à 210°	$1.2 d_c$
	210° à 270°	$(0.4 + 1.6 \sin \alpha) d_c$
$a_{4,l}$ (distance de rive chargée)	0° à 180°	$(0.6 + 0.2 \sin \alpha) d_c$
$a_{4,c}$ (distance de rive non chargée)	180° à 360°	$0.6 d_c$

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES ET CONTROLE DE QUALITE

7.1. GENERALITES

Les éléments énoncés dans ce chapitre sont des exigences pré requises pour que puissent être appliquées les règles de calcul du présent DTR.

7.2 MATERIAUX

(1) Il convient que les déviations de rectitude mesurées à mi-distance des appuis, pour les poteaux et les poutres sujets à une instabilité latérale, ou les éléments dans les structures triangulées soient limités à 1/500 de la portée pour les éléments en bois lamellé collé et 1/300 de la portée pour le bois massif. Les limitations de gauchissement (ou courbure) dans la plupart des règles de classement structural sont inadéquates à la sélection d'un matériau pour ces éléments et, par conséquent, il convient d'apporter une attention particulière à leur rectitude.

(2) Il convient que les composants en bois et à base de bois ainsi que les éléments structuraux ne soient pas exposés de façon non nécessaire à des conditions climatiques plus sévères que celles qui sont attendues dans la structure définitive.

(3) Avant d'être utilisé dans la construction, il convient que le bois soit séché aussi bien que possible au niveau d'humidité qui est approprié en regard de la condition climatique de la structure définitive. Dans le cas où les effets d'un retrait au séchage sont considérés comme négligeables, ou si certains éléments de la structure qui sont endommagés de façon inacceptable peuvent être remplacés, des taux d'humidité plus élevés peuvent être acceptés lors du levage à condition que soit assuré le séchage du bois au taux d'humidité souhaité.

7.3. ASSEMBLAGE PAR COLLAGE

(1) Il convient de respecter les recommandations du fabricant d'adhésifs eu égard au mixage, aux conditions d'environnement pour l'application et au nettoyage, à l'humidité des éléments et à tout facteur considéré comme d'importance pour une utilisation adéquate de l'adhésif.

(2) Pour les adhésifs qui exigent une période de conditionnement après l'application initiale avant d'atteindre leur pleine résistance, il convient de restreindre l'application des charges à l'assemblage pour le temps nécessaire.

7.4. ASSEMBLAGES REALISES PAR ORGANES MECANIQUES

7.4.1. Généralités

Les flaches, fentes, noeuds et autres défauts doivent être limités dans la zone de l'assemblage de telle sorte que la capacité résistante de l'assemblage ne soit pas réduite.

7.4.2. POINTES

(1) A moins d'autres spécifications, il convient que les pointes soient enfoncées perpendiculairement au fil et à une profondeur telle que les surfaces des têtes de pointes affleurent la surface du bois.

(2) A moins d'autres spécifications, il convient que le clouage lardé soit réalisé conformément à la figure 6.3.2.

(3) Il convient que le diamètre des avant-trous n'excède par $0,8 d$.

7.4.3. BOULONS ET RONDELLES

(1) Il convient que les trous de boulons dans le bois aient un diamètre qui ne soit pas supérieur de plus de 1 mm à celui du boulon. Il convient que les trous de boulons dans les plaques métalliques aient un diamètre qui ne soit pas supérieur de plus de 2 mm ou $0,1 d$ (en considérant la valeur maximale) vis-à-vis de celui du boulon.

- (2) Il convient d'utiliser sous la tête du boulon et sous l'écrou des rondelles qui ont une longueur latérale ou un diamètre au minimum égal à $3d$ et une épaisseur au minimum égale à $0,3d$ (où d est le diamètre du boulon). Il convient que les rondelles puissent s'enfoncer uniformément dans le bois.
- (3) Il convient que les boulons et les tire-fonds soient ajustés de telle sorte que les éléments s'assemblent précisément, et il qu'ils soient resserrés si nécessaire lorsque le bois a atteint son humidité d'équilibre afin de s'assurer que la capacité résistante et la rigidité de la structure soient maintenues.
- (4) Les exigences de diamètre minimum données dans le tableau 7.1 ci-dessous s'appliquent aux boulons utilisés avec les assembleurs.

Tableau 7.1- Exigences pour les diamètres de boulons utilisés avec les assembleurs

Type d'assembleur	d_c (mm)	d (minimum) (mm)	d (maximum) (mm)
A - A5	≤ 130	12	24
A1, A4, A5	> 130	$0,1d_c$	24
B	-	$d - l$	d

où :

d_c est le diamètre de l'assembleur, en mm ;

d est le diamètre du boulon, en mm.

7.4.4. BROCHES

- (1) Il convient que le diamètre minimal des broches soit de 6 mm. Il convient que les tolérances sur le diamètre des broches soit $-0/+0,1$ mm. Il convient que les avant-trous dans les éléments de bois aient un diamètre inférieur ou égal à celui de la broche.

7.4.5. TIRE-FONDS

- (1) Pour les tire-fonds dans les résineux avec un diamètre de la partie lisse inférieur à 6 mm, les avant-trous ne sont pas exigés. Pour les tire-fonds dont le diamètre $d \geq 6$ mm, un avant-trou est exigé, avec les exigences suivantes :

- il convient que le trou de guidage pour la partie lisse ait le même diamètre que la partie lisse du tire-fond et la même longueur que la longueur de la partie non filetée.

- il convient que le trou de guidage pour la partie filetée ait un diamètre approximativement égal à 70 % du diamètre de la partie lisse.

- (2) Pour les bois dont la masse volumique excède 500 kg/m^3 , il convient que le diamètre d'avant-trou soit déterminé par des essais.

7.5. SOUS-SYSTÈMES

- (1) Il convient que la structure soit assemblée de telle sorte que les sur contraintes soient évitées. Il convient de remplacer les éléments qui sont gauchis, fendus ou mal positionnés au niveau des assemblages.

7.6. TRANSPORT ET LEVAGE

- (1) Il convient d'éviter les sur-contraintes pour les éléments au cours du stockage, du transport et du levage. Dans le cas où la structure est chargée ou appuyée d'une manière différente de celle qui sera effective dans le bâtiment définitif, il convient de considérer la condition temporaire comme un cas de charge, en incluant toutes les composantes dynamiques potentielles. Dans le cas par exemple d'arcs, portiques, etc... il convient de porter une attention particulière afin d'éviter les distorsions pouvant survenir lors du levage à partir de la position horizontale jusqu'à la position verticale.

7.7. CONTROLE

Il convient qu'il y ait un plan de contrôle comprenant :

- contrôle de la production et de la main d'oeuvre en usine et sur site ;
- contrôle après mise en place de la structure.

Le contrôle de la construction est supposé inclure :

- des essais préliminaires, par exemple des essais pour l'aptitude des matériaux et des méthodes de production ;
- une vérification des matériaux et leur identification ;
- pour les matériaux bois et à base de bois : essence, marquage, traitement et humidité ;
- pour les constructions collées : type d'adhésif, process de production, qualité des joints de collage ;
- pour les organes d'assemblage : type, protection vis-à-vis de la corrosion ;
- transport, site de stockage et manutention des matériaux ;
- vérification des dimensions et de la géométrie ;
- vérification de l'assemblage et du levage ;
- vérification des détails structuraux ;
- nombre de pointes, boulons, etc. ;
- dimension des trous et avant-trous ;
- espacements et distances de rives et d'extrémité ;
- fendage ;
- vérification finale du résultat du process de production, par exemple via une inspection visuelle ou une charge d'épreuve.

Un programme de contrôle est supposé spécifier les mesures de contrôle (inspection et maintenance) qui doivent être menées en service lorsque la conformité à long terme vis-à-vis des hypothèses de base du projet n'est pas assurée de manière adéquate.

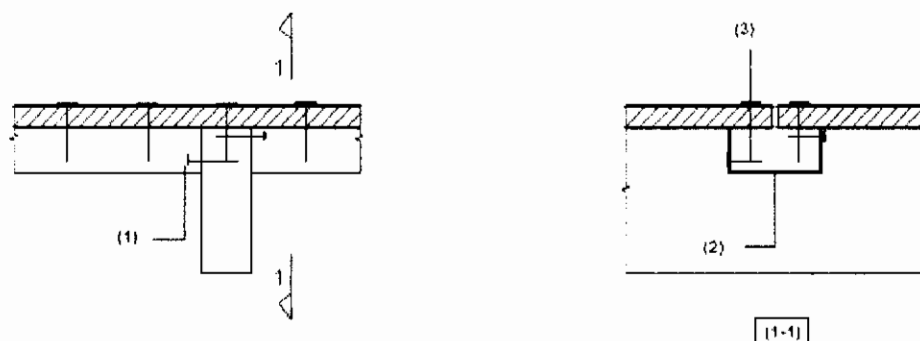
Toutes les informations exigées pour l'utilisation en service et la maintenance d'une structure sont supposées être disponibles vis-à-vis des personnes de l'autorité qui détient la responsabilité de la structure définitive.

7.8. REGLES SPÉCIALES POUR LES STRUCTURES DE DIAPHRAGMES

7.8.1. DIAPHRAGMES DE PLANCHER ET DE TOITURE

(1) La méthode simplifiée d'analyse donnée en 5.4.1.2 suppose que les panneaux qui ne sont pas supportés par des solives ou des chevrons sont assemblés entre eux par exemple au moyen de liteaux tels qu'illustrés en figure 7.1.

Il convient d'utiliser des pointes non lisses ou des tire-fonds, avec un espacement maximum sur la périphérie de 150 mm. Pour les autres éléments, il convient que l'espacement maximal soit de 300 mm.



Clé

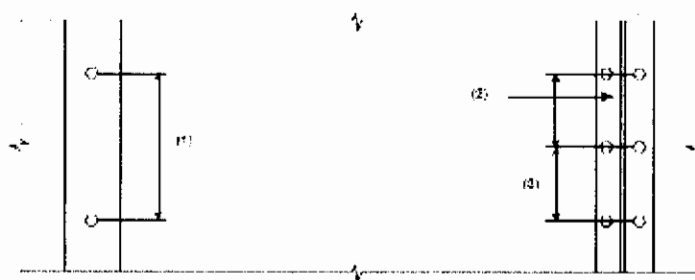
- (1) Liteaux assemblés par clouage lardé aux solives ou aux chevrons
- (2) Liteaux
- (3) Panneautage cloué aux liteaux

Figure 7.1 : Exemples d'assemblage de panneaux non supportés par une solive ou une ferme.

Le panneautage est cloué aux liteaux qui sont assemblés par clouage lardé aux solives ou aux chevrons

7.8.2. DIAPHRAGMES DE MUR

(1) La méthode simplifiée d'analyse donnée en 5.4.2 suppose que la fixation des panneaux est assurée par des organes d'assemblage qui ont un espacement maximal sur les périphéries de 150 mm pour les pointes, et 200 mm pour les tire-fonds. Ailleurs, il convient que l'espacement maximal soit de 300 mm.



Clé

- (1) Espacement maximal des pointes de 300 mm pour les montants intermédiaires
- (2) Rive du panneau
- (3) Espacement maximal des pointes de 150 mm

Figure 7.2 : Fixations des panneaux

7.9. REGLES SPECIALES POUR LES FERMES ASSEMBLEES PAR PLAQUES METALLIQUES EMBOUTIES

7.9.1. FABRICATION

Il convient que les fermes soient fabriquées conformément aux normes en vigueur.

7.9.2. LEVAGE

- (1) Il convient que les fermes soient vérifiées eu égard à leur rectitude et à leur alignement vertical en préalable de la fixation d'un contreventement permanent.
- (2) Lorsque les fermes sont fabriquées, il convient que les éléments soient exempts de distorsions en deçà des limites données dans les normes en vigueur. Par contre, si les éléments qui ont été déformés pendant la période entre la fabrication et le levage peuvent être rectifiés sans endommagement du bois ou des assemblages et maintenus rectilignes, la ferme peut être considérée comme satisfaisante à l'usage.
- (3) Il convient que le gauchissement maximal des éléments de ferme, survenant après levage, soit limité. A condition que celle-ci soit sécurisée dans la toiture définitive afin d'éviter que ce gauchissement augmente ; il convient de tenir compte de la valeur maximale autorisée de gauchissement ; cette plage recommandée du gauchissement maximal est de 10 à 50 mm.
- (4) Il convient que la déviation maximale d'une ferme par rapport à la verticale, soit limitée. Il convient de considérer la valeur maximale autorisée de déviation ; cette plage recommandée de déviation est de 10 à 50 mm.

ANNEXES

ANNEXE 1

REGLES PARTICULIERES EN ZONE SISMIQUE

Cette annexe relative au comportement sismique des structures en bois est donnée ici à titre indicatif et transitoire.

Les structures en bois visées dans ce DTR correspondent aux types de structures suivantes :

- Charpentes traditionnelles en bois massif ;
- Charpentes industrielles (fermes, etc.) ;
- Charpentes en bois lamellé collé ;
- Les diaphragmes en bois.

Commentaire

Plusieurs de ces types peuvent être combinés dans une structure en bois.

Le comportement sismique d'une structure en bois est surtout lié à la déformabilité des assemblages. Selon le cas, les assemblages peuvent être rigides ou semi-rigides : les assemblages collés, bois sur bois, ou bois sur métal, sont considérés comme des assemblages « rigides ». Cependant les assemblages réalisés par des éléments métalliques non collés sont considérés comme des assemblages « semi-rigides ».

La déformation des assemblages sous charge croissante peut comporter une :

- Déformation initiale de mise en place ;
- Déformation élastique ;
- Déformation post-élastique.

1.3.1. Amortissement

Pour le dimensionnement des structures en bois, le spectre est établi conventionnellement pour un amortissement relatif de 5 %.

1.3.2. Limite d'élasticité d'un assemblage

A défaut de règlement, on considère la limite d'élasticité d'un assemblage comme : 1.75 fois sa charge admissible.

1.3.3. Appuis

Tous les appuis doivent comporter une liaison mécanique évitant aux éléments supportés d'échapper à leur support.

1.3.4. Systèmes constructifs

Les systèmes constructifs doivent être conçus de telle sorte que la rupture de l'un de leur élément secondaire n'entraîne l'effondrement en chaîne et par suite l'effondrement d'ensemble.

1.3.5. Stabilité

Le nombre de dispositifs de stabilités doit être supérieur ou égal à deux dans la direction de calcul sismique.

1.3.6. Périodes de vibration

Pour les charpentes triangulées, on peut appliquer aux déformations du modèle à nœuds rigides, les coefficients présentés dans le tableau suivant :

Type de structure	Coefficient de glissement
Poutres assemblées par connecteurs	1.5
Charpente triangulée assemblée par boulons ou crampons	1.5
Charpente triangulée assemblée par pointes	1.5
Charpente assemblée par anneaux	1.1

1.3.7 Coefficient de comportement dynamique

Les coefficients de comportement dynamique par classe de ductilité sont présentés dans le tableau suivant :

Type de structure	Coefficient de comportement
Consoles	1
Poutres à joint cantilever	
Poutres Arcs à 2 ou 3 articulations	1.5
Charpente assemblée par connecteurs ou anneaux	
Charpente assemblée par boulons (ductilité 2)	2
Portiques assemblés par boulons (ductilité 2)	2.5
Charpente assemblée par boulons (ductilité 3)	3
Charpente assemblée par pointes (ductilité 3)	
Portiques (ductilité 3)	4
Panneaux d'ossature bois (ductilité 3)	5

1.3.8. Vérifications des déplacements

Les déplacements relatifs entre deux niveaux consécutifs doivent être limités à $l/125$ de la hauteur de l'étage considéré sans toutefois excéder 25 mm.

ANNEXE 2

DURABILITE DU BOIS

La durabilité est la propriété de résistance à l'humidité de l'air, à l'eau aspirée par capillarité, aux intempéries, aux champignons, aux insectes, aux sollicitations thermiques, chimiques et mécaniques.

Agents de dégradation du bois

- **Les insectes**

Ils se développent dans des conditions où la température varie de -5 °C à 55 °C et où l'humidité est supérieure à 12 % ;

- **Les champignons**

Ils apparaissent lorsque l'humidité du bois est supérieure à 22%. Les cas pathologiques engendrés par les champignons sont les suivants :

Bleuissement

Il se produit sur les bois en grume et engendre des désordres esthétiques ;

Pourriture cubique

Le champignon attaque le bois en œuvre (résineux) et engendre des désordres esthétiques et mécaniques.

Les facteurs d'agression du bois à l'extérieur

Exposé à l'extérieur, le bois est soumis à l'action conjuguée des agents atmosphériques : soleil, pluie, humidité, froid, qui en l'absence de protection le font vieillir prématurément.

Les effets d'agression sont les suivants :

- le bois commence à perdre sa couleur d'origine, puis se teinte progressivement en gris. Cette modification est due essentiellement à l'action des rayons ultraviolets par la lumière solaire. Ce grisaillement s'accompagne d'une érosion progressive des couches superficielles du bois de l'ordre de 2 à 4 mm par siècle. Parallèlement, le bois extérieur est soumis à de brusques changements d'humidité dus aux variations climatiques. Ces variations rapides créent des tensions parasites importantes dans les ouvrages et sont donc à l'origine de variations dimensionnelles, déformations, gerces, fentes ouverture des assemblages, etc.

Facteurs de durabilité

Les bois les plus durables dans les conditions d'utilisation normale, sont ceux qui :

- Contiennent des quantités suffisantes de résines (pin, mélèze..), d'oligo-résines (teck, eucalyptus...) de tannins (chêne, châtaignier, etc.) ;
- Sont denses ;
- Sont exempts de matière fermentescible ; l'aubier contient de l'amidon et des glucoses qui sont une nourriture habituelle des insectes
- Sont placés en atmosphère sèche : le chêne en atmosphère sèche peut durer par exemple plusieurs millénaires (ex. : les tombeaux égyptiens).

Classes de risques de dégradation

Pour évaluer les risques de dégradation des bois et les traitements éventuels de préservation qui en découlent, on identifie 5 classes de risques, déterminés selon la destination de l'ouvrage. Pour les bois de construction courante, les bois utilisés en intérieur présentent peu de risques, ils appartiennent aux classes 1 et 2. Les bois utilisés à l'extérieur sont les plus sujets aux dégradations, ils relèvent des classes 3, 4, 5.

ANNEXE 3

PRESERVATION & FINITION DU BOIS

Préservation du bois

La longévité des ouvrages en bois est garantie si un ensemble de précautions est pris. Ces précautions sont les suivantes :

- ✓ Choix des essences,
- ✓ Choix de la qualité du bois,
- ✓ Etude judicieuse de la construction et des détails,
- ✓ Soin dans les techniques de mise en oeuvre,
- ✓ Traitement de surface approprié ou protection chimique.

Techniques de préservation

L'application des produits de préservation se fait par :

➤ *Trempage*

La méthode consiste à imprégner la surface du bois avec les produits dans lesquels il est immergé (produits organiques ou hydrodispersables)

➤ *Badigeonnage*

Cette méthode est réservée à des applications ponctuelles, par exemple pour une taille de charpente. En effet, elle ne garantit pas la quantité de produit appliquée au m² et donc la profondeur de pénétration du produit dans le bois.

➤ *Injection autoclave*

C'est une imprégnation profonde des bois dans des cellules sous vide

Produits de préservation

Les produits insecticides et fongicides appartiennent à 3 catégories :

▪ **Solvants organiques**

Ce sont des produits dérivés du pétrole. Ils peuvent être appliqués par trempage, badigeonnage, ou en autoclave. Ils répondent aux classes de risques 1 et 2.

▪ **Produits hydrodispersables**

Ce sont des huiles en émulsion dans l'eau. Ils peuvent être appliqués par trempage ou badigeonnage et répondent aux exigences des classes de risque 1 et 2.

▪ **Sels hydrosolubles**

Ce sont des sels minéraux comme le chrome, le cuivre et le bore. Ils sont appliqués en autoclave et permettent à certaines essences d'atteindre les exigences des classes de risque 3 et 4. Les consignes de sécurité et les règles d'hygiène doivent être prises.

Finitions

Le bon comportement du bois dans le temps dépend :

- Du matériau en tant que support ;
- De la situation de l'ouvrage ;
- De la protection du matériau (finitions) par un ensemble de produits.

Le support

Le bois est un matériau hétérogène qui, de plus, est sensible aux variations hygrométriques.

Pour éviter des déformations ultérieures et permettre une application correcte des produits, il faut que l'humidité du bois au moment de l'application se situe environ entre 12 et 16 %.

▪ **Retrait du bois**

Tenir compte du retrait du bois. En effet une finition tient mieux sur des bois à faible retrait (bois résineux) que sur des bois à retrait élevé (chêne notamment).

- **Défaut du bois**

La présence de nœuds et d'autres singularités (poches de résines, gerces, piqûres d'insecte) ne favorise pas le bon comportement d'une finition.

- **Lieu d'exposition**

Le lieu d'exposition joue un rôle essentiel. Sous des climats très humides (zones côtières) ou très ensoleillés (montagne, mer, etc.), la finition est naturellement soumise à des agressions sévères.

- **L'orientation**

Les orientations sud et ouest sont les plus agressives : les ouvrages ainsi orientés demandent un entretien environ 2 fois plus fréquent que ceux exposés au nord et à l'est.

- **La conception de l'ouvrage**

Toute partie horizontale favorise la stagnation de l'eau. Les arêtes vives moins couvertes de produit se dégarnissent rapidement.

Un assemblage mal conçu constitue rapidement un piège à eau qui, à plus ou moins long terme, dégradera la finition.

Produits de protection

En formant un écran entre le bois et l'environnement agressif, les finitions assurent la protection indispensable, tout en mettant en valeur l'aspect de ce matériau.

- **Les vernis**

Ce sont des produits transparents et généralement incolores qui mettent bien en valeur le bois.

L'absence de pigments les rend particulièrement vulnérables au rayonnement solaire qui accélère leur dégradation. Leur durée de vie est rarement supérieure à 3 ans sur un site exposé au sud ou au sud-ouest.

- **Les lasures**

Ce sont des produits transparents et colorés. La protection contre les rayons ultraviolets dépendra de leur pigmentation. Il est préférable de choisir des teintes vives plutôt que des teintes sombres qui favorisent l'apparition de gerces, en raison de la température plus élevée du « film ». Leur principal avantage réside dans leur mode de dégradation homogène par farinage ou érosion, sans écaillage, ce qui facilite les opérations d'entretien nécessitant une opération légère du support : nettoyage ou léger ponçage.

- **Les égaliseurs de teinte**

Employés en fabrication industrielle, ils ont pour unique objet d'uniformiser la teinte des différentes pièces de bois constituant un ouvrage. Ils n'apportent qu'une protection temporaire de 3 mois au maximum et doivent, passé ce délai, être recouverts par une finition.

- **Les primaires (ou impressions)**

Il s'agit de produits appliqués en usine ou sur chantier et destinés à protéger l'ouvrage temporairement (6 mois environ) avant sa finition définitive par peinture.

Ces produits sont en général « microporeux » : étanches à l'eau et perméables à la vapeur d'eau ; ils permettent au bois de « respirer ».

- **Les dégriseurs**

Ce sont des additifs de nettoyage qui permettent de nettoyer le bois et de lui redonner sa couleur d'origine même après quelques décennies.

ANNEXE 4

CLASSIFICATION DES BOIS AU FEU

Le classement au feu des matériaux d'une manière générale est le suivant :

CLASSES	COMPORTEMENT AU FEU
M ₀	Incombustible
M ₁	Ininflammable
M ₂	Difficilement inflammable
M ₃	Moyennement inflammable
M ₄	Facilement inflammable

Le classement des bois au feu est résumé dans le tableau suivant :

Bois massif feuillus	Epaisseur ≥ 14 mm	M₃
	Epaisseur < 14 mm	M₄
Bois Massif résineux	Epaisseur ≥ 18 mm	M₃
	Epaisseur < 18 mm	M₄
Panneaux dérivés du bois (contre-plaqué, latté, particules, fibres)	Epaisseur ≥ 18 mm	M₃
	Epaisseur < 18 mm	M₄
Parquets en bois massif collé	Epaisseur ≥ 6 mm	M₃
	Epaisseur < 6 mm	M₄
Panneaux dérivés du bois	Utilisation avec traitement ignifuge	M₁ M₂
Panneaux d'ébénisterie (support de placage)	Choix d'un support M ₀ ou M ₁ Placage ignifugé et assemblage par collage spécial ignifugé	M₁

Les essais de résistance au feu sur des éléments de structures ont été réalisés dans les laboratoires du CSTB lesquels confirment le bon comportement du lamellé collé (L.C.) avec les degrés de résistance au feu suivants :

	Longueur (m)	Charge (T)	Section (cm ²)	Résistance au feu	SF*
Poteau en bois L.C.	2.275	18 T	20 × 18	48 mn	30 mn
Poutre en bois L.C.	3.600	2 × 9.5 T	21.6 × 65	60 mn	60 mn

SF*: Stabilité au feu - Temps durant lequel la résistance mécanique sous charge est assurée.

ANNEXE A

EXEMPLE

Note de calcul : Ferme de toiture à deux versants

Type de construction

La géométrie de la ferme (figure1) est définie par les éléments suivants :

- Portée de l'élément extérieur: 5.000 m;
- Hauteur du montant: 1.500 m;
- Pente de la toiture: 30,95°;
- Espacement des fermes: 5.000 m;
- Pannes en bois de classe C27, de dimensions 50 x 120mm, espacées de 0.30 m;
- Sections des éléments de la ferme :
 - * Eléments 1 et 2 : 50 x 240 mm; Eléments 3 et 4 : 50 x 140 mm ; Montant 5: 50 x 120 mm

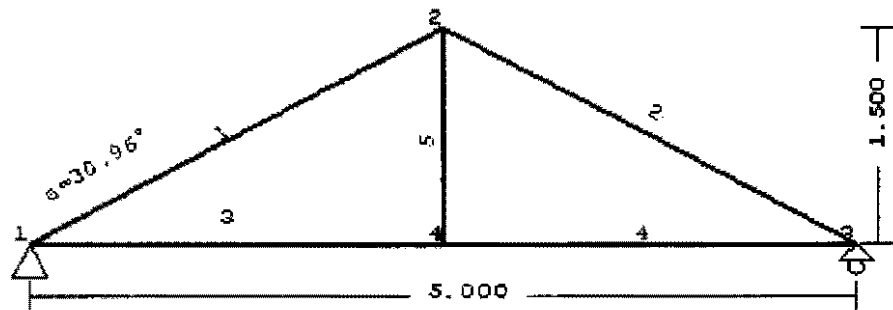


Figure 1 : ferme de toiture à deux versants et un montant

Propriétés des matériaux

- Classe du bois: C 27 ; Humidité relative $\leq 12\%$; Classe de service: 1
- Coefficient partiel de propriétés des matériaux : $\gamma_M = 1.30$ (§ 2.3.3.2) (§ 3.1.5)

Caractéristiques du bois de la classe C 27

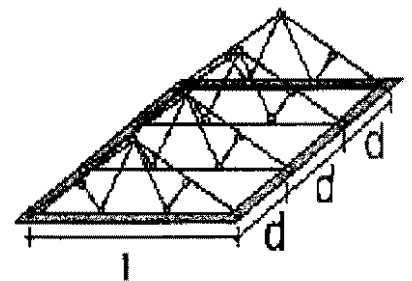
(§ 3.2.2)

$f_{mk} = 27$ MPa; $f_{t0k} = 16$ MPa; $f_{t90k} = 0.4$ MPa; $f_{c0k} = 22$ MPa; $f_{c90k} = 5.6$ MPa; $f_{tk} = 2.8$

MPa ; $E_{0m} = 12000$ MPa; $E_{005} = 8000$ MPa; $E_{90m} = 400$ MPa; $G_m =$

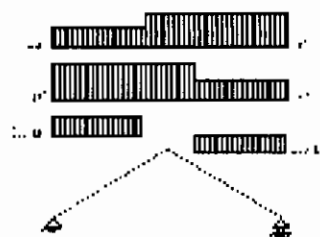
Descente de charges

- Charge permanente (couverture en tuile): $G_e = 0.450$ kN/m²
- Pannes, finition, étanchéité : $G_p = 0.550$ kN/m²
- Charge d'isolation sous la toiture: $G_c = 0.300$ kN/m²
- Charge de neige (projection horizontale) : $S_k = 0.200$ kN/m²
- Pression du vent sur la surface verticale: $Q_w = 0.500$ kN/m²
- Angle d'inclinaison de la toiture : $\alpha = 30,96^\circ$



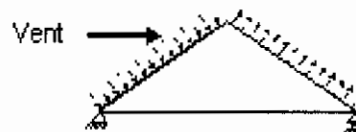
Charge de Neige selon règlement algérien RNV 99

Charge de neige selon règlement RNV99

Cas de charge (I) : S (gauche) = 0.213 kN/m²; S (droite) = 0.160 kN/m²Cas de charge (II) : S (gauche) = 0.160 kN/m²; S (droite) = 0.213 kN/m²Cas de charge (III) : S (gauche) = 0.800 kN/m²Cas de charge (IV) : S (droite) = 0.800 kN/m²**Charge de Vent selon règlement algérien RNV 99**Pression sur la surface verticale = 0.50 kN/m²

Pression du vent sur la toiture:

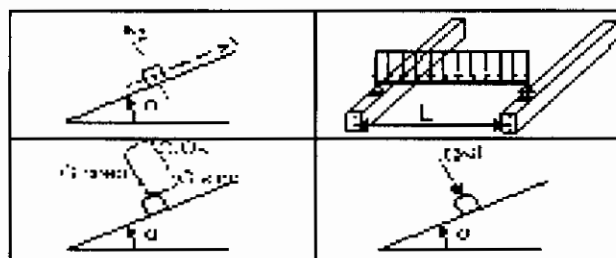
Coefficient de pression externe:

Pour un angle de 30.95°, $C_{pe} = + 0.55$, $C_{pe} = - 0.49$ Pression du vent w_e (gauche) = + 0.278 kN/m²Dépression du vent w_e (droite) = - 0.247 kN/m²**Conception des pannes**

Les pannes sont considérées comme des poutres simplement appuyées et de portée $L=4.00$ m, qui est la distance entre les fermes successives. Elles sont chargées avec une charge surfacique de largeur $L_1 = 0.300$ m (espacement des pannes). L'inclinaison des axes de panne est de 30.95° par rapport à la verticale. Les charges verticales (poids propre, neige, charge concentrée) seront décomposées en deux composantes.

Dimension des pannesBois de la classe C27, classe de service 1, Humidité relative $\leq 12\%$, section des pannes :

$B \times H = 50 \times 120$ mm, espacement des pannes $L_1 = 0.300$ m, inclinaison $\alpha = 30.96^\circ$ par rapport à la verticale, espacement des fermes $L = 4.00$ m.

Charges réparties sur les pannes en kN/ m²Couverture de la toiture : $G_e = 0.450$ kN/m²Poids propre + finition : $G_1 = 0.100$ kN/m²Charge de neige : $Q_s = 0.213$ kN/m²Charge de vent : $Q_w = 0.278$ kN/m²Charge concentrée $Q_p = 1.000$ kN/m²**Efforts internes calculées dans les pannes (portée $L = 4.00$ m, $B \times H$: 50×120 mm)**

Le tableau suivant donne les résultats de calcul des efforts internes pour toutes les cas de charge, chacune affectée du coefficient de pondération correspondant:

Charge	Action	γ_g	γ_q	ψ_0	Q_z (kN)	Q_y (kN)	M_y (kN.m)	M_z (kN.m)
Permanente ($G_k=0.165$ kN/m)	Permanente	1.35	0.00	1.00	0.283	0.170	0.283	0.170
Neige ($Q_{ks}=0.064$ kN/m)	Court terme	1.35	1.50	0.70	0.110	0.066	0.110	0.066
Vent ($Q_{kw}=0.083$ kN/m)	Court terme	0.00	1.50	0.60	0.167	0.000	0.167	0.000
Concentrée ($Q_{kp}=1.000$ kN)	Instantanée	0.00	1.00	0.00	0.429	0.257	0.857	0.514

Etat limite de service (DTR C 2.4.6, chapitre IV)

Déformation de flexion (§ 4.1 et § 4.3)

Charge (KN/m)	u_k (mm)	Action	ψ_1	k_{def}
G_k permanente ($G_k = 0.141$ kN/m)	5.459	Permanente	1.00	0.60
Q_{k1} neige ($Q_{ks} = 0.055$ kN/m)	2.113	Court terme	0.50	0.00
Q_{k2} vent ($Q_{kw} = 0.083$ KN/m)	3.220	Court terme	0.20	0.00

Combinaisons de charge	$u_{2,inst}$ (mm)	$u_{2,fin}$ (mm)	$u_{net,ins}$ (mm)	$u_{net,fin}$ (mm)
1. G_k	0.000	0.000	5.459	8.734
2. $G_k + Q_{k1}$	2.113	2.113	7.572	10.847
3. $G_k + Q_{k2}$	3.220	3.220	8.679	11.954
4. $G_k + Q_{k1} + \psi_1 Q_{k2}$	2.757	2.757	8.216	11.491
5. $G_k + Q_{k2} + \psi_1 Q_{k1}$	4.227	4.227	9.735	13.010

Valeur maximale de la déflexion

$$u_{2,ins} = 4.227 \text{ mm} ; u_{2,fin} = 4.227 \text{ mm}$$

$$u_{net,ins} = 9.735 \text{ mm} ; u_{net,fin} = 13.010$$

Vérification des déformations des pannes (DTR C 2.4.6-Chapitre 4.3)**Déformations instantanées et finales**

$$u_{2,ins} = 4.227 \text{ mm} < L/300 = 4000/300 = 13.333 \text{ mm}$$

$$u_{2,fin} = 4.227 \text{ mm} < L/200 = 4000/200 = 20.0 \text{ mm}$$

Les déformations instantanées et finales des pannes sont donc vérifiées.**Vérification des pannes à l' ELU (DTR C 2.4.6 - chapitre 2.3.2)**

Cas de charge	Combinaison	Durée	k_{mod}	Q_z/k_{mod}	Q_y/k_{mod}	M_y/k_{mod}	M_z/k_{mod}
1	$\gamma_g G_k$	Permanente	0.60	0.637	0.382	0.637	0.382
2	$\gamma_g G_k + \gamma_q Q_{k1}$	Court terme	0.90	0.607	0.364	0.607	0.364
3	$\gamma_g G_k + \gamma_q Q_{k2}$	Court terme	0.90	0.703	0.255	0.703	0.255
4	$\gamma_g G_k + \gamma_q Q_{k3}$	Instantanée	1.10	0.737	0.442	1.127	0.676
5	$\gamma_g G_k + \gamma_q Q_{k1} + \gamma_q \psi_0 Q_{k2}$	Court terme	0.90	0.774	0.364	0.774	0.364
6		Court terme	0.90	0.830	0.331	0.830	0.331
Valeur maximale				0.830	0.442	1.127	0.676

Vérification de panne, combinaison de charge N° 4**Cisaillement,**

$$F_v = 0.747 \text{ kN (DTR C 2.4.6 - § 5.1.7)}$$

Section rectangulaire, $b = 50 \text{ mm}$, $h = 120 \text{ mm}$, $A = 6000 \text{ mm}^2$; Facteur modificatif $K_{\text{mod}} = 0.90$ (Tableau 4.1.1), facteur de matériau $= 1.30$ (DTR C 2.4.6-Chapitre 2.3.3.2)

$$f_{vk} = 2.8 \text{ N/mm}^2, f_{vd} = k_{\text{mod}} \cdot f_{vk} / \gamma_M = 0.90 \times 2.80 / 1.30 = 1.94 \text{ N/mm}^2$$

$$F_v = 0.747 \text{ kN}, = 1.5 \cdot V / \text{section nette} = 1000 \times 1.5 \times 0.747 / 6000 = 0.19 \text{ N/mm}^2 < 1.94$$

$$\text{N/mm}^2 = f_{v,d}$$

La panne est donc vérifiée vis-à-vis de l'effort tranchant

Vérification de panne, combinaison de charge N° 4**Flexion,**

$$M_{y,d} = 1.240 \text{ kNm}, M_{z,d} = 0.744 \text{ kNm (DTR C 2.4.6 - § 5.1.6)}$$

Section rectangulaire, $b = 50 \text{ mm}$, $h = 120 \text{ mm}$, $A = 6000 \text{ mm}^2$, $W_y = 1.2 \times 10^5 \text{ mm}^3$, $W_z = 5.000 \times 10^4 \text{ mm}^3$;

facteur modificatif $k_{\text{mod}} = 1.10$, facteur de matériau $\gamma_M = 1.30$

$$f_{m,y,k} = 27 \text{ N/mm}^2; f_{m,y,d} = k_{\text{mod}} \cdot f_{m,y,k} / \gamma_M = 1.10 \times 27 / 1.30 = 22.85 \text{ N/mm}^2$$

$$f_{m,z,k} = 27 \text{ N/mm}^2; f_{m,z,d} = k_{\text{mod}} \cdot f_{m,z,k} / \gamma_M = 1.10 \times 27 / 1.30 = 22.85 \text{ N/mm}^2$$

Section rectangulaire, $k_m = 0.7$ (DTR C 2.4.6, § 5.1.6)

$$\sigma_{m,y,d} = M_{y,d} / W_{m,y,\text{nette}} = 1.240 \times 10^6 / 1.2 \times 10^4 = 10.33 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{m,y,d} / f_{m,y,d} + k_m \sigma_{m,z,d} / f_{m,z,d} < 1 \rightarrow 0.136 + 0.651 = 0.41 < 1 \text{ - vérifiée- (DTR C2.4.6, §5.1.6)}$$

$$k_m \sigma_{m,y,d} / f_{m,y,d} + \sigma_{m,z,d} / f_{m,z,d} < 1 \rightarrow 0.316 + 0.651 = 0.97 < 1 \text{ - vérifiée- (DTR C2.4.6, §5.1.6)}$$

La panne est donc vérifiée à la flexion.

Vérification de panne, combinaison de charge N° 4**Déversement des pannes en flexion (DTR C.2.4.6, § 5.2.2)**

$$M_{y,d} = 1.240 \text{ kN.m}, M_{z,d} = 0.744 \text{ kN.m}$$

Section rectangulaire, $b = 50 \text{ mm}$, $h = 120 \text{ mm}$, $A = 6000 \text{ mm}^2$, $W_y = 1.2 \times 10^5 \text{ mm}^3$, $W_z = 5.000 \times 10^4 \text{ mm}^3$;

Facteur modificatif $k_{\text{mod}} = 1.10$, facteur des matériaux $\gamma_M = 1.30$

$$f_{c0k} = 22 \text{ MPa}; f_{c0d} = k_{\text{mod}} \cdot f_{c0k} / \gamma_M = 1.10 \times 22.00 / 1.30 = 18.62 \text{ MPa}$$

$$f_{myk} = 27 \text{ MPa}; f_{myd} = k_{\text{mod}} \cdot f_{myk} / \gamma_M = 1.10 \times 27.00 / 1.30 = 22.85 \text{ MPa}$$

$$f_{mzk} = 27 \text{ MPa}; f_{mzd} = k_{\text{mod}} \cdot f_{mzk} / \gamma_M = 1.10 \times 27.00 / 1.30 = 22.85 \text{ MPa}$$

Section rectangulaire, $k_m = 0.7$ (DTR C 2.4.6, § 5.1.6)

$$\sigma_{m,y,d} = M_{y,d} / W_{m,y,\text{nette}} = 1.240 \times 10^6 / 1.2 \times 10^4 = 10.33 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{m,z,d} = M_{z,d} / W_{m,z,\text{nette}} = 0.744 \times 10^6 / 5.000 \times 10^4 = 14.87 \text{ N/mm}^2$$

Longueur de flambement S_k

$$S_{ky} = 1.00 \times 4.000 \text{ m} = 4.0 \text{ m} = 4000 \text{ mm}$$

$$S_{kz} = 1.00 \times 4.000 \text{ m} = 4.0 \text{ m} = 4000 \text{ mm}$$

Rayon de giration

$$i_y = 35 \text{ mm} \rightarrow \lambda_y = L_y / i_y = 4000 / 35 = 114.29$$

$$i_z = 14 \text{ mm} \rightarrow \lambda_z = L_z / i_z = 4000 / 14 = 285.71$$

Contrainte critique

$\sigma_{m, crit, y} = 35.13 N/mm^2 \rightarrow \lambda_{rel, my} = (f_{yk} / \sigma_{m, crit, y})^{1/2} = 0.88$
 $\sigma_{m, crit, z} = 485.65 N/mm^2 \rightarrow \lambda_{rel, mz} = (f_{mk} / \sigma_{m, crit, z})^{1/2} = 0.24$
 $\lambda_{rel, my} = 0.21 < 0.75 \rightarrow K_{crity} = 1.00$ (DTR C.2.4.6 § 5.2.2c)
 $\lambda_{rel, mz} = 0.21 < 0.75 \rightarrow K_{critz} = 1.00$
 $\sigma_{m, y, d} / (K_{crity} \cdot f_{m, y, d} + k_m \sigma_{m, z, d}) + K_m \sigma_{m, z, d} / (K_{critz} \cdot f_{m, z, d}) = 0.501 + 0.456 = 0.96 < 1$
 $K_m \sigma_{m, y, d} / (K_{crity} \cdot f_{m, y, d}) + \sigma_{m, z, d} / (K_{critz} \cdot f_{m, z, d}) = 0.351 + 0.651 = 1 \leq 1$
La stabilité au déversement est vérifiée.

Calcul de la ferme

Densité du bois = 370 kg/m³; poids propre de la ferme = 0.414 kN
Espacement des fermes d = 0.60 m; poids des assemblages = 0.041 kN

Charge permanente linéaire (kN/m):

Couverture de la toiture + poids propre $G_{k1} = 2.291$ kN/m
Isolation sous la toiture $G_{k2} = 1.200$ kN/m

Charges variables linéaires de courte durée (kN/m) sur la ferme:

Neige (gauche)	$Q_{k1l} = 0.852$ kN/m	(droite)	$Q_{k1r} = 0.640$ kN/m
Neige (gauche)	$Q_{k2l} = 0.640$ kN/m	(droite)	$Q_{k2r} = 0.852$ kN/m
Neige (gauche)	$Q_{k3l} = 0.320$ kN/m	(droite)	$Q_{k3r} = 0.000$ kN/m
Neige (gauche)	$Q_{k4l} = 0.000$ kN/m	(droite)	$Q_{k4r} = 0.320$ kN/m
Vent (gauche)	$Q_{k5l} = 1.113$ kN/m	(droite)	$Q_{k5r} = -0.987$ kN/m
Vent (gauche)	$Q_{k6l} = -0.987$ kN/m	(droite)	$Q_{k6r} = 1.113$ kN/m

Combinaisons de charge

$\gamma_G = 1.35$; $\gamma_Q = 1.5$; ψ_0 (charge d'exploitation) = 0.70; ψ_0 (neige, Q_1, Q_2, Q_3, Q_4) = 0.70; ψ_0 (vent, Q_5, Q_6) = 0.60

Géométrie et caractéristique de la ferme

L = 5.000 m ; hauteur = 1.50 m ; espacement des fermes d = 4.000 m ; angle d'inclinaison $\alpha = 30.96^\circ$; $tg \alpha = 0.600$; $\sin \alpha = 0.514$; $\cos \alpha = 0.857$ (voir figure 1).

Coordonnées des noeuds

Propriétés des éléments des fermes

Noeud	x (m)	y (m)	Elément	B × h	L(m) (mm)	A (mm²)	I _y (mm⁴)	W _y (mm³)
1	0.000	0.000	1	50×240	2.915	1.2×10⁴	5.760×10⁷	4.800×10⁵
1	2.500	1.500	2	50×240	2.915	1.2×10⁴	5.760×10⁷	4.800×10⁵
1	5.000	0.000	3	50×140	2.500	7×10³	1.14×10⁷	1.143×10⁵
1	2.500	0.000	4	50×140	2.500	7×10³	7.20×10⁷	1.143×10⁵
			5	50×140	1.500	6×10³	7.20×10⁶	1.200×10⁵

Analyse statique des fermes

Toute méthode d'analyse statique peut être utilisée, qu'elle soit analytique ou numérique.

La méthode de superposition pouvant être également utilisée en faisant un calcul initial pour une charge unitaire.

Efforts internes pour les charges appliquées

- Charge permanente (G_k) $G_{k1} = 2.291$; $G_{k2} = 1.200$ (kN/m)

Elément	Noeud 1	Noeud 2	N_1	Q_1	M_1	N_2	Q_2	M_2	N_m	Q_m	M_m
1	1	2	-11.92	2.85	0.09	-8.48	-2.88	0.04	-10.21	0	2.15
2	2	3	-8.48	2.88	0.04	-11.92	-2.85	0.09	-10.21	0	2.15
3	1	4	8.76	1.10	0.02	8.76	-1.90	-0.96	8.76	0	0.53
4	4	3	8.76	1.90	-0.96	8.76	-1.10	0.02	8.76	0	0.53
5	4	2	3.79	0.00	0.00	3.79	0.00	0.00	3.79	0	0.00

- Charge variable: **Neige** (Q_{k1}) $Q_{ksl} = 0.852$, $Q_{ksR} = 0.640$ (kN/m)

Elément	Noeud 1	Noeud 2	N_1	Q_1	M_1	N_2	Q_2	M_2	N_m	Q_m	M_m
1	1	2	-2.37	0.91	0.02	-1.27	-0.92	0.01	-1.82	0	0.68
2	2	3	-1.41	0.69	0.01	-2.23	-0.68	0.02	-1.82	0	0.51
3	1	4	1.56	0.00	0.00	1.56	0.00	0.00	1.56	0	0.00
4	4	3	1.56	0.00	0.00	1.56	0.00	0.00	1.56	0	0.00
5	4	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00

(m point de moment max en portée ou milieu de l'élément)

- Charge variable: **Neige** (Q_{k2}) $Q_{ksl} = 0.640$, $Q_{ksR} = 0.852$ (kN/m)

Elément	Noeud 1	Noeud 2	N_1	Q_1	M_1	N_2	Q_2	M_2	N_m	Q_m	M_m
1	1	2	-2.23	0.68	0.02	-1.41	-0.69	0.01	-1.82	0	0.51
2	2	3	-1.27	0.92	0.01	-2.37	-0.91	0.02	-1.82	0	0.68
3	1	4	1.56	0.00	0.00	1.56	0.00	0.00	1.56	0	0.00
4	4	3	1.56	0.00	0.00	1.56	0.00	0.00	1.56	0	0.00
5	4	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00

(m point de moment max en portée ou milieu de l'élément)

- Charge variable: **Neige** (Q_{k3}) $Q_{ksl} = 0.320$, $Q_{ksR} = 0.000$ (kN/m)

Elément	Noeud 1	Noeud 2	N_1	Q_1	M_1	N_2	Q_2	M_2	N_m	Q_m	M_m
1	1	2	-0.60	0.34	0.01	-0.19	-0.34	0.01	-0.39	0	0.26
2	2	3	-0.39	0.00	0.00	-0.39	0.00	0.00	-0.39	0	0.00
3	1	4	0.34	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.34	0	0.00
4	4	3	0.34	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.34	0	0.00
5	4	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00

- Charge variable: **Neige** (Q_{k4}) $Q_{ksl} = 0.000$, $Q_{ksR} = 0.320$ (kN/m)

Elément	Noeud 1	Noeud 2	N_1	Q_1	M_1	N_2	Q_2	M_2	N_m	Q_m	M_m
1	1	2	-0.39	0.00	0.00	-0.39	0.00	0.00	-0.39	0	0.00
2	2	3	-0.19	0.34	0.01	-0.60	-0.34	0.01	-0.39	0	0.26
3	1	4	0.34	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.34	0	0.00
4	4	3	0.34	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.34	0	0.00
5	4	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0	0.00

- Charge variable: **Vent** (Q_{k5}) $Q_{kwI} = 1.113$, $Q_{kwR} = -0.987$ (kN/m)

Elément	Noeud 1	Noeud 2	N_1	Q_1	M_1	N_2	Q_2	M_2	N_m	Q_m	M_m
1	1	2	0.77	1.62	0.04	0.77	-1.62	0.04	0.77	0	1.23
2	2	3	1.07	-1.44	-0.04	-1.07	1.44	-0.04	-1.07	0	-1.09
3	1	4	1.66	0.00	0.00	1.66	0.00	0.00	1.66	0	0.00
4	4	3	1.66	0.00	0.00	1.66	0.00	0.00	1.66	0	0.00
5	4	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00

- Charge variable : **Vent** (Q_{k6}) $Q_{kwI} = -0.987$, $Q_{kwR} = 1.113$ (kN/m)

Elément	Noeud 1	Noeud 2	N_1	Q_1	M_1	N_2	Q_2	M_2	N_m	Q_m	M_m
1	1	2	-1.07	-1.44	-0.04	-1.07	1.44	-0.04	-1.07	0	-1.09
2	2	3	0.76	1.62	0.04	0.76	-1.62	0.04	0.76	0	1.23
3	1	4	-1.49	0.00	0.00	-1.49	0.00	-0.01	-1.49	0	0.00
4	4	3	-1.48	0.00	-0.01	-1.48	0.00	0.00	-1.48	0	0.00
5	4	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0	0.00

Forces nodales dans les éléments pour les charges appliquées**- Charge permanente (G_k)** $G_{k1} = 2.291$; $G_{k2} = 1.200$ (kN/m)

Elément	Noeud 1	Noeud 2	F_{1x} (kN)	F_{1y} (kN)	M_1 (kN.m)	F_{2x} (kN)	F_{2y} (kN)	M_2 (kN.m)
1	1	2	8.76	8.76	0.09	-8.76	-1.90	-0.04
2	2	3	8.76	-1.90	0.04	-8.76	8.57	-0.09
3	1	4	-8.76	1.10	0.02	8.76	1.90	0.96
4	4	3	-8.76	1.90	-0.96	8.76	1.10	-0.02
5	4	2	0.00	-3.79	0.00	0.00	3.79	0.00

(Ces forces sont données dans le repère global x-y)

- Charge variable : Neige (Q_{k1}) $Q_{ksl} = 0.852$, $Q_{ksR} = 0.640$ (kN/m)

Elément	Noeud 1	Noeud 2	F_{1x} (kN)	F_{1y} (kN)	M_1 (kN.m)	F_{2x} (kN)	F_{2y} (kN)	M_2 (kN.m)
1	1	2	1.56	2.00	0.02	-1.56	0.13	-0.01
2	2	3	1.56	-0.13	0.01	-1.56	1.73	-0.02
3	1	4	-1.56	0.00	0.00	1.56	0.00	0.00
4	4	3	-1.56	0.00	0.00	1.56	0.00	0.00
5	4	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- Charge variable : Neige (Q_{k2}) $Q_{ksl} = 0.640$, $Q_{ksR} = 0.852$ (kN/m)

Elément	Noeud 1	Noeud 2	F_{1x} (kN)	F_{1y} (kN)	M_1 (kN.m)	F_{2x} (kN)	F_{2y} (kN)	M_2 (kN.m)
1	1	2	1.56	1.73	0.02	-1.56	-0.13	-0.01
2	2	3	1.56	-0.13	0.01	-1.56	2.00	-0.02
3	1	4	-1.56	0.00	0.00	1.56	0.00	0.00
4	4	3	-1.56	0.00	0.00	1.56	0.00	0.00
5	4	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- Charge variable : Neige (Q_{k3}) $Q_{ksl} = 0.320$, $Q_{ksR} = 0.000$ (kN/m)

Elément	Noeud 1	Noeud 2	F_{1x} (kN)	F_{1y} (kN)	M_1 (kN.m)	F_{2x} (kN)	F_{2y} (kN)	M_2 (kN.m)
1	1	2	0.34	0.20	0.00	-0.34	-0.20	0.00
2	2	3	0.34	0.20	0.01	-0.34	0.60	-0.01
3	1	4	-0.34	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00
4	4	3	-0.34	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00
5	4	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- Charge variable : Neige (Q_{kd}) $Q_{ksl} = 0.000$, $Q_{ksR} = 0.320$ (kN/m)

Elément	Noeud 1	Noeud 2	F_{1x} (kN)	F_{1y} (kN)	M_1 (kN.m)	F_{2x} (kN)	F_{2y} (kN)	M_2 (kN.m)
1	1	2	0.34	0.20	0.00	-0.34	-0.20	0.00
2	2	3	0.34	0.20	0.01	-0.34	0.60	-0.01
3	1	4	-0.34	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00
4	4	3	-0.34	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00
5	4	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Déplacement vertical des noeuds (en mm)

Noeud	G_k	Q_{k1}	Q_{k2}	Q_{k3}	Q_{k4}	Q_{k5}	Q_{k6}
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	-0.85	-0.15	-0.15	-0.03	-0.03	-0.09	0.07
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	-0.93	-0.15	-0.15	-0.03	-0.03	-0.09	0.07

Etat limite de Service (ELS)

- Déflexion maximale au noeud 4

$$u_{2,inst} = 0.169 \text{ mm}, u_{2,fin} = 0.169 \text{ mm}$$

$$u_{net,inst} = 1.098 \text{ mm}, u_{net,fin} = 1.655 \text{ mm}$$

Vérification des déformations dues aux actions instantanées variables

Déformations finales au noeud 4

$$u_{2,inst} = 0.169 \text{ mm} < L / 300 = 5000 / 300 = 16.667 \text{ mm}$$

$$u_{2,fin} = 0.169 \text{ mm} < L / 200 = 5000 / 200 = 25.000 \text{ mm}$$

$$u_{net,fin} = 1.655 \text{ mm} < L / 200 = 5000 / 200 = 25.000 \text{ mm}$$

Les déformations sont vérifiées

- Déformation de flexion au milieu de l'élément 1

Le calcul sous l'effet des charges et des différentes combinaisons nous donne les valeurs suivantes :

$$u_{2,inst} = 2.012 \text{ mm}, u_{2,fin} = 2.012 \text{ mm}$$

$$u_{net,inst} = 4.685 \text{ mm}, u_{net,fin} = 6.290 \text{ mm}$$

Vérification des déformations dues aux actions instantanées variables

Déformations finales au noeud 4

$$u_{2,inst} = 2.012 \text{ mm} < L / 300 = 2915 / 300 = 9.718 \text{ mm}$$

$$u_{2,fin} = 2.012 \text{ mm} < L / 200 = 2915 / 200 = 14.577 \text{ mm}$$

$$u_{net,fin} = 6.290 \text{ mm} < L / 200 = 2915 / 200 = 14.577 \text{ mm}$$

Les déformations sont vérifiées

Fréquences naturelles (poids propre + charge permanente)

N°	Fréquences (Hz)	Périodes (s)
1	11.64832	0.08585
2	17.80761	0.05616
3	19.72518	0.05070
4	20.97928	0.04767

Vérification des éléments à l' ELU**Eléments 1, 2 (arbalétriers)**

Le bilan des efforts maximaux calculés pour les différentes combinaisons de charges est le suivant :

$$\begin{aligned}
 -N / k_{\text{mod}} &= -26.821 \text{ (} k_{\text{mod}} = 0.6 \text{)} & \rightarrow & -N = -26.821 \times 0.6 = -16.0926 \text{ kN} \\
 +N / k_{\text{mod}} &= 0.000 \text{ (} k_{\text{mod}} = 0.9 \text{)} & \rightarrow & +N = 0.000 \\
 V / k_{\text{mod}} &= 8.092 \text{ (} k_{\text{mod}} = 0.9 \text{)} & \rightarrow & V = 8.092 \times 0.9 = 7.2828 \text{ kN} \\
 M / k_{\text{mod}} &= 6.066 \text{ (} k_{\text{mod}} = 0.9 \text{)} & \rightarrow & M = 6.066 \times 0.9 = 5.4594 \text{ kN}, M_z = 0.000
 \end{aligned}$$

Compression parallèle au grain, $F_{\text{cod}} = -16.092 \text{ kN}$ (§ 5.1.4)

Section rectangulaire $b = 50 \text{ mm}$, $h = 240 \text{ mm}$, $A = 12.000 \text{ mm}^2$;

Facteur modificatif $k_{\text{mod}} = 0.60$, facteur de matériau, $\gamma_M = 1.30$;

$$f_{\text{c0k}} = 22.00 \text{ N/mm}^2, f_{\text{cod}} = k_{\text{mod}} \cdot f_{\text{c0k}} / \gamma_M = 0.60 \times 22.00 / 1.30 = 10.15 \text{ N/mm}^2,$$

$$F_{\text{cod}} = -16.092 \text{ kN}, \sigma_{\text{cod}} = F_{\text{cod}} / A_{\text{nette}} = 1000 \times 16.092 / 12\,000 = 1.34 < f_{\text{cod}} = 10.15 \text{ N/mm}^2$$

La section est donc vérifiée

Cisaillement, F_v

Section rectangulaire $b = 50 \text{ mm}$, $h = 240 \text{ mm}$, $A = 12.000 \text{ mm}^2$, $k_{\text{mod}} = 0.9$.

$$F_{\text{vk}} = 2.80 \text{ N/mm}^2; f_{\text{vd}} = k_{\text{mod}} \cdot f_{\text{vk}} / \gamma_M = 0.90 \times 2.80 / 1.30 = 1.94 \text{ N/mm}^2$$

$$F_v = 7.283 \text{ kN}; \tau_{\text{vd}} = 1.50, F_{\text{vd}} / A_{\text{nette}} = 1000 \times 1.50 \times 7.283 / 12000 = 0.91 \text{ mm}^2 < f_{\text{vd}} = 1.94 \text{ N/mm}^2.$$

La section est vérifiée au cisaillement

Flexion, $M_y = 5.460 \text{ kNm}$, $M_z = 0.000$ (§ 5.1.6)

Section rectangulaire $b = 50 \text{ mm}$, $h = 240 \text{ mm}$, $A = 12\,000 \text{ mm}^2$, $W_y = 4.8 \text{ E}+005 \text{ mm}^3$; $W_z = 1.0 \text{ E}+005 \text{ mm}^3$; Facteur modificatif $k_{\text{mod}} = 0.90$, facteur de matériau, $\gamma_M = 1.30$

$$f_{\text{myk}} = 27.00 \text{ N/mm}^2, f_{\text{myd}} = k_{\text{mod}} \cdot f_{\text{myk}} / \gamma_M = 0.90 \times 27.00 / 1.30 = 18.69 \text{ N/mm}^2$$

$$f_{\text{mzk}} = 27.00 \text{ N/mm}^2, f_{\text{mzd}} = k_{\text{mod}} \cdot f_{\text{mzk}} / \gamma_M = 0.90 \times 27.00 / 1.30 = 18.69 \text{ N/mm}^2$$

Section rectangulaire $\rightarrow K_m = 0.70$

$$\sigma_{\text{myd}} = M_{\text{yd}} / W_{\text{my, net}} = 1\text{E}+06 \times 5.460 / 4.8 \text{ E}+005 = 11.37 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{\text{mzd}} = M_{\text{zd}} / W_{\text{mz, net}} = 0.00 \text{ N/mm}^2$$

En appliquant les formules (5.1.6.a) et (5.1.6.b) suivantes, on obtient :

$$\sigma_{\text{myd}} / f_{\text{myd}} + K_m \cdot \sigma_{\text{mzd}} / f_{\text{mzd}} = 0.609 + 0.000 = \mathbf{0.609} < \mathbf{1}$$

$$K_m \sigma_{\text{myd}} / f_{\text{myd}} + \sigma_{\text{mzd}} / f_{\text{mzd}} = 0.426 + 0.000 = \mathbf{0.426} < \mathbf{1}$$

Les éléments 1 et 2 sont vérifiés vis-à-vis de la flexion.

Flexion et compression, $F_{cod} = -16.092 \text{ kN}$, $M_{yd} = 2.903 \text{ kNm}$, $M_{zd} = 0.000 \text{ kNm}$

Section rectangulaire, $b = 50 \text{ mm}$, $h = 240 \text{ mm}$, $A = 12000 \text{ mm}^2$; $W_y = 4.8E+005 \text{ mm}^3$;

$W_z = 1.0E+004 \text{ mm}^3$, Facteur modificatif $k_{mod} = 0.60$, facteur de matériau, $\gamma_M = 1.30$

$$f_{c0k} = 22.00 \text{ N/mm}^2, f_{cod} = k_{mod} \cdot f_{c0k} / \gamma_M = 0.60 \times 22.00 / 1.30 = 10.15 \text{ N/mm}^2$$

$$f_{myk} = 27.00 \text{ N/mm}^2, f_{myd} = k_{mod} \cdot f_{myk} / \gamma_M = 0.60 \times 27.00 / 1.30 = 12.46 \text{ N/mm}^2$$

$$f_{mzk} = 27.00 \text{ N/mm}^2, f_{mzd} = k_{mod} \cdot f_{mzk} / \gamma_M = 0.60 \times 27.00 / 1.30 = 12.46 \text{ N/mm}^2$$

Section rectangulaire $\rightarrow K_m = 0.70$ (§ 5.1.6)

$$\sigma_{cod} = F_{cod} / A_{nette} = 1000 \times 16.092 / 12\,000 = 1.34 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{myd} = M_{yd} / W_{my, net} = 1E+06 \times 2.903 / 4.8E+005 = 6.05 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{mzd} = M_{zd} / W_{mz, net} = 0.00 \text{ N/mm}^2$$

$$(\sigma_{cod} / f_{c0d})^2 + \sigma_{myd} / f_{myd} + K_m \cdot \sigma_{mzd} / f_{mzd} = 0.017 + 0.485 + 0.000 = 0.50 < 1 \quad (\S 5.1.10a)$$

$$(\sigma_{cod} / f_{c0d})^2 + K_m \sigma_{myd} / f_{myd} + \sigma_{mzd} / f_{mzd} = 0.017 + 0.340 + 0.000 = 0.36 < 1 \quad (\S 5.1.10b)$$

La section est donc vérifiée vis-à-vis de la flexion et compression combinées

Vérification de la résistance au flambement des éléments 1 et 2

$F_{cod} = -16.092 \text{ kN}$, $M_{yd} = 2.903 \text{ kN.m}$; $M_{zd} = 0.000 \text{ kN.m}$

Section rectangulaire, $b = 50 \text{ mm}$, $h = 240 \text{ mm}$, $A = 12000 \text{ mm}^2$; $W_y = 4.8E+005 \text{ mm}^3$; $W_z = 1E+004 \text{ mm}^3$,

Facteur modificatif $k_{mod} = 0.60$, facteur de matériau, $\gamma_M = 1.30$; $E_{005} = 8000 \text{ N/mm}^2$.

$$f_{c0k} = 22.00 \text{ N/mm}^2, f_{cod} = k_{mod} \cdot f_{c0k} / \gamma_M = 0.60 \times 22.00 / 1.30 = 10.15 \text{ N/mm}^2$$

$$f_{myk} = 27.00 \text{ N/mm}^2, f_{myd} = k_{mod} \cdot f_{myk} / \gamma_M = 0.60 \times 27.00 / 1.30 = 12.46 \text{ N/mm}^2$$

$$f_{mzk} = 27.00 \text{ N/mm}^2, f_{mzd} = k_{mod} \cdot f_{mzk} / \gamma_M = 0.60 \times 27.00 / 1.30 = 12.46 \text{ N/mm}^2$$

Section rectangulaire $\rightarrow K_m = 0.70$ (§ 5.1.6)

$$\sigma_{cod} = F_{cod} / A_{nette} = 1000 \times 16.092 / 12\,000 = 1.34 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{myd} = M_{yd} / W_{my, net} = 1E+06 \times 2.903 / 4.8E+005 = 6.05 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{mzd} = M_{zd} / W_{mz, net} = 0.00 \text{ N/mm}^2$$

- Longueurs de flambement S_k

$$S_{ky} = 1.00 \times 2.915 = 2.915 \text{ m} = 2915 \text{ mm}$$

$$S_{kz} = 0.10 \times 2.915 = 0.300 \text{ m} = 300 \text{ mm}$$

- Rayon de giration et élancement

$$i_y = (I_y / A)^{1/2} = 69 \text{ mm} \rightarrow \lambda_y = 2915 / 69 = 42.25$$

$$i_z = (I_z / A)^{1/2} = 14 \text{ mm} \rightarrow \lambda_z = 300 / 14 = 21.43$$

- Contrainte critique d'Euler

$$\sigma_{c, crit, y} = \pi^2 \cdot E_{005} / \lambda_y^2 = 44.23 \text{ N/mm}^2 \rightarrow \lambda_{rel, y} = (f_{c0k} / \sigma_{c, crit, y})^{1/2} = 0.71$$

$$\sigma_{c, crit, z} = \pi^2 \cdot E_{005} / \lambda_z^2 = 171.93 \text{ N/mm}^2 \rightarrow \lambda_{rel, z} = (f_{c0k} / \sigma_{c, crit, z})^{1/2} = 0.36$$

$\beta_c = 0.2$ pour les bois massifs (BM) (§ 5.2.1)

$k_y = 0.77$ (Eq. 5.2.1d)

$k_{cy} = 0.929$ (Eq. 5.2.1c)

$k_z = 0.50$ (Eq. 5.2.1d)

$k_{cz} = 1.000$ (Eq. 5.2.1c)

$\sigma_{c0d} / (k_{cy} \cdot f_{c0d}) + \sigma_{myd} / f_{myd} + k_m \cdot \sigma_{mzd} / f_{mzd} = 0.142 + 0.485 + 0.000 = 0.63 < 1$ (Eq. 5.1.10a)

$\sigma_{c0d} / (k_{cz} \cdot f_{c0d}) + k_m \sigma_{myd} / f_{myd} + \sigma_{mzd} / f_{mzd} = 0.132 + 0.340 + 0.000 = 0.47 < 1$ (Eq. 5.1.10b)

La section est donc vérifiée vis-à-vis du flambement

La même méthode sera appliquée pour les vérifications des éléments (entrants) 3 et 4 à l'ELU. Les sections 3 et 4 seront ainsi vérifiées au cas par cas comme précédemment.

Vérification du montant 5 à l'ELU (Tension parallèle au grain, $F_{t0d} = 5.118$ kN)

Section rectangulaire, $b=50$ mm; $h=120$ mm, $A=6000$ mm²

Facteur modificatif $k_{mod} = 0.60$, facteur de matériau; $\gamma_M = 1.30$

$f_{t0k} = 16.00$ N/mm², $f_{t0d} = k_{mod} \cdot f_{t0k} / \gamma_M = 0.60 \times 16.00 / 1.30 = 7.38$ N/mm².

$F_{t0d} = 5.118$ kN, $\sigma_{t0d} = F_{t0d} / A_{nette} = 1000 \times 5.118 / 6000 = 0.85$ N/mm² ≤ 7.38 N/mm²

Le montant 5 est vérifié vis-à-vis de la traction.

CALCUL DES ASSEMBLAGES

Caractéristiques des assemblages utilisés

- Assemblages couramment utilisés : **clous + plaques**
- Clous 4.0 / 35 mm ($d = 4.0$ mm, $L = 35$ mm),
- Acier de la plaque: $f_y = 240 \text{ N/mm}^2$
- Aire nette de la plaque (moins les trous) : $A_{\text{nette}} = (0.75) \cdot b \cdot t$

Sections

- Epaisseur du bois $d = 50.0$ mm
- Epaisseur de la plaque $t = 2.0$ mm

Distances entre les clous (sans pré perçage; $\rho_k = 370 \text{ kg/m}^3 < 420 \text{ kg/m}^3$) (Tab. 6.3.1.2)

$a_1 = 10 \cdot d = 40$ mm (espacement des clous parallèle au fil du bois)

$a_2 = 5 \cdot d = 20$ mm (espacement des clous perpendiculairement au fil du bois) (Fig.6.3.1.2 e)

Valeurs du moment plastique

$M_{y,k} = 180 \cdot d^{2.6}$ (Cas de pointes à section circulaire) (Eq. 6.3.1.2c)

On rappelle que la valeur de calcul est : $M_{y,d} = M_{y,k} / 1.1$

$$M_{y,d} = 6617 / 1.10 = 6015 \text{ N.m}$$

• Action permanente

$$- f_{h,1,k} = 0.082 \cdot \rho_k \cdot d^{0.3} = 20.02 \text{ N/mm}^2 \quad (\rho_k = 370 \text{ kg/m}^3; d = 4.0 \text{ mm})$$

$$- f_{h,1,d} = k_{\text{mod}} \cdot f_{h,k} / \gamma_m = 0.60 \times 20.02 / 1.30 = 9.24 \text{ N/mm}^2 \quad (k_{\text{mod}} = 0.6, \text{ classe de charge permanente})$$

- Résistance au cisaillement des organes d'assemblage de type tige (clou) - simple cisaillement

Pour les assemblages avec une plaque métallique mince ($t = 2$ mm $0.5 d = 0.5 \times 4 = 2.0$ mm), il convient donc de prendre la plus petite des valeurs suivantes :

$$R_d = \min \left\{ \frac{0.4 f_{h,1,d} t_1 d}{1.1 \sqrt{2 M_{y,d} f_{h,1,d} d}} \right\} = \min \left\{ \begin{matrix} 0.488 & \text{kN} \\ 0.733 & \text{kN} \end{matrix} \right\} = 0.488 \text{ kN} \quad (\S 6.2.2)$$

La résistance de calcul pour le clou et pour un plan de cisaillement est : $R_d = 0.488$ kN

• Action moyen terme

$$- f_{h,1,k} = 0.082 \cdot \rho_k \cdot d^{0.3} = 20.02 \text{ N/mm}^2 \quad (\rho_k = 370 \text{ kg/m}^3; d = 4.0 \text{ mm})$$

$$- f_{h,1,d} = k_{\text{mod}} \cdot f_{h,k} / \gamma_m = 0.80 \times 20.02 / 1.30 = 12.32 \text{ N/mm}^2 \quad (k_{\text{mod}} = 0.8 - \text{classe de charge moyen terme})$$

- Résistance au cisaillement des organes d'assemblage de type tige (clou) - simple cisaillement

Pour les assemblages avec une plaque métallique mince ($t \leq 0.5 d$), il convient de prendre la plus petite des valeurs suivantes :

$$R_d = \min \left\{ \frac{0.4 f_{h,1,d} t_1 d}{1.1 \sqrt{2 M_{y,d} f_{h,1,d} d}} \right\} = \min \left\{ \begin{matrix} 0.650 & \text{kN} \\ 0.847 & \text{kN} \end{matrix} \right\} = 0.650 \text{ kN} \quad (\S 6.2.2)$$

La résistance de calcul pour le clou et pour un plan de cisaillement est : $R_d = 0.650$ kN

• Action court terme

- $f_{h,1,k} = 0.082 \cdot \rho_k \cdot d^{0.3} = 20.02 \text{ N/mm}^2$ ($\rho_k = 370 \text{ kg/m}^3$; $d = 4.0 \text{ mm}$)
 - $f_{h,1,d} = k_{mod} \cdot f_{h,k} / \gamma_m = 0.90 \times 20.02 / 1.30 = 13.86 \text{ N/mm}^2$ ($k_{mod} = 0.9$ - classe de charge court terme)
 - Résistance au cisaillement des organes d'assemblage de type tige (clou) - simple cisaillement
- Pour les assemblages avec une plaque métallique mince ($t < 0.5 d$), il convient de prendre la plus petite des valeurs suivantes:

$$R_d = \min \left\{ \frac{0.4 f_{h,1,d} t_1 d}{1.1 \sqrt{2 M_{y,d} f_{h,1,d} d}} \right\} = \min \left\{ \begin{matrix} 0.732 \text{ kN} \\ 0.898 \text{ kN} \end{matrix} \right\} = 0.732 \text{ kN} \quad (\S 6.2.2)$$

La résistance de calcul pour le clou et pour un plan de cisaillement est : $R_d = 0.732 \text{ kN}$

Conception de l'assemblage au noeud 2 (ELU)

Caractéristiques des assemblages

- Deux (02) plaques métalliques de dimensions $B \times H = 120 \text{ mm} \times 280 \text{ mm}$, épaisseur = 2.0 mm;
- Assemblages de type clous 4.0 / 35 mm ($d = 4.0 \text{ mm}$, $L = 35 \text{ mm}$);
- 07 clous sur chaque partie de l'élément à assembler (voir figure 2);

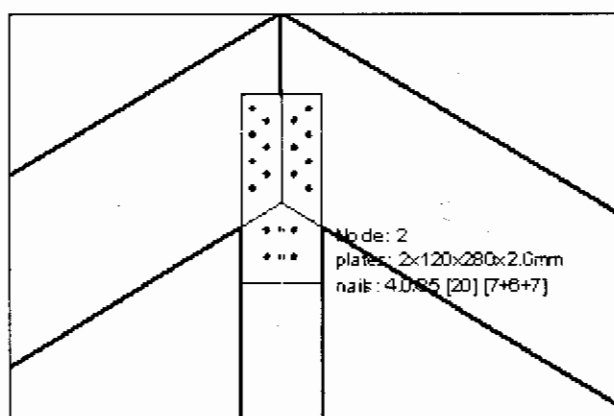


Figure 2 : assemblage au noeud 2 (arbalétriers + montant)

- Distance entre les clous $a_1 = 40 \text{ mm}$, $a_2 = 20 \text{ mm}$,
 - Résistance de l'acier des plaques $f_y = 240 \text{ N/mm}^2$
 - Section nette des plaques $A_{nette} = (0.75) \cdot b \cdot t$
 - F_a = force au milieu du joint
 - M_a = moment au milieu du joint
 - Force maximale au clou du coin : $F_n = F_a / n + M_a / W_p$
- où n = nombre des clous ; a = section du clou ; $A = n \times a$ = section totale des clous
 r = distance du clou du coin au centre du joint ; W_p = module d'inertie de la connection ;
- $n = 7$, $A = 88 \text{ mm}^2$, $r = 36 \text{ mm}$, $W_p = 2569 \text{ mm}^3$

Forces au noeud 2, appartenant aux éléments 2 et 5

• vérification de la capacité de l'assemblage

Le contrôle de l'assemblage se fera pour toutes les combinaisons requises

Cas de charge	Combinaison de charges	Classe de durée	k_{mod}	F_a (kN)	M_a (kN.m)	F_a (kN)	R_d (kN)
1	$\gamma_g \cdot G_k$	Permanente	0.60	-6.047	-0.001	0.434 <	0.488
2	$\gamma_g \cdot G_k + \gamma_q \cdot Q_{k1}$	Court terme	0.90	-7.181	-0.014	0.537 <	0.732
.....							
8	$\gamma_g \cdot G_k + \gamma_q \cdot Q_{k1} + \gamma_q \psi_0 \cdot Q_{k5}$	Court terme	0.90	-7.173	-0.049	0.592 <	0.732
.....							
.....							
23	$\gamma_g \cdot G_k + \gamma_q \cdot Q_{k5} + \gamma_q \psi_0 \cdot Q_{k4}$	Court terme	0.90	-6.792	+0.060	0.613 <	0.732

• Contrôle de la capacité de la plaque d'assemblage

Cas de charge	Combinaison de charges	Classe de durée	k_{mod}	F_a (kN)	M_a (kN.m)	σ (N/mm ²)	σ_d (N/mm ²)
1	$\gamma_g \cdot G_k$	Permanente	0.60	-6.047	-0.001	7 <	131
2	$\gamma_g \cdot G_k + \gamma_q \cdot Q_{k1}$	Court terme	0.90	-7.181	-0.014	9 <	196
.....							
8	$\gamma_g \cdot G_k + \gamma_q \cdot Q_{k1} + \gamma_q \psi_0 \cdot Q_{k5}$	Court terme	0.90	-7.173	-0.049	9 <	196
.....							
.....							
23	$\gamma_g \cdot G_k + \gamma_q \cdot Q_{k5} + \gamma_q \psi_0 \cdot Q_{k4}$	Court terme	0.90	-6.792	+0.060	9 <	196

Vérification de l'assemblage de l'élément 5 avec les éléments 1 et 2

- deux (02) plaques métalliques de dimensions $B \times H = 120 \text{ mm} \times 280$ et d'épaisseur $t = 2 \text{ mm}$
- Assemblages cloués 4.0 / 35 mm ($d = 4.0 \text{ mm}$; $L = 35 \text{ mm}$)
- 06 clous sur chaque face de l'élément
- Espacements des clous $a_1 = 40 \text{ mm}$; $a_2 = 20 \text{ mm}$
- Résistance de l'acier des plaques $f_y = 240 \text{ N/mm}^2$
- Section nette des plaques $A_{nette} = (0.75) \cdot b \cdot t$
- $n = 6$; $A = 75 \text{ mm}^2$; $r = 28 \text{ mm}$, $W_p = 2427 \text{ mm}^2$

Forces au noeud 2 de l'élément 5

• Vérification de la capacité de l'assemblage

Le contrôle de l'assemblage se fera pour toutes les combinaisons requises

Cas de charge	Combinaison de charges	Classe de durée	k_{mod}	F_a (kN)	M_a (kN.m)	F_n (kN)	R_d (kN)
1	$\gamma_g \cdot G_k$	Permanente	0.60	2.559	0.000	0.426 <	0.488
2	$\gamma_g \cdot G_k + \gamma_q \cdot Q_{k1}$	Court terme	0.90	2.561	0.000	0.428 <	0.732
.....							
8	$\gamma_g \cdot G_k + \gamma_q \cdot Q_{k1} + \gamma_q \psi_0 \cdot Q_{k5}$	Court terme	0.90	0.391	-0.001	0.109 <	0.732
.....							
.....							
23	$\gamma_g \cdot G_k + \gamma_q \cdot Q_{k5} + \gamma_q \psi_0 \cdot Q_{k4}$	Court terme	0.90	2.563	+0.004	0.442 <	0.732

• Contrôle de la capacité de la plaque d'assemblage

Cas de charge	Combinaison de charges	Classe de durée	k_{mod}	F_a (kN)	M_a (kN.m)	σ (N/mm ²)	σ_d (N/mm ²)
1	$\gamma_g \cdot G_k$	Permanente	0.60	2.559	0.000	14 <	131
2	$\gamma_g \cdot G_k + \gamma_q \cdot Q_{k1}$	Court terme	0.90	2.561	0.000	14 <	196
.....							
8	$\gamma_g \cdot G_k + \gamma_q \cdot Q_{k1} + \gamma_q \psi_0 \cdot Q_{k5}$	Court terme	0.90	0.391	-0.001	15 <	196
.....							
.....							
23	$\gamma_g \cdot G_k + \gamma_q \cdot Q_{k5} + \gamma_q \psi_0 \cdot Q_{k4}$	Court terme	0.90	2.563	+0.004	15 <	196

Conception des assemblages aux noeuds 1 et 3 (ELU)

- Assemblage cloué avec deux plaques métalliques sur les deux faces de la ferme

Vérification de l'assemblage entre éléments 1 et 3 au noeud 1

- Deux (02) plaques métalliques de dimensions $B \times H = 165 \text{ mm} \times 165$ et d'épaisseur $t = 2 \text{ mm}$

- Assemblages cloués 4.0/35 mm ($d = 4.0 \text{ mm}$; $L = 35 \text{ mm}$)

- 11 clous sur chaque face de l'élément (22 clous au total)

- Espacements des clous $a_1 = 40 \text{ mm}$; $a_2 = 20 \text{ mm}$

- Résistance de l'acier des plaques $f_y = 240 \text{ N/mm}^2$

- Section nette des plaques $A_{nette} = (0.75) \cdot b \cdot t$

- F_a = force au milieu du joint

- M_a = moment au milieu du joint

- Force maximale au clou du coin : $F_n = F_a / n + M_a / W_p$

où n = nombre des clous ; a = section du clou ; $A = n \times a$ = section totale des clous

r = distance du clou du coin au centre du joint ; W_p = module d'inertie de la connection

- $n = 11$, $A = 138 \text{ mm}^2$, $r = 50 \text{ mm}$, $W_p = 6047 \text{ mm}^3$ (voir figure 3)

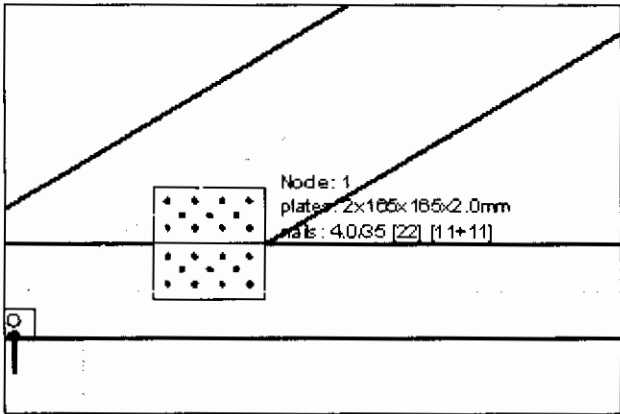


Figure 3 : Assemblage au noeud 1 (arbalétrier-entrait)

Forces au nœud 1 de l'élément 1

•Vérification de la capacité de l'assemblage

Le contrôle de l'assemblage se fera pour toutes les combinaisons requises

Cas de charge	Combinaison de charges	Classe de durée	k_{mod}	F_a (kN)	M_a (kN.m)	F_n (kN)	R_d (kN)
1	$\gamma_g \cdot G_k$	Permanente	0.60	-8.273	-0.060	0.438 <	0.488
2	$\gamma_g \cdot G_k + \gamma_q \cdot Q_{k1}$	Court terme	0.90	-10.162	-0.065	0.529 <	0.732
.....							
8	$\gamma_g \cdot G_k + \gamma_q \cdot Q_{k1} + \gamma_q \psi_0 \cdot Q_{k5}$	Court terme	0.90	-10.048	-0.033	0.491 <	0.732
.....							
.....							
23	$\gamma_g \cdot G_k + \gamma_q \cdot Q_{k5} + \gamma_q \psi_0 \cdot Q_{k4}$	Court terme	0.90	-9.096	-0.117	0.531 <	0.732

Conception de l'assemblage au noeud 4 (ELU)

- deux (02) plaques métalliques de dimensions $B \times H = 80 \text{ mm} \times 165$ et d'épaisseur $t = 2 \text{ mm}$
- Assemblages cloués 4.0/35 mm ($d = 4.0 \text{ mm}$; $L = 35 \text{ mm}$)
- 06 clous sur chaque face de l'élément (12 clous au total sur la face)
- Espacements des clous $a_1 = 40 \text{ mm}$; $a_2 = 20 \text{ mm}$
- Résistance de l'acier des plaques $f_y = 240 \text{ N/mm}^2$
- Section nette des plaques $A_{nette} = (0.75) \cdot b \cdot t$
- F_a = force au milieu du joint
- M_a = moment au milieu du joint
- Force maximale au clou du coin : $F_n = F_a / n + M_a / W_p$
 - où: n = nombre des clous
 - a = section du clou
 - $A = n \times a$ = section totale des clous
 - r = distance du clou du coin au centre du joint
 - W_p = module d'inertie de la connection
 - $n = 3, A = 38 \text{ mm}^2, r = 20 \text{ mm}, W_p = 1005 \text{ mm}^3$
- **$n = 6; A = 75 \text{ mm}^2; r = 28 \text{ mm}, W_p = 2427 \text{ mm}^2$** (voir figure 4)

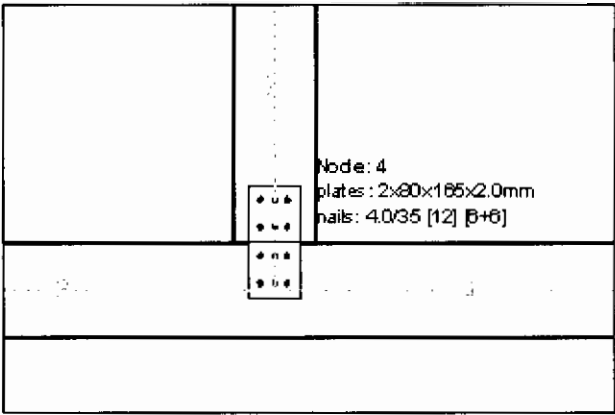


Figure 4 : Assemblage au noeud 4 (montant-entrait)

Forces au noeud 4 de l'élément 5

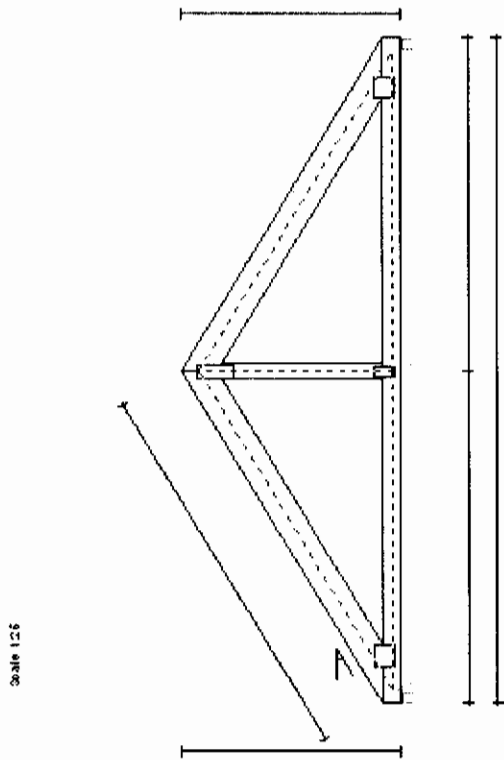
- Vérification de la capacité de l'assemblage

Le contrôle de l'assemblage se fera pour toutes les combinaisons requises

Cas de charge	Combinaison de charges	Classe de durée	k_{mod}	F_a (kN)	M_a (kN.m)	F_n (kN)	R_d (kN)
1	$\gamma_g \cdot G_k$	Permanente	0.60	2.559	0.000	0.426 <	0.488
2	$\gamma_g \cdot G_k + \gamma_q \cdot Q_{k1}$	Court terme	0.90	2.561	0.000	0.427 <	0.732
.....							
8	$\gamma_g \cdot G_k + \gamma_q \cdot Q_{k1} + \gamma_q \psi_0 \cdot Q_{k5}$	Court terme	0.90	2.560	0.000	0.098 <	0.732
.....							
.....							
23	$\gamma_g \cdot G_k + \gamma_q \cdot Q_{k5} + \gamma_q \psi_0 \cdot Q_{k4}$	Court terme	0.90	2.563	0.000	0.447 <	0.732

- Contrôle de la capacité de la plaque d'assemblage

Cas de charge	Combinaison de charges	Classe de durée	k_{mod}	F_a (kN)	M_a (kN.m)	σ (N/mm ²)	σ_d (N/mm ²)
1	$\gamma_g \cdot G_k$	Permanente	0.60	2.559	0.000	21 <	131
2	$\gamma_g \cdot G_k + \gamma_q \cdot Q_{k1}$	Court terme	0.90	2.561	0.000	21 <	196
.....							
8	$\gamma_g \cdot G_k + \gamma_q \cdot Q_{k1} + \gamma_q \psi_0 \cdot Q_{k5}$	Court terme	0.90	2.560	0.000	21 <	196
.....							
.....							
23	$\gamma_g \cdot G_k + \gamma_q \cdot Q_{k5} + \gamma_q \psi_0 \cdot Q_{k4}$	Court terme	0.90	2.563	0.000	21 <	196



ANNEXE B

POUTRES ASSEMBLEES MECANIQUEMENT

B.1. GENERALITES

B.1.1. Sections transversales

(1) Les sections illustrées en Figure B-1 sont considérées dans cette annexe.

B.1.2 . Hypothèses

(1) La méthode de calcul est basée sur la théorie de l'élasticité linéaire et sur les hypothèses suivantes :

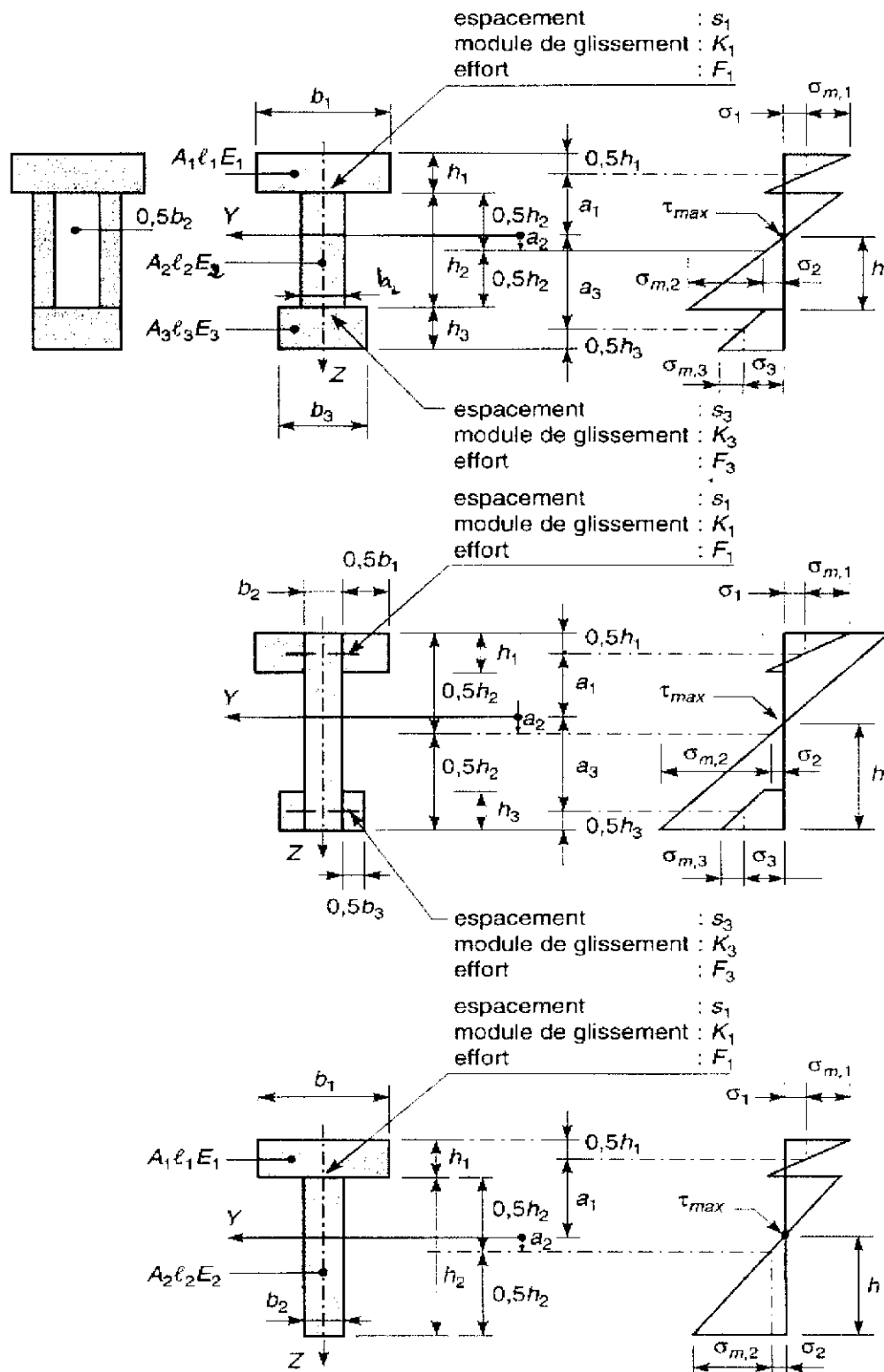
- les poutres reposent sur appuis simples avec une portée l . Pour les poutres continues les expressions peuvent être utilisées avec l égal à 0,8 de la portée à considérer et pour les poutres en porte-à-faux avec l égal à deux fois la longueur du porte-à-faux
- les parties individuelles (bois, panneaux à base de bois) sont soit de pleine portée, soit réalisées avec des joints de continuité collés
- les parties individuelles sont assemblées entre elles par organes mécaniques avec un module de glissement K
- l'espacement s entre les organes est constant ou varie uniformément conformément à l'effort tranchant entre $s_{\min}$ et $s_{\max}$, avec $s_{\max} \leq 4 s_{\min}$
- la charge agit dans la direction z , générant un moment $M = M(x)$ qui varie de façon sinusoïdale ou parabolique et un effort tranchant $V = V(x)$.

B.1.3. Espacements

(1) Lorsqu'une membrure est constituée de deux parties assemblées à une âme ou lorsqu'une âme est constituée de deux parties (par exemple pour les poutres caissons), l'espacement s_i est déterminé en additionnant les organes par unité de longueur dans les deux plans d'assemblage.

B.1.4. Flèches résultant de moments de flexion

Les flèches sont calculées en utilisant une rigidité en flexion efficace $(EI)_{ef}$ déterminée conformément à B2.



Clé

(1) espacement : s_1 module de glissement : K_1 charge : F_1

(2) espacement : s_3 module de glissement : K_3 charge : F_3

Figure B-1 : Section transversale (gauche) et distribution des contraintes de flexion (droite).

Toutes les mesures sont positives à l'exception de a_2 qui est positif selon les cas illustrés.

B.2. RIGIDITE EQUIVALENTE EN FLEXION

(1) Il convient que la rigidité efficace en flexion soit prise selon :

$$(EI)_{ef} = \sum_{i=1}^3 (E_i I_i + \gamma_i E_i A_i a_i^2) \quad (B1)$$

en utilisant les valeurs moyennes de E et où :

$$A_i = b_i h_i \quad (B2)$$

$$I_i = \frac{b_i h_i^3}{12} \quad (B3)$$

$$\gamma_2 = 1 \quad (B4)$$

$$\gamma_i = \left[1 + \pi^2 E_i A_i s_i / (K_i I_i^2) \right]^{-1} \text{ pour } i=1 \text{ et } i=3 \quad (B5)$$

$$a_2 = \frac{\gamma_1 E_1 A_1 (h_1 + h_2) - \gamma_3 E_3 A_3 (h_2 + h_3)}{2 \sum_{i=1}^3 \gamma_i E_i A_i} \quad (B6)$$

où les symboles sont définis en Figure B-1

$K_i = K_{ser,i}$ pour les états limites de service

$K_i = K_{u,i}$ pour les états limites ultimes

Pour les sections en T, $h_3 = 0$

B.3. CONTRAINTES NORMALES

(1) Il convient que les contraintes normales soient prises selon:

$$\sigma_i = \frac{0.5 E_i h_i M}{(EI)_{ef}} \quad (B7)$$

$$\sigma_i = \frac{\gamma_i E_i a_i M}{(EI)_{ef}} \quad (B8)$$

B.4. CONTRAINTES MAXIMALES DE CISAILLEMENT

(1) Les contraintes de cisaillement maximum surviennent lorsque les contraintes normales sont nulles. Il convient que les contraintes de cisaillement maximum dans l'élément constituant l'âme (partie 2 dans la Figure B-1) soit prise selon :

$$\tau_{2,max} = \frac{\gamma_3 E_3 A_3 a_3 + 0.5 E_2 b_2 h_2^2}{h_2 (EI)_{ef}} V \quad (B9)$$

B.5. EFFORT SUR LES ORGANES D'ASSEMBLAGE

(1) Il convient que la charge sur un organe d'assemblage soit prise selon :

$$F_i = \frac{\gamma_i E_i A_i a_i s_i}{(EI)_{ef}} V \quad (B10)$$

$i = 1 \text{ et } 3,$

et où :

$s_i = s_i(x)$ est l'espacement des organes, tel que défini dans B.1.3(1) et $V = V(x)$

ANNEXE C (INFORMATIVE)

POTEAUX RECONSTITUES

C.1. GENERALITES

C.1.1. Hypothèses

(1) Les hypothèses suivantes s'appliquent :

- les poteaux sont bi-articulé avec une longueur l
- les parties individuelles sont de pleine longueur
- la charge est un effort normal F_c agissant au centre de gravité géométrique, (voir par contre C.2.4).

C.1.2. Capacité résistante

(1) Pour la déformation du poteau dans la direction y (voir Figure C-1 et Figure C-3), il convient que la capacité résistante soit prise comme la somme des capacités résistantes des éléments individuels.

(2) Pour la déformation du poteau dans la direction z (voir Figure C-1 et Figure C-3), il convient de vérifier que :

$$\sigma_{c,0,d} \leq k_c \cdot f_{c,0,d} \quad (C.1)$$

où :

$$\sigma_{c,0,d} = \frac{F_{c,d}}{A_{tot}} \quad (C.2)$$

A_{tot} est l'aire de section transversale totale

k_c est déterminé conformément à 5.2.1 mais avec un rapport d'élancement efficace λ_{ef} déterminé conformément aux sections C.2- C.4.

C.2. POTEAUX RECONSTITUES PAR ASSEMBLAGES MECANIQUES

C.2.1. Rapport d'élancement efficace

(1) Il convient que le rapport d'élancement efficace soit pris selon :

$$\lambda_{ef} = l \sqrt{\frac{A_{tot}}{I_{ef}}} \quad (C.3)$$

où :

$$I_{ef} = \frac{(EI)_{ef}}{E_{moy}} \quad (C.4)$$

et $(EI)_{ef}$ est déterminé conformément à l'Annexe B.

C.2.2. Charge sur les organes d'assemblage

(1) Il convient que la charge sur un organe d'assemblage soit déterminée conformément à l'Annexe B avec :

$$V_d = \begin{cases} \frac{F_{c,d}}{120k_c} & \text{pour } \lambda_{ef} < 30 \\ \frac{F_{c,d} \lambda_{ef}}{3600k_c} & \text{pour } \lambda_{ef} \leq 30 < 60 \\ \frac{F_{c,d}}{60k_c} & \text{pour } \lambda_{ef} \leq 60 \end{cases} \quad (C.5)$$

C.2.3. Charges combinées

(1) Dans les cas où de faibles moments résultant par exemple d'un poids propre agissent indépendamment de l'effort normal, B.4 s'applique.

C.3. POTEAUX MOISES AVEC GOUSSETS OU ENTRETOISES

C.3.1. Hypothèses

(1) Les poteaux tels que ceux illustrés en Figure C-1 sont analysés, c'est-à-dire des poteaux avec des membrures espacées par fourrures ou goussets. Les assemblages peuvent être réalisés par clouage, par collage ou par boulons avec des assembleurs adaptés.

(2) Les hypothèses suivantes s'appliquent :

- la section transversale est composée de deux, trois ou quatre membrures identiques
- les sections transversales sont symétriques selon les deux axes
- le nombre de travées non contraintes est au moins égal à 3, c'est-à-dire que les membrures sont au moins connectées à leurs extrémités et au troisième point
- la distance libre a entre les membrures n'est pas supérieure à trois fois l'épaisseur de la membrure h pour les poteaux avec fourrures et pas supérieure à 6 fois l'épaisseur de la membrure pour les poteaux avec goussets
- les assemblages, fourrures et goussets sont conçus conformément à C.2.2
- la longueur des fourrures l_2 satisfait la condition : $l_2/a \geq 1,5$
- il y a au moins quatre pointes ou deux boulons avec assembleurs dans chaque plan de cisaillement. Pour les assemblages par pointes, il y a au moins quatre pointes dans une file à chaque extrémité dans la direction longitudinale du poteau
- les goussets satisfont la condition : $l_2/a \geq 2$
- les poteaux sont soumis à des charges axiales concentrées.

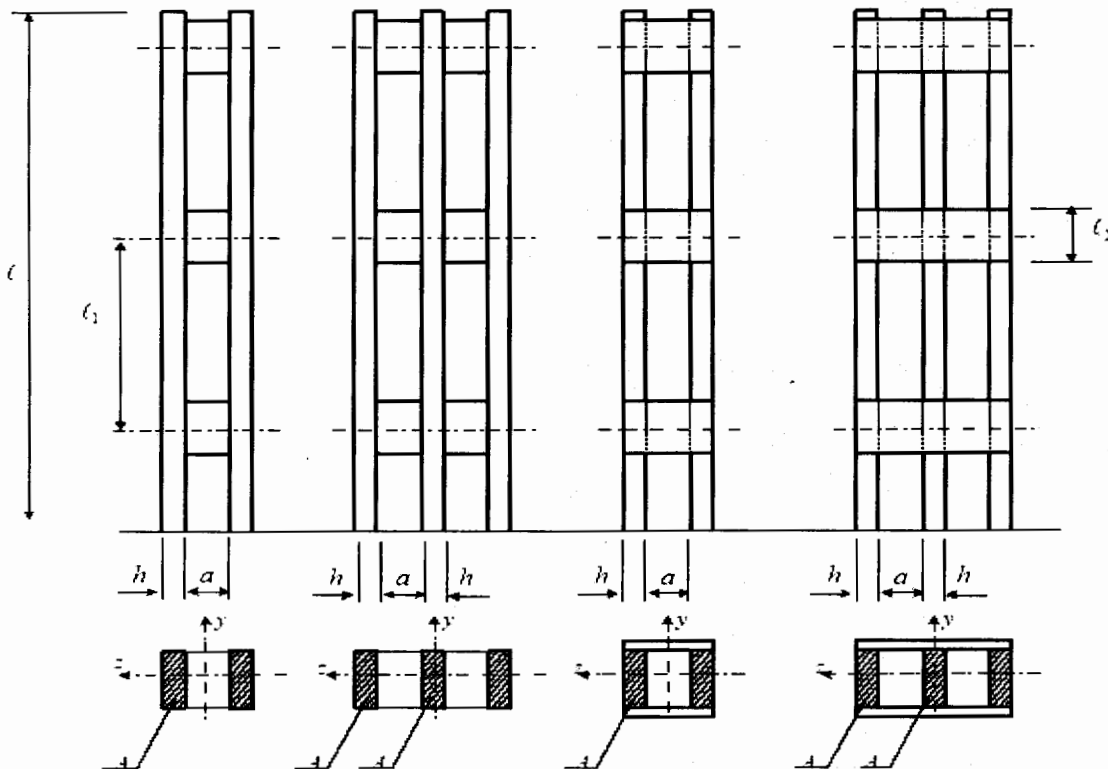


Figure C-1 : Poteaux à membrures espacées

(2) Pour les poteaux avec deux membrures, il convient de calculer A_{tot} et I_{tot} selon :

$$A_{tot} = 2A \quad (C.6)$$

$$I_{tot} = \frac{b[(2h+a)^3 - a^3]}{12} \quad (C.7)$$

(3) Pour les poteaux avec trois membrures, il convient de calculer A_m et I_m selon :

$$A_m = 3A \quad (C.8)$$

$$I_m = \frac{b[(3h+2a)^3 - (h+2a)^3 + h^3]}{12} \quad (C.9)$$

C.3.2. Capacité résistante axiale

(1) Pour la déformation du poteau dans la direction y (voir Figure C-3) il convient que la capacité résistante soit prise égale à la somme des capacités résistantes des éléments individuels.

(2) Pour la déformation du poteau dans la direction z, C.1.2 s'applique avec :

$$\lambda_{ef} = \sqrt{\lambda^2 + \eta \frac{n}{2} \lambda_1^2} \quad (C.10)$$

où :

est le rapport d'élancement pour un poteau massif de même longueur, de même surface (A_{tot}) et de même module d'inertie (I_{tot}), c'est-à-dire,

$$\lambda = l \sqrt{A_{tot} / I_{tot}} \quad (C.11)$$

est le rapport d'élancement pour les membrures et doit être inséré dans (C.11) avec une valeur minimum d'au moins 30.

n est le nombre de membrures

$$\lambda_1 = \sqrt{12} \frac{l_1}{h} \quad (C.12)$$

η est un facteur donné dans le Tableau C.1

Tableau C.1 - Facteur

	Fourrures			Goussets	
	Collé	Cloué	Boulonné(*)	Collé	Cloué
Chargement permanent/long-terme	1	4	3.5	3	6
Chargement moyen/court terme	1	3	2.5	2	4.5
(*) Avec assembleurs					

C.3.3. Charge sur les organes d'assemblages, les goussets ou fourrures

(1) La charge sur les organes d'assemblage ainsi que sur les goussets ou fourrures est illustrée en Figure C-2 avec V_d défini conformément à la section C.2.2.

(2) Il convient que les efforts tranchants sur les goussets ou les fourrures, voir figure C-2, soient calculés selon:

$$T_d = \frac{V_d l_1}{a_1} \quad (C.13)$$

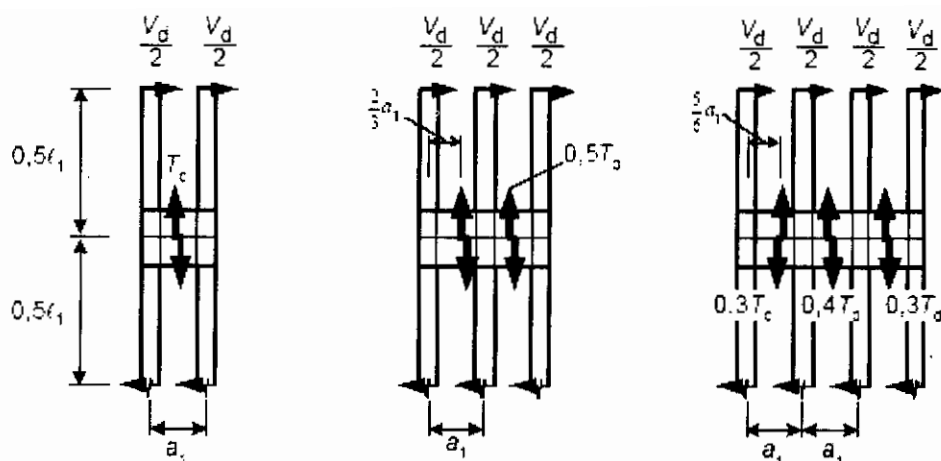


Figure C-2 : Distribution des charges et efforts tranchants sur les fourrures et goussets

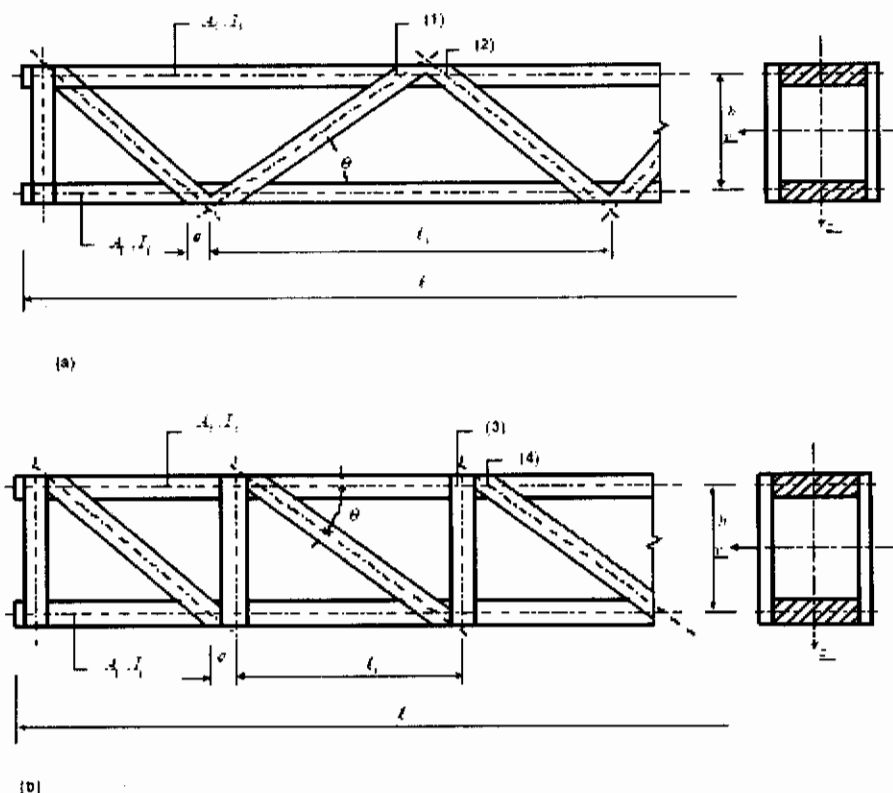
C.4. POTEAUX EN TREILLIS AVEC ASSEMBLAGES COLLES OU CLOUES

C.4.1. Hypothèses

(1) Les poteaux en treillis avec des triangulations en N ou en V et avec des assemblages collés ou cloués sont considérés dans cette section, voir figure C-3

(2) Les hypothèses suivantes s'appliquent :

- la structure est symétrique selon les axes y et z de la section transversale. La triangulation sur les deux côtés peut être en quinconce d'une longueur de $l/2$, où l est la distance entre les nœuds ;
 - il y a au moins trois travées;
 - dans les structures clouées il y a au moins quatre pointes par plan de cisaillement dans chaque diagonale, ceci pour chaque point nodal ;
 - chaque extrémité est contreventée ;
 - le rapport d'élancement des membrures individuelles correspondant à la longueur de nœud l_1 n'est pas supérieur à 60;
 - il n'y a pas de flambement local dans les membrures correspondant à la longueur de flambement l_1 ;
- le nombre de pointes dans les verticales (d'une triangulation en n) est supérieur à $\sin^2 \theta$, où n est le nombre de pointes dans les diagonales et θ est l'inclinaison des diagonales.



Clé

- (1) nombre de pointes : n
- (2) nombre de pointes : n
- (3) nombre de pointes : $\geq n \sin q$
- (4) nombre de pointes : n

Figure C-3 : Poteaux en treillis. La surface d'une membrure est égale à A_t et le moment d'inertie selon le centre de gravité est égal à I_t .
(a) triangulation en V (b) triangulation en N

C.4.2. Capacité résistante

- (1) Pour la déformation de poteau dans la direction y (voir figure C-2), il convient de prendre la capacité résistante comme la somme des capacités résistantes des membrures individuelles.
- (2) Pour la déformation de poteau dans la direction z, C.1.2 s'applique avec :

$$\lambda_{eff} = \max \begin{cases} \lambda_{tot} \sqrt{1 + \mu} \\ 1.05 \lambda_{tot} \end{cases} \quad (C.14)$$

où :

λ_{tot} est le rapport d'élancement pour un poteau massif de même longueur, de même surface et de même moment d'inertie, c'est-à-dire :

$$\lambda_{tot} \approx \frac{2l}{h} \quad (C.15)$$

et :

μ prend les valeurs données dans les articles (3) à (6)

(3) Pour une triangulation en V collée :

$$\mu = 4 \frac{e^2 A_f}{I_f} \left(\frac{h}{l} \right)^2 \quad (\text{C.16})$$

où :

e est l'excentricité des assemblages (voir figure C-3)

A_f est la surface de la membrure (voir figure C-3)

(4) Pour une triangulation en N collée :

$$\mu = 4 \frac{e^2 A_f}{I_f} \left(\frac{h}{l} \right)^2 \quad (\text{C.17})$$

(5) Pour une triangulation en V clouée :

$$\mu = 25 \frac{h E_{\min} A_f}{l^2 n K_n \sin 2\theta} \quad (\text{C.18})$$

où :

n est le nombre de pointes dans une diagonale. Si la diagonale consiste en deux pièces ou plus, n est la somme des pointes (et non le nombre de pointes par plan de cisaillement).

K_n est le module de glissement d'une pointe pour les états limites ultimes.

(6) Pour une triangulation en N clouée :

$$\mu = 50 \frac{h E_{\min} A_f}{l^2 n K_n \sin 2\theta} \quad (\text{C.19})$$

où :

n est le nombre de pointes dans une diagonale. Si une diagonale est constituée de deux pièces ou plus, n est la somme des pointes (et non le nombre de pointes par plan de cisaillement)

K_n est le module de glissement d'une pointe pour les états limites ultimes (ELU)

C.4.3. Efforts tranchants

On peut appliquer les recommandations et les formules données dans C.2.2.

C.N.E.R.I.B.

Cité Nouvelle El-Mokrani - SOUIDANIA - ALGER

☎ (021) 37.00.79/89/90/91 **Fax** : (021) 37.04.31
Site web : www.cnerib.edu.dz **✉** : cnerib@wissal.dz

PAO - CNERIB